VYNKO 프로그램 사용설명서

AI 쇼핑 숏츠 자동 제작 솔루션 완전 가이드 — 화면에 보이는 버튼·입력란 하나하나까지

---

1. 프로그램 소개

안녕하세요. VYNKO 사용설명서입니다. 이 문서는 실제 화면에 등장하는 버튼·입력란·드롭다운·슬라이더를 하나하나 짚어가며 설명합니다. 개요가 아니라 "이 버튼을 누르면 무슨 일이 일어나는가"를 기준으로 썼습니다.

VYNKO는 쿠팡파트너스 상품을 검색하는 것만으로 AI가 상품 소개 숏츠 영상을 자동으로 만들고, 유튜브 숏츠·인스타그램 릴스·틱톡에 자동으로 업로드까지 해주는 **쇼핑 숏츠 전문 제작 프로그램**입니다. 프로그램을 켜면 가장 먼저 보이는 화면은 **쇼핑쇼츠** 하나뿐입니다 — 상품 검색 → 영상 소스(BGM·참고 영상) → 스타일·대본 → 발행 설정 → 생성, 이렇게 5단계로 이어지는 마법사(단계별 화면) 하나로 처음부터 끝까지 진행됩니다.

왼쪽 사이드바에는 딱 세 가지 메뉴만 보입니다 — **쇼핑쇼츠**(메인 작업 화면), **세부 설정**(성우·자막·영상 사양), **API 키 관리**. 이 세 화면만으로 상품 검색부터 유튜브·인스타그램·틱톡 업로드까지 전부 처리합니다.

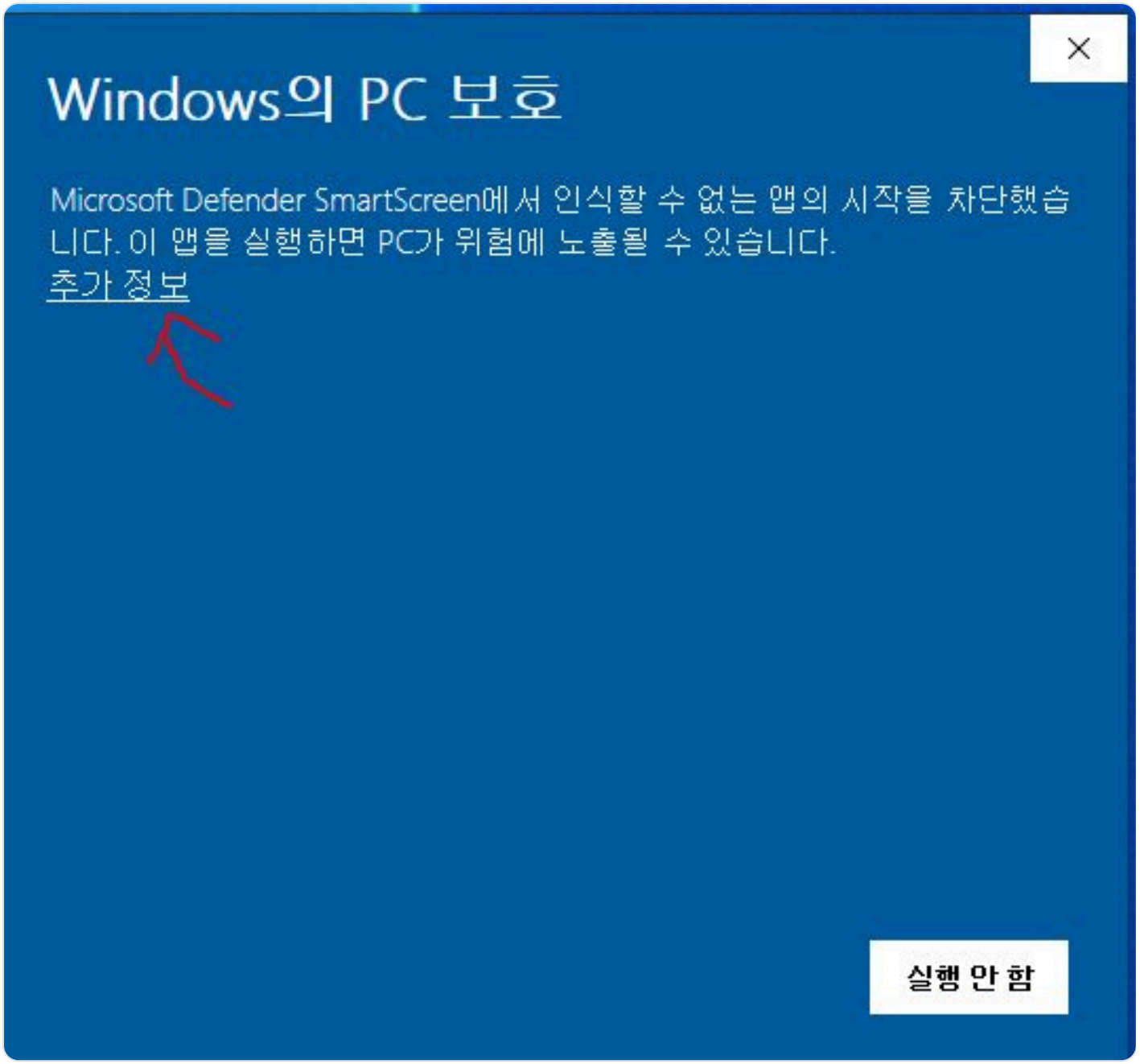
완성된 영상은 **YouTube Shorts · Instagram 릴스 · TikTok에 완전자동으로 발행**됩니다 — 영상 렌더링이 끝나는 즉시 자동으로 업로드됩니다. YouTube는 3-6장의 OAuth 인증으로, Instagram 릴스와 TikTok은 3-7장의 Zernio API 키 하나로 연결하며, 쓰고 싶은 채널만 골라 설정하시면 됩니다.

제휴 마케팅 특성상 필수인 "(광고)" 표시, 쿠팡 딥링크(수익 링크) 자동 생성, 링크 안내 댓글 자동 등록까지 프로그램이 함께 처리해줍니다.

> 💡 **빠르게 시작하고 싶으시다면** — 이 순서대로만 따라가시면 됩니다.
> ① 3-1장 OpenAI 키 등록(필수) → ② 3-2장 Groq 키 등록(필수) → ③ 3-3장 쿠팡파트너스 키 등록(사실상 필수) → ④ 5장부터 시작하는 단일 실행 마법사에서 상품 검색 → ⑤ 완료.
> 이 세 개 키만 있으면 바로 첫 영상을 만들 수 있습니다. 음성은 키가 필요 없는 무료 Edge TTS로 시작할 수 있습니다. 단, OpenAI는 사용한 만큼 과금되므로 결제 수단 등록과 사용 한도 설정이 필요합니다(3-1장). ElevenLabs·Grok·Cloudflare는 전부 나중에 필요할 때 추가하셔도 됩니다.

2. 설치 및 라이선스 인증

배포받으신 `VYNKO Setup.exe` 파일을 더블클릭해서 실행합니다. Windows에서 "알 수 없는 게시자" 관련 보안 경고가 뜰 수 있습니다 — **추가 정보**를 클릭한 뒤 **실행** 버튼을 눌러주시면 됩니다.



"Windows의 PC 보호" 창이 뜨면 **추가 정보**를 클릭합니다



이어서 나타나는 **실행** 버튼을 클릭합니다

설치 위치를 선택하는 화면이 나오면 기본 경로 그대로 두시고 **설치** 버튼을 눌러주세요. 설치가 완료되면 바탕 화면과 시작 메뉴에 바로가기가 자동으로 생성됩니다. VYNKO는 로컬 PC에서 `http://localhost:4281` 포트로 자체 서버를 띄우는 방식으로 동작합니다 — 브라우저 주소창에 직접 입력할 필요는 없고, 앱이 알아서 그 주소로 화면을 띄웁니다.

> 💡 **처음 실행은 시간이 걸립니다.** 설치 직후나 업데이트 직후에는 서버가 준비되는 데 1분 가까이 걸릴 수 있습니다. 시작 화면에 **"서버 시작 중… N초"**와 안내 문구가 표시되며, 최대 90초까지 기다립니다. 그 사이에 창을 닫거나 프로그램을 다시 실행하지 말고 기다려주세요. 컴퓨터 사양이 낮거나 백신 프로그램이 실행 파일을 검사 중일 때 더 오래 걸릴 수 있습니다.

설치 후 자동 실행되면서 **라이선스 키 입력 화면**이 나타납니다. 구매 후 이메일로 발급받으신 라이선스 키(`NARC-XXXX-XXXX-XXXX` 형식)를 입력하고 **활성화** 버튼을 눌러주세요. 한 번 인증하면 다음부터는 다시 입력하

실 필요가 없습니다.

> 라이선스 키는 한 대의 PC에만 등록됩니다. 컴퓨터를 바꾸거나 포맷하신 경우 13-1장 "기기 초기화"를 먼저 실행해 기존 등록을 해제해주세요.

화면 오른쪽 위(사이드바 하단이 아니라 화면 우측 상단)에는 🌙 **다크** 라는 테마 토글 버튼이 있습니다 — 눌러서 밝은 테마/어두운 테마를 바꿀 수 있습니다. 기능 동작에는 영향이 없는 화면 표시 옵션입니다.

3. API 키 관리 탭 설정

왼쪽 사이드바 🔑 **API 키 관리** 탭에서 아래 키들을 등록합니다. 이 패널 맨 위에는 프로그램이 직접 안내하는 문구가 있습니다: "쇼츠 API 키는 3가지를 필수로 발급 받으셔야 합니다 — **OpenAI API · Groq API · YouTube Data API Key**". YouTube Data API Key는 이 탭이 아니라 4-2장에서 설명할 **리서치 탭** 안에 별도 입력란이 있습니다(발급 방법은 3-10장).



API 키 관리 탭 상단 — OpenAI · ElevenLabs · Groq · YouTube 업로드 설정 카드

서비스	용도	필수 여부
OpenAI API	대본 · 이미지 생성 · 상품/영상 사진 분석	필수
Groq API	자막 타이밍(싱크) 처리, 무료	필수

쿠팡파트너스 API	상품 검색 · 딥링크(수익 링크) 자동 생성	핵심 기능(사실상 필수)
ElevenLabs API	고품질 음성 더빙 · AI 효과음 자동 삽입	선택
Grok(xAI) 영상 API	상품 사진을 AI 영상으로 변환(이미지→영상)	선택
YouTube 업로드 설정	유튜브 숏츠 완전자동 발행	선택(자동발행 원할 때)
Zernio API (Instagram · TikTok)	인스타그램 릴스·틱톡 완전자동 발행	선택(자동발행 원할 때)
YouTube Data API Key	리서치 탭(떡상 검색기·경쟁자 분석기·즐겨찾기) 데이터 수집, 무료	필수(리서치 탭 사용 시)
TikHub API	더우인·샤오홍수 인기 영상 검색 보기, 원본 댓글 카드(없어도 모든 기능 사용 가능)	선택
상품 모음 공용 링크 (Cloudflare R2)	채널 프로필용 '링크인바이오' 페이지	선택

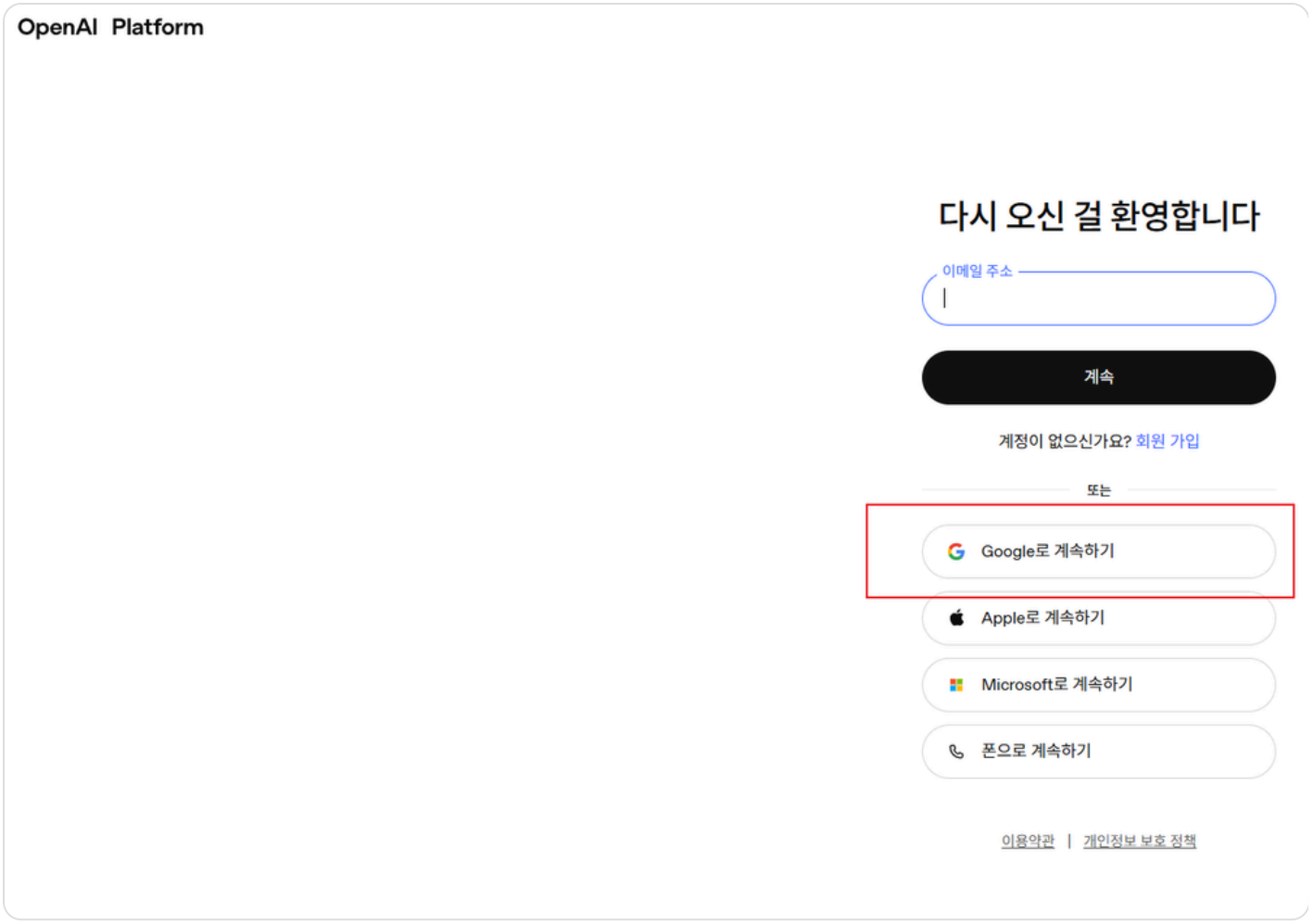
3-1 OpenAI API 키 발급받기 (필수)

VYNKO에서 가장 기본이 되는 설정입니다. 프로그램 사용 전 한 번만 하시면 되고, 이후에는 자동으로 저장되어 계속 신경 쓰지 않고 사용하실 수 있습니다. OpenAI API는 **대본 작성, 이미지 생성, 상품 사진·영상 분석**에 쓰입니다. 음성(TTS)에는 쓰이지 않습니다. 음성은 무료 Edge TTS 또는 ElevenLabs가 맡습니다(10장).

> ⚠ **사용한 만큼 과금되는 서비스입니다.** ChatGPT 구독과 API 결제는 별개이며, API는 결제 수단을 등록하고 크레딧을 충전해야 호출됩니다. 이미지 생성이 비용의 대부분을 차지하므로, 처음에는 사용 한도를 낮게 걸어 두고 영상 한 편을 만든 뒤 OpenAI 대시보드의 사용량 화면에서 실제 비용을 확인해 보세요. 화면 구성과 요금은 OpenAI 사정에 따라 바뀔 수 있습니다.

1. 가입과 로그인

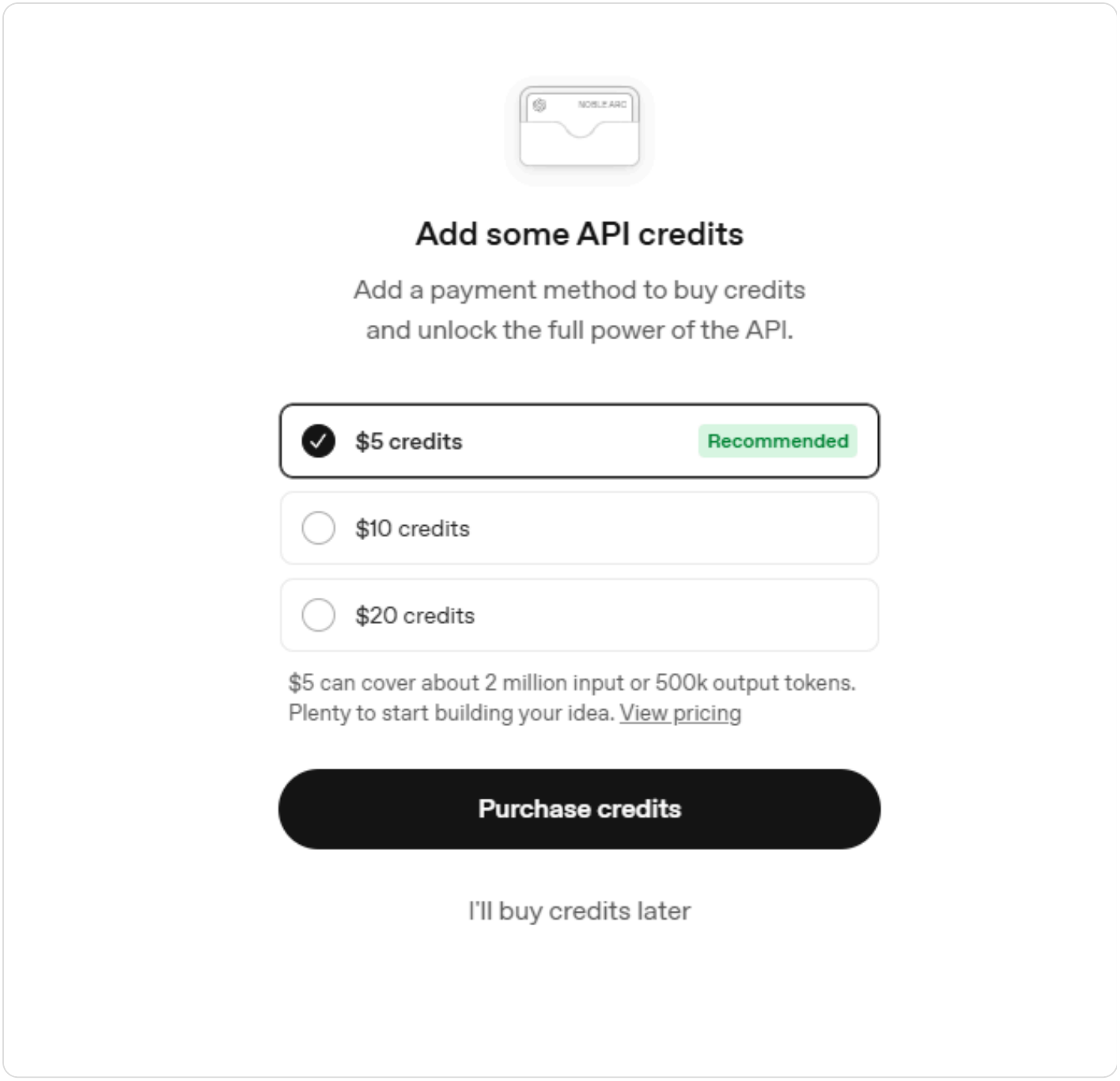
`platform.openai.com`에 접속해 가입하거나 로그인합니다. (ChatGPT에 쓰는 계정으로 로그인해도 되지만, API는 **platform.openai.com**의 별도 결제 화면에서 관리됩니다.)



platform.openai.com — 구글로 계속하기 또는 이메일로 가입·로그인

2. 결제 수단 등록과 크레딧 충전

플랫폼 설정의 **Billing(결제)** 메뉴에서 결제 수단을 등록하고, 쓸 만큼 크레딧을 충전합니다. 충전하지 않으면 키가 있어도 요청이 거부됩니다.



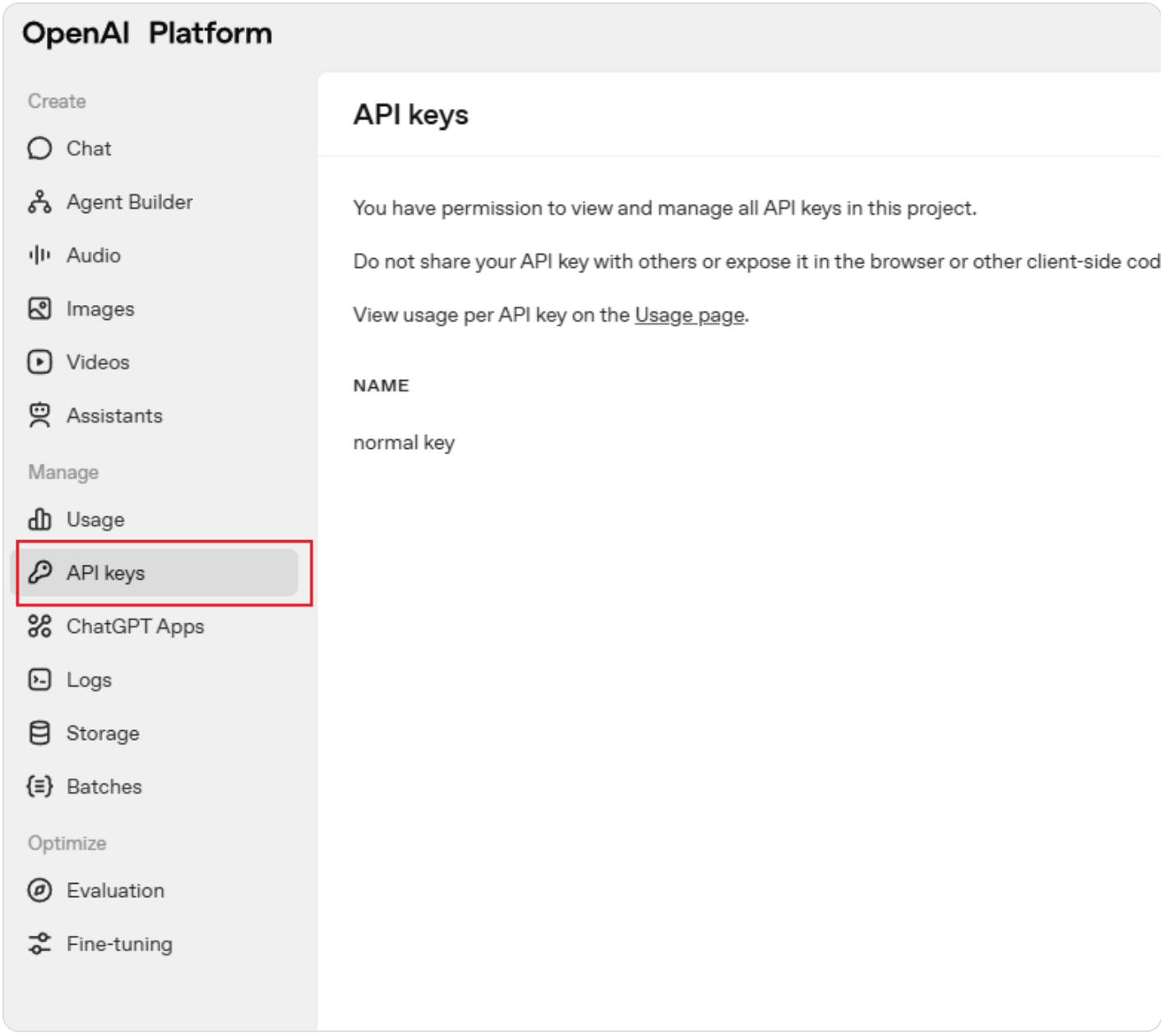
Add some API credits — 충전할 금액을 고르고 결제합니다(화면의 금액은 예시이며 본인이 정합니다)

3. 사용 한도 걸어 두기

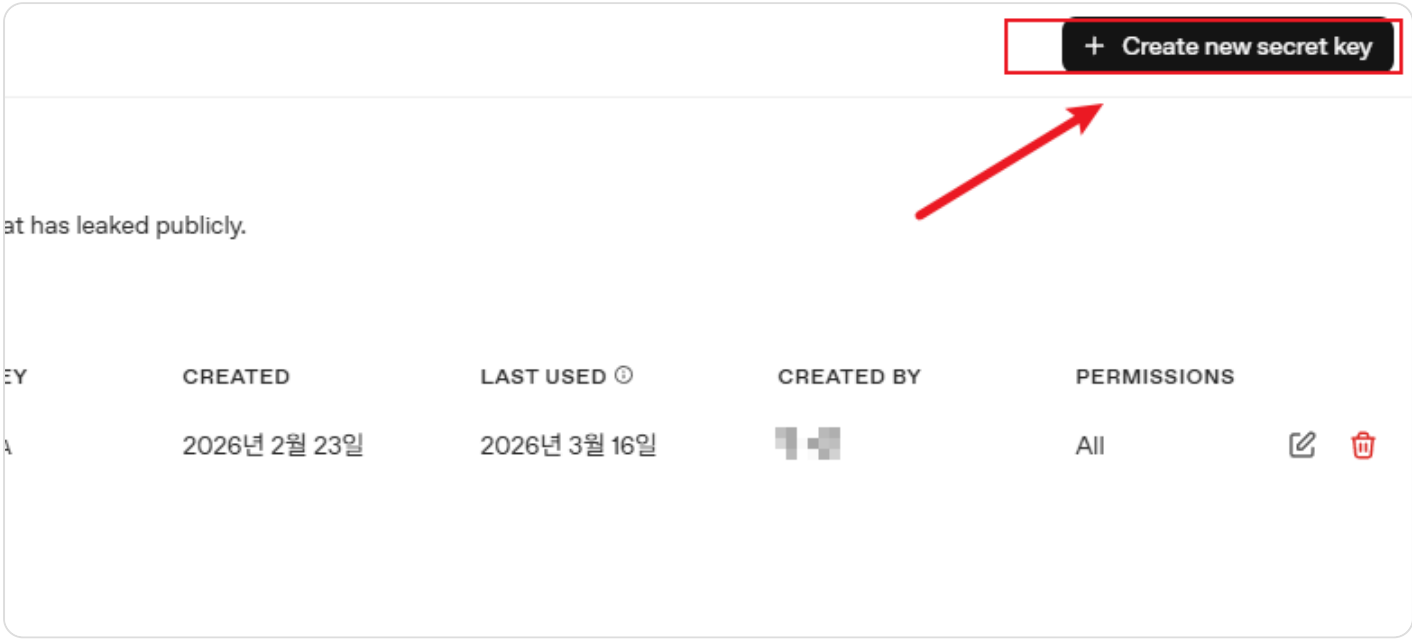
같은 설정의 **Limits(한도)** 메뉴에서 월 사용 한도를 미리 설정합니다. 의도하지 않은 과금을 막는 가장 확실한 방법입니다.

4. API 키 만들기

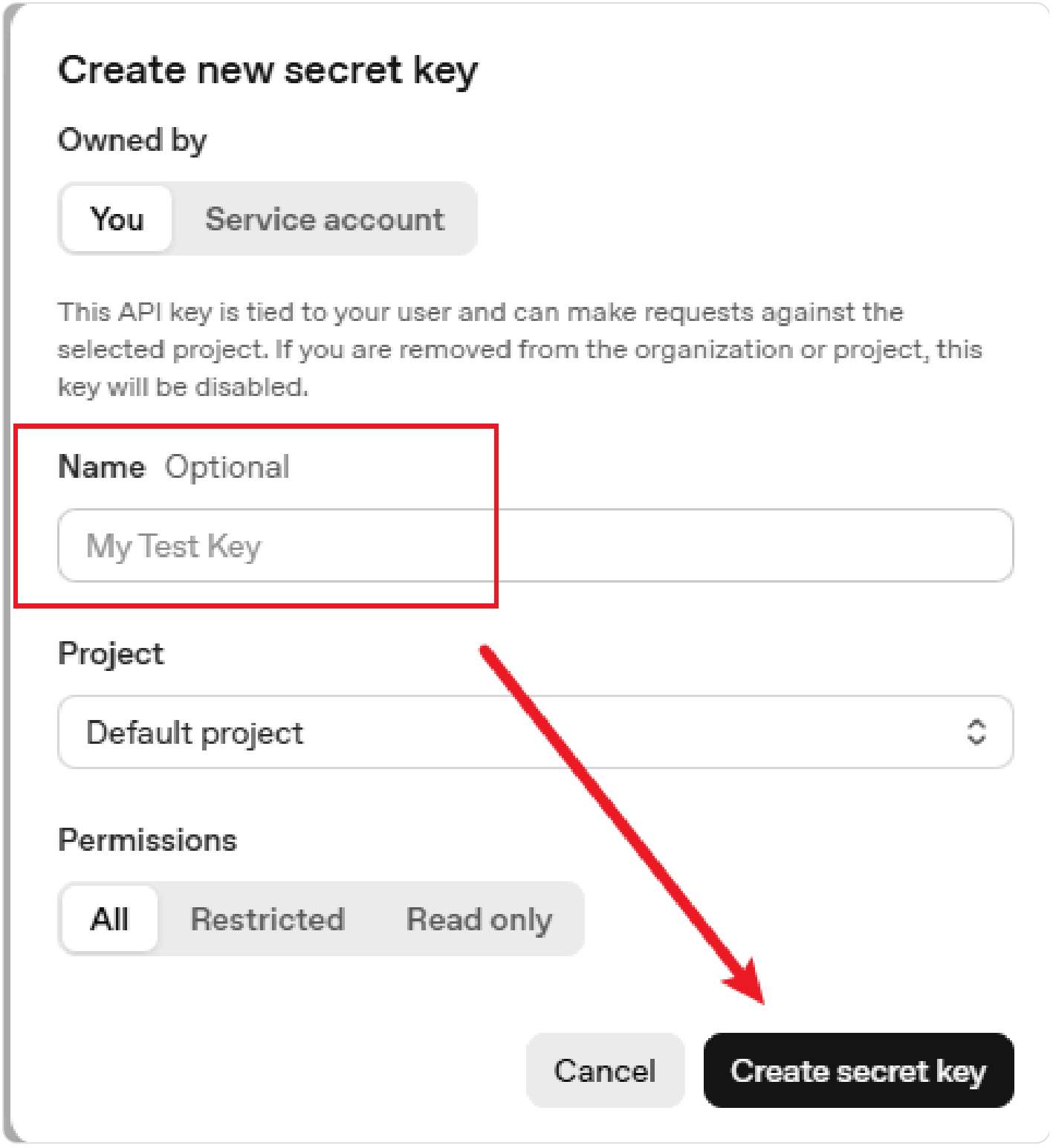
API keys 메뉴에서 **Create new secret key**를 누르고 이름을 자유롭게 입력해 생성합니다. 생성 직후 화면에 **한 번만** 전체 키(`sk-...` 로 시작)가 보이므로 반드시 복사해 둡니다. 창을 닫으면 다시 볼 수 없고, 잃어버리면 새로 만들어야 합니다.



왼쪽 메뉴에서 **API keys** 선택



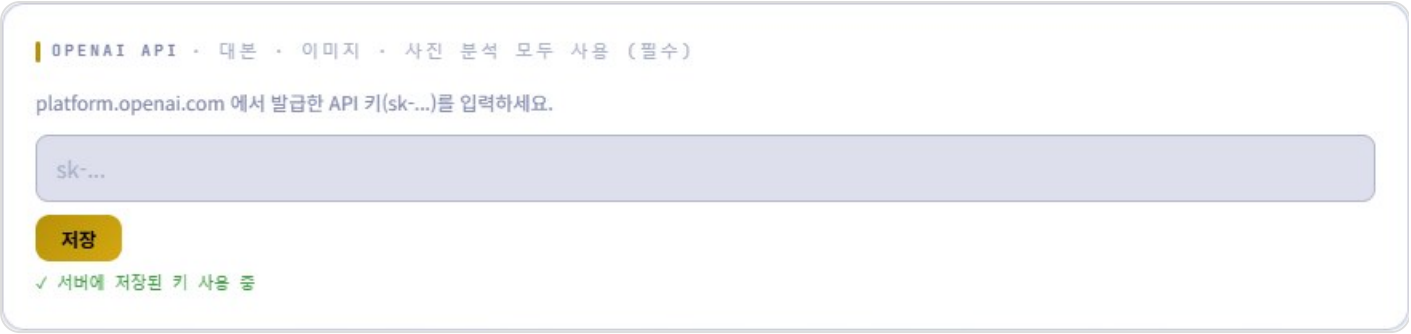
오른쪽 위 **Create new secret key** 클릭



이름을 자유롭게 입력하고 **Create secret key** 클릭

5. VYNKO에 입력

VYNKO의 🔑 **API 키 관리** 탭 맨 위 **OpenAI API** 카드 입력란에 키를 붙여넣고 **저장**을 누릅니다. 저장되면 카드 아래에 **"✓ 서버에 저장된 키 사용 중"**이 표시됩니다.



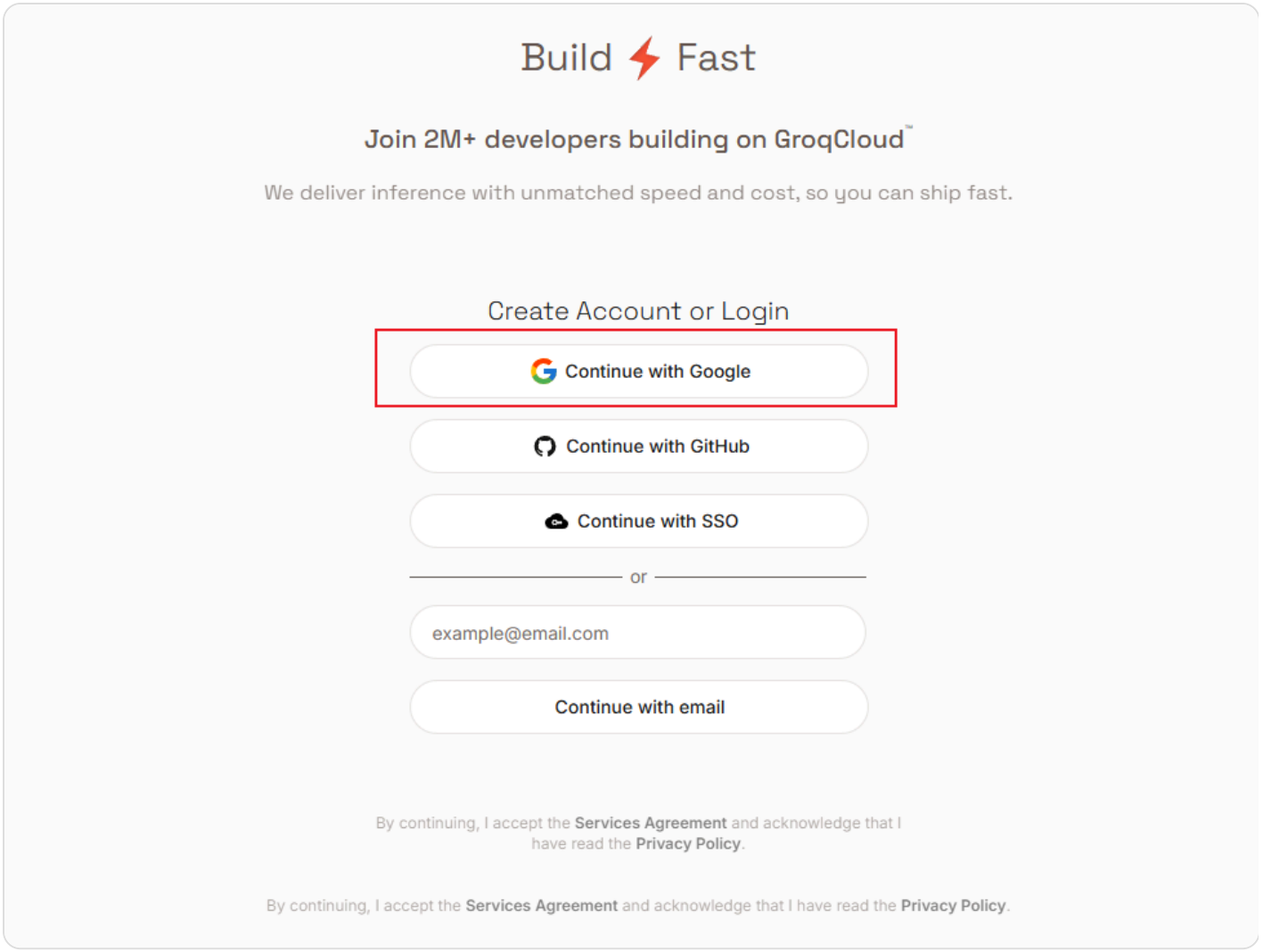
API 키 관리 탭 — OpenAI API 카드

💡 키는 비밀번호처럼 다루세요. 채팅창이나 스크린샷, 커뮤니티 질문글에 한 번이라도 보였다면 즉시 OpenAI 대시보드에서 폐기하고 새로 발급받아 VYNKO에 다시 저장하는 것이 안전합니다. 예전 버전에서 쓰던 Vertex AI 서비스 계정은 더 이상 사용하지 않으므로 새로 만들 필요가 없습니다.

3-2 Groq API 키 발급받기 (필수·무료)

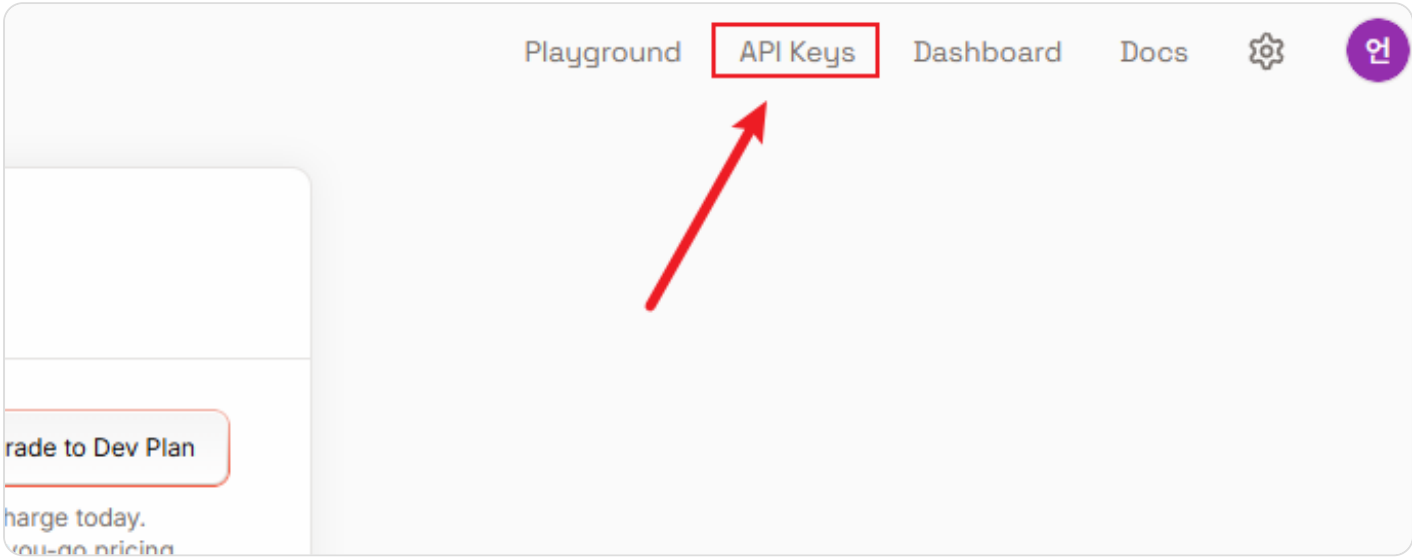
Groq API는 완성된 음성과 자막의 타이밍을 정확히 맞춰주는 역할입니다. 가입과 발급이 간단하고, 하루 무료 사용량이 넉넉해 비용 걱정 없이 이용하실 수 있습니다.

`console.groq.com/home` 에 접속합니다.



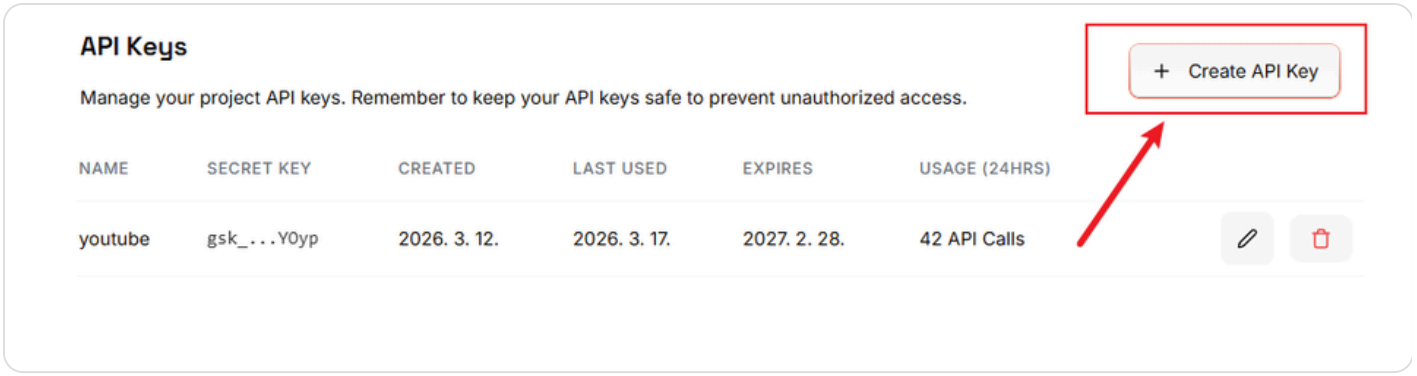
console.groq.com/home 접속

구글 계정으로 간편 가입합니다. 가입하시면 바로 첫 홈 화면으로 넘어갑니다.



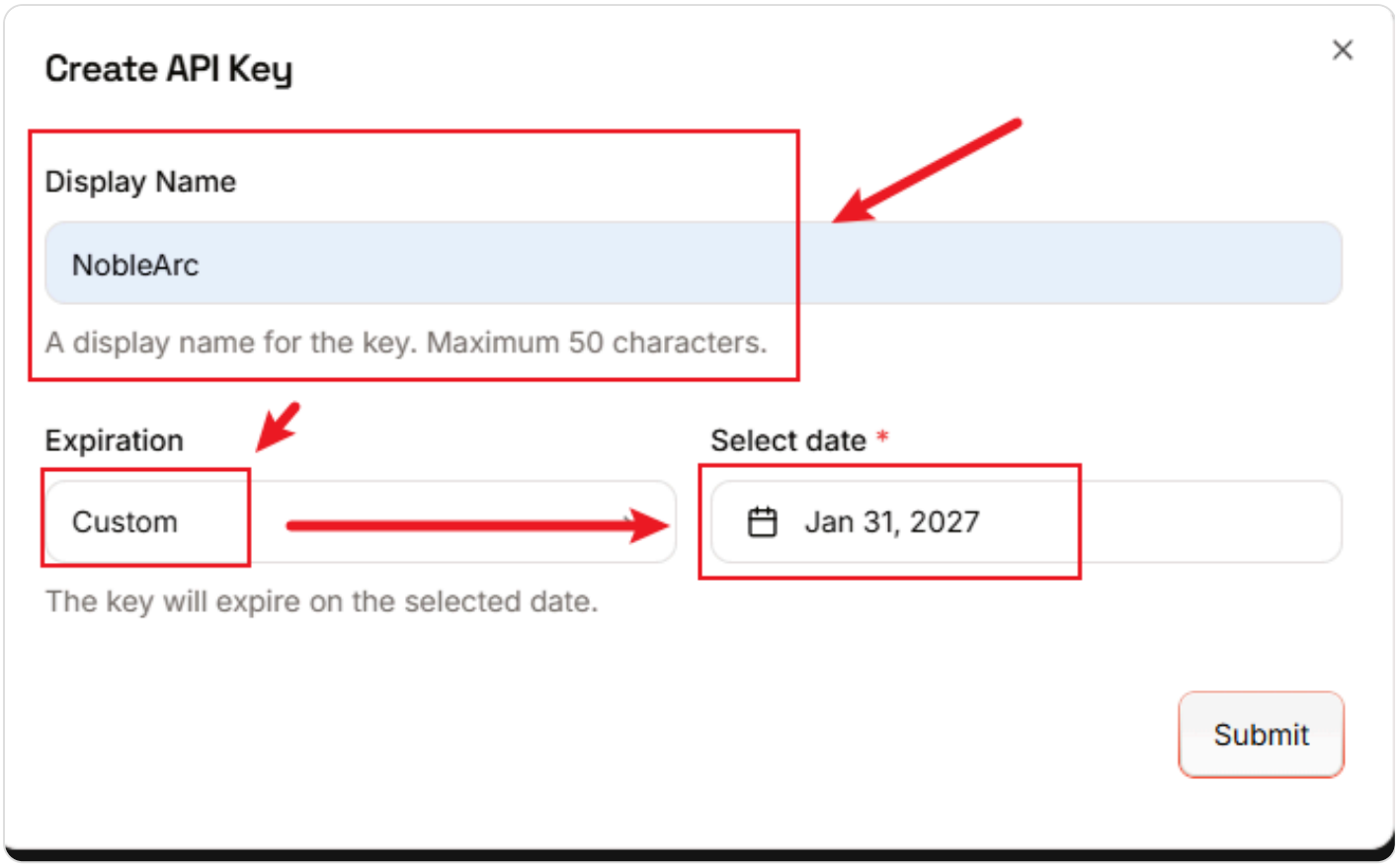
가입 후 홈 화면

오른쪽 상단 **API KEYS** 버튼을 클릭합니다.



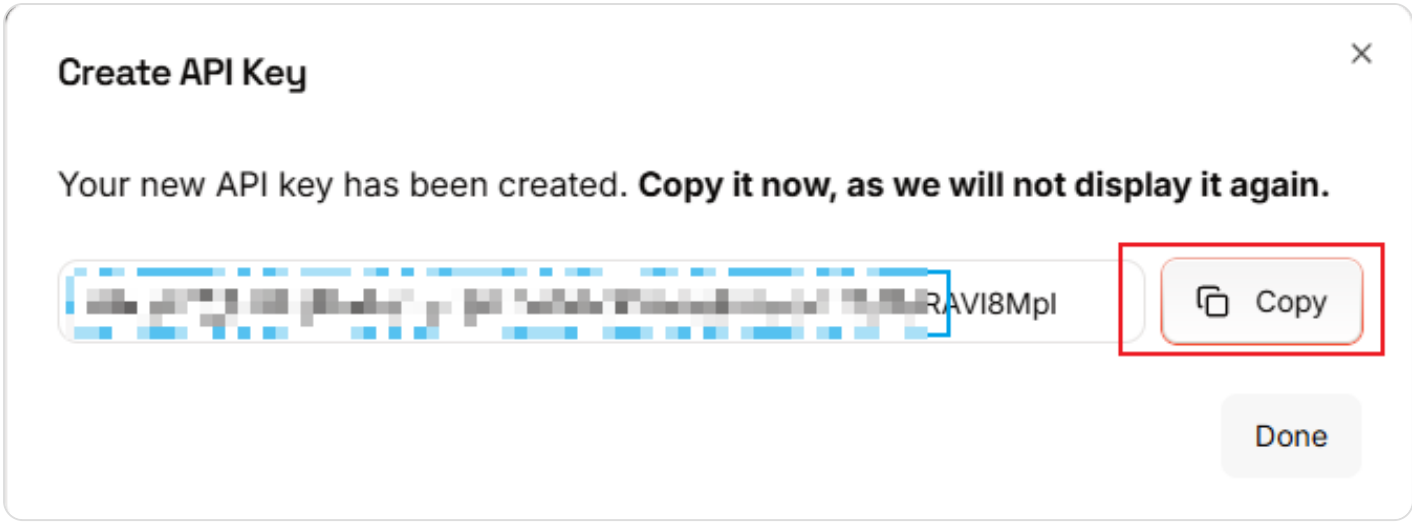
오른쪽 상단 API KEYS 클릭

CREATE API KEY를 클릭합니다.



CREATE API KEY 클릭

DISPLAY NAME은 아무 이름이나, EXPIRATION은 **CUSTOM**으로 넉넉한 미래 날짜를 설정한 뒤 **SUBMIT**을 클릭합니다.



DISPLAY NAME · EXPIRATION 설정 후 SUBMIT

Groq API 입력란
생성된 키를 **COPY**로 복사하고, API 키 관리 탭의 **Groq API** 카드 입력란(`gsk_...` 로 시작)에 붙여넣은 뒤 **저장** 버튼을 클릭합니다.

3-3 쿠팡파트너스 API 키 발급받기 (핵심 기능)

쿠팡파트너스 API는 VYNKO의 핵심 기능인 상품 검색과 제휴 딥링크(수익 링크) 자동 생성을 담당합니다. 이 키가 없으면 상품을 검색할 수 없으므로 사실상 필수입니다.

`partners.coupang.com` 에 접속해서 쿠팡 계정으로 로그인 후 파트너스 가입 신청을 합니다(이미 파트너스 회원이시라면 로그인만 하시면 됩니다). 승인 후 파트너스 사이트 상단 또는 마이페이지 메뉴에서 **Open API** 또는 **API 관리** 메뉴를 찾아 들어가서 **Access Key**와 **Secret Key**를 발급받습니다.

Access Key / Secret Key 입력란
API 키 관리 탭의 "🛒 쿠팡파트너스 API" 카드에 각각 붙여넣고 **저장** 버튼을 클릭합니다.

🔍 연결 테스트 버튼
저장 직후 이 버튼을 누르면 키가 실제로 유효한지 즉시 확인할 수 있습니다. 결과가 카드 아래 회색 상자에 표시됩니다.

쿠팡파트너스는 실제 판매로 이어졌을 때 수수료를 받는 제휴 마케팅 프로그램입니다. 발급 자체는 무료입니다.

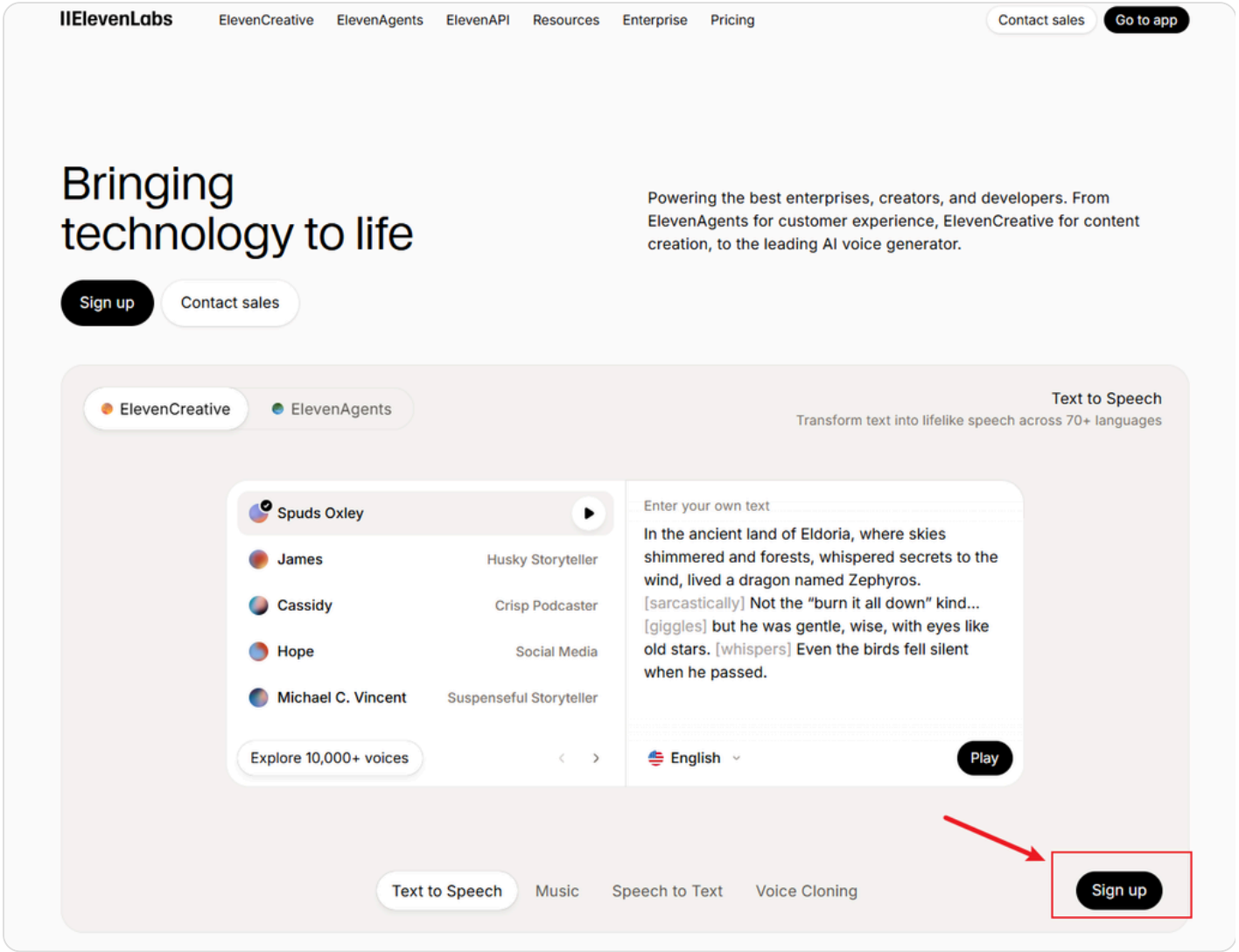


쿠팡파트너스 API 입력 카드

3-4 ElevenLabs API 키 발급받기 (선택)

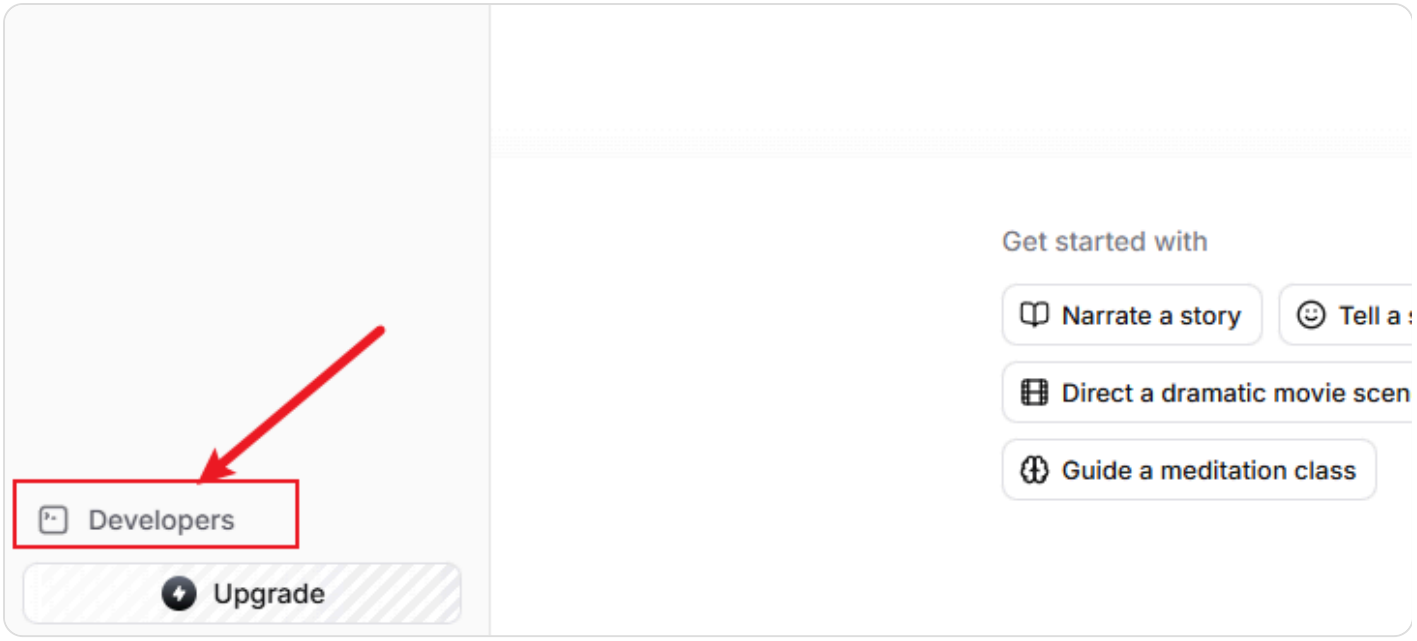
무료 Edge TTS보다 더 자연스러운 고품질 음성으로 더빙하고 싶을 때, 그리고 **AI 효과음 자동 삽입**(7장) 기능을 쓰고 싶을 때 필요합니다. 키가 없어도 Edge TTS(무료)로 영상을 만들 수 있습니다.

`elevenlabs.io` 접속합니다.



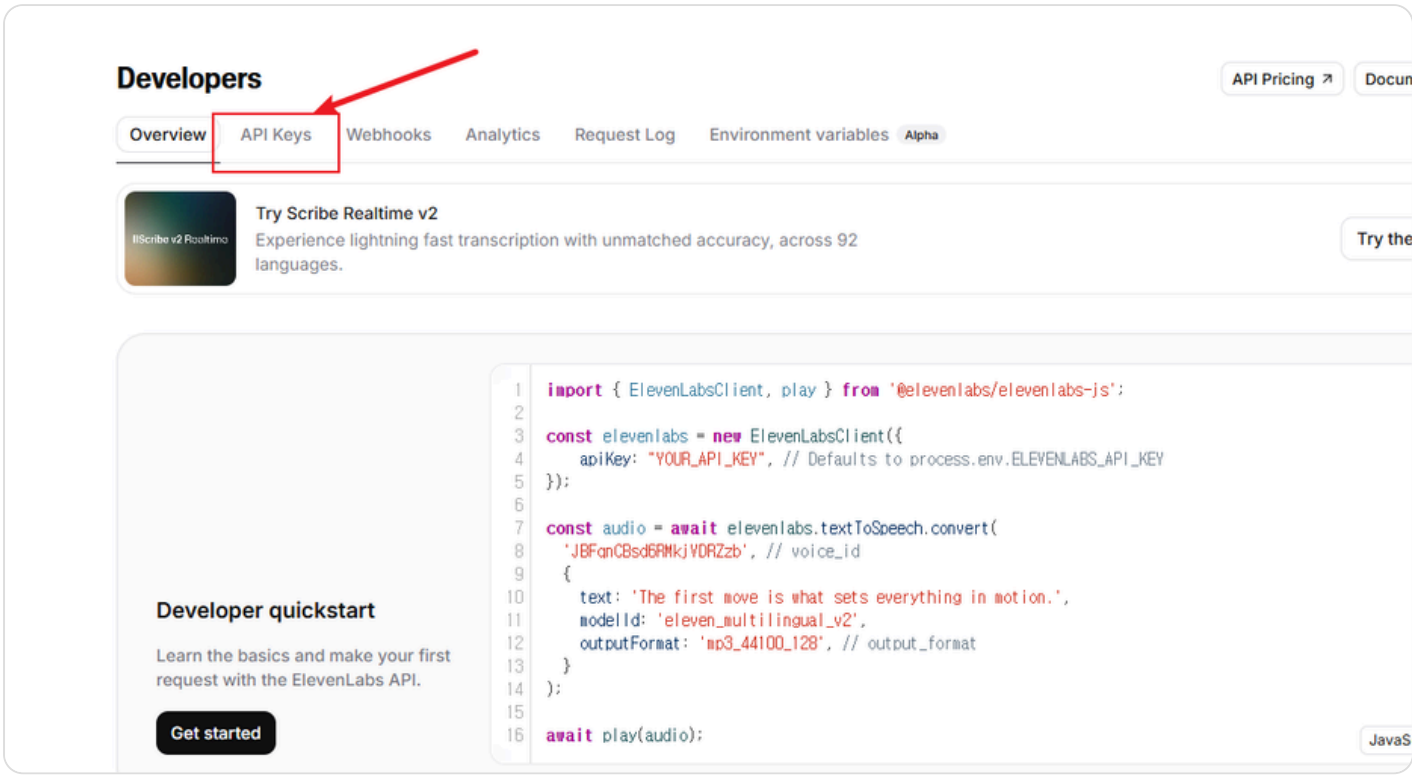
elevenlabs.io 접속

SIGN UP(구글 계정 또는 이메일 가입)을 클릭합니다.



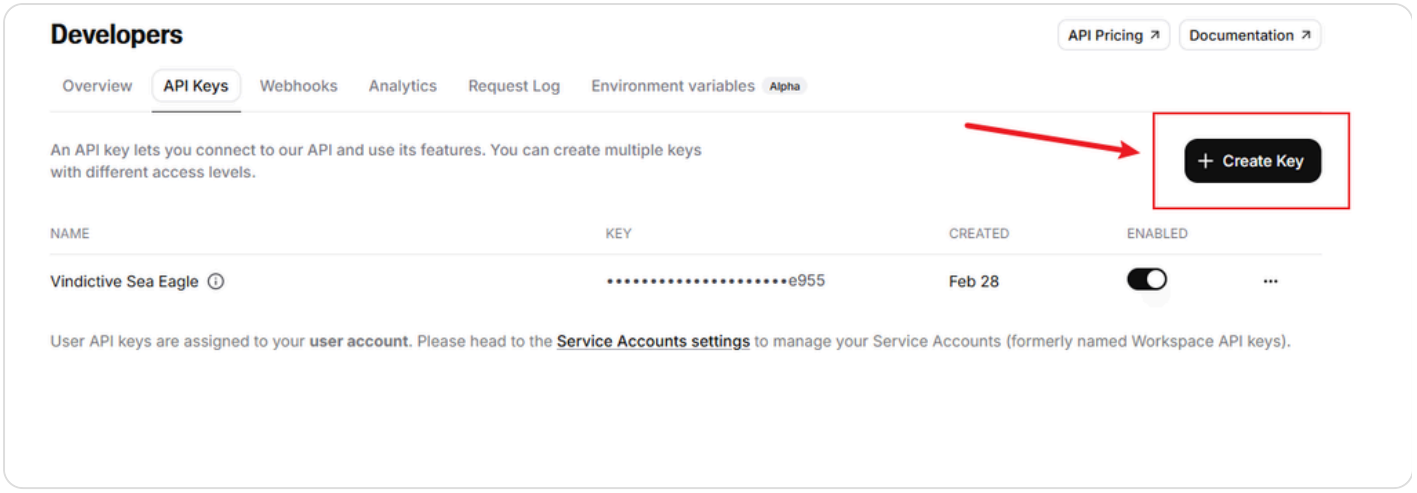
SIGN UP — 구글 계정 또는 이메일 가입

왼쪽 사이드바 맨 아래 **DEVELOPERS**를 클릭합니다.



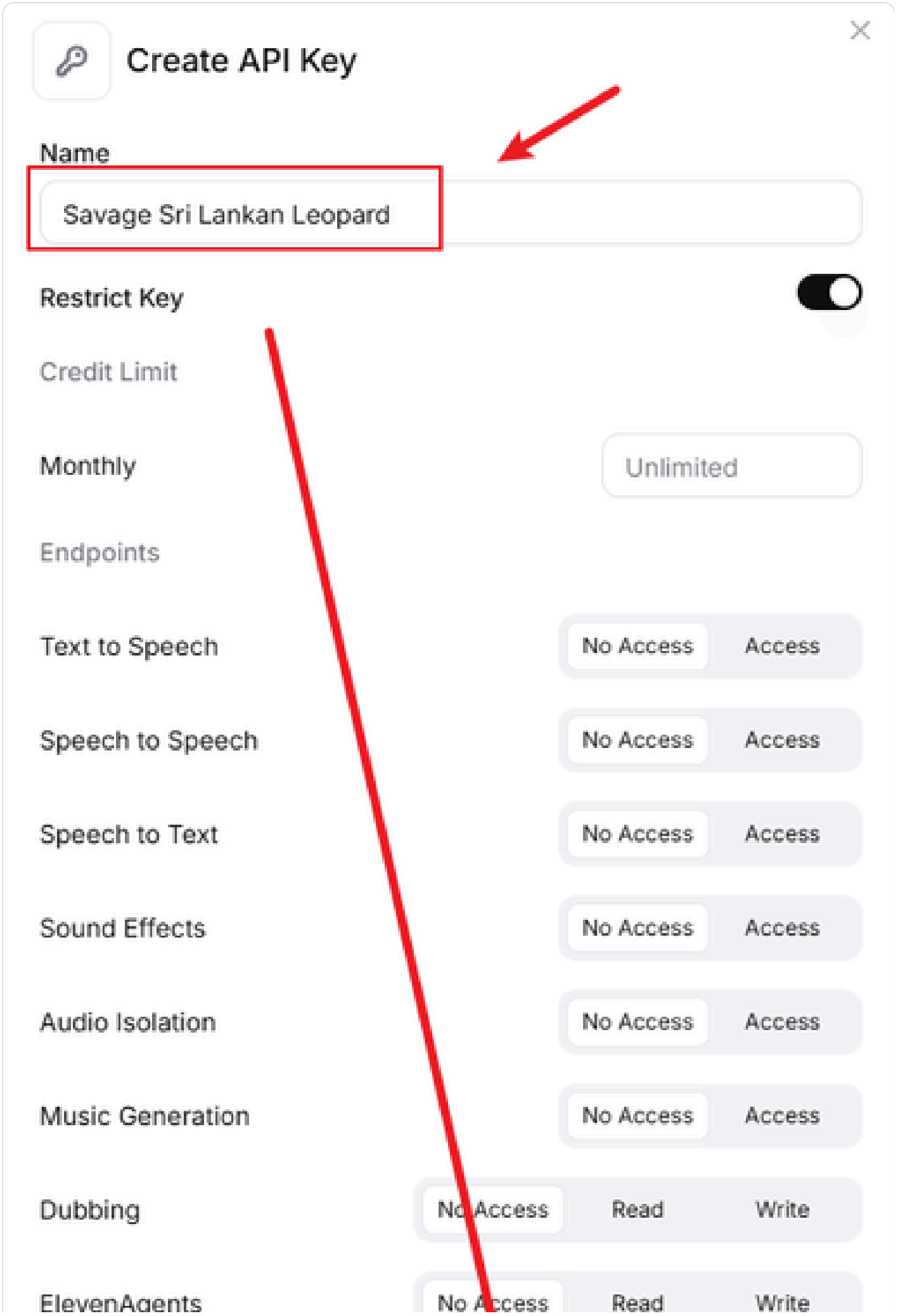
사이드바 맨 아래 DEVELOPERS

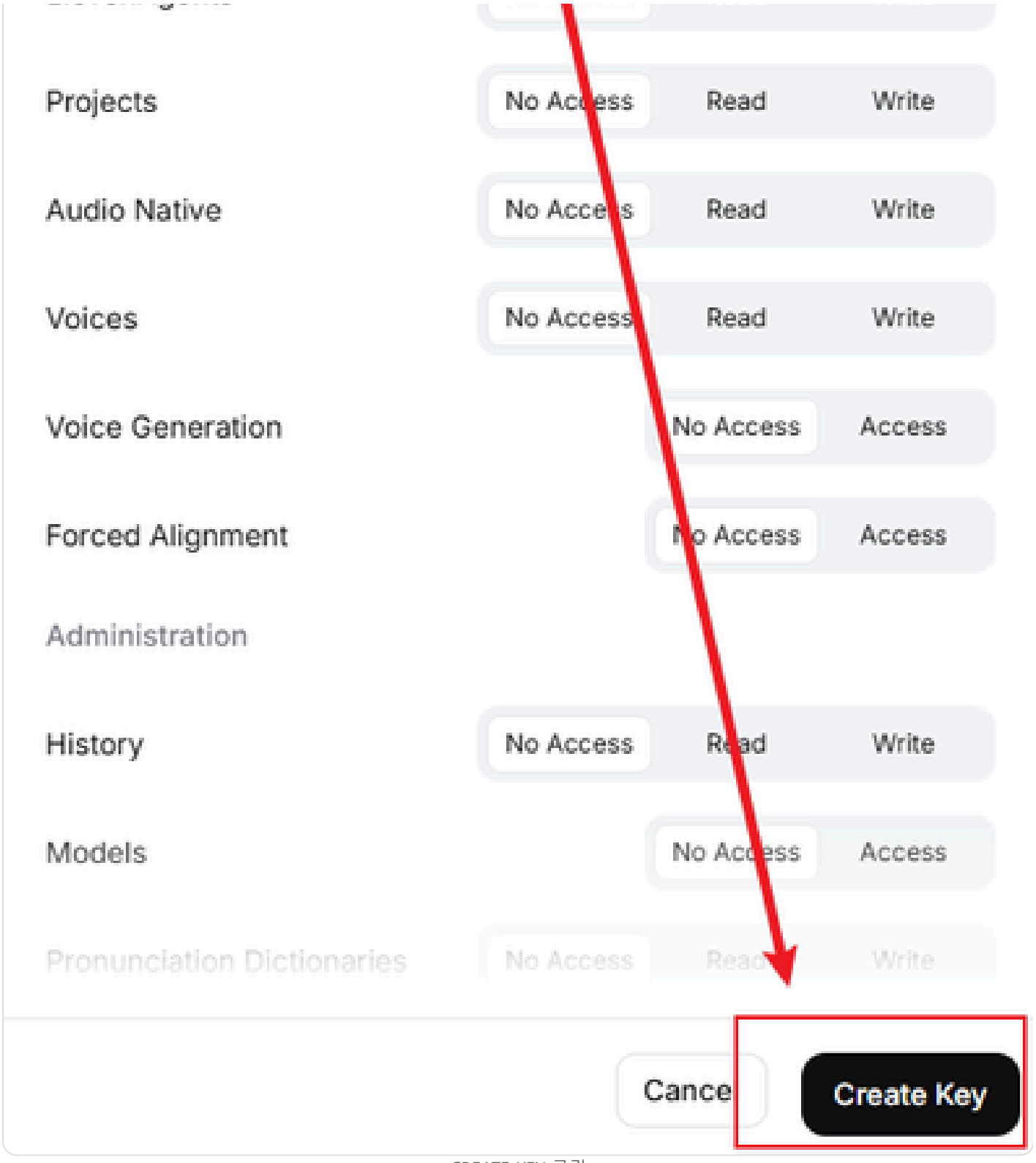
API KEYS 버튼을 클릭합니다.



API KEYS 클릭

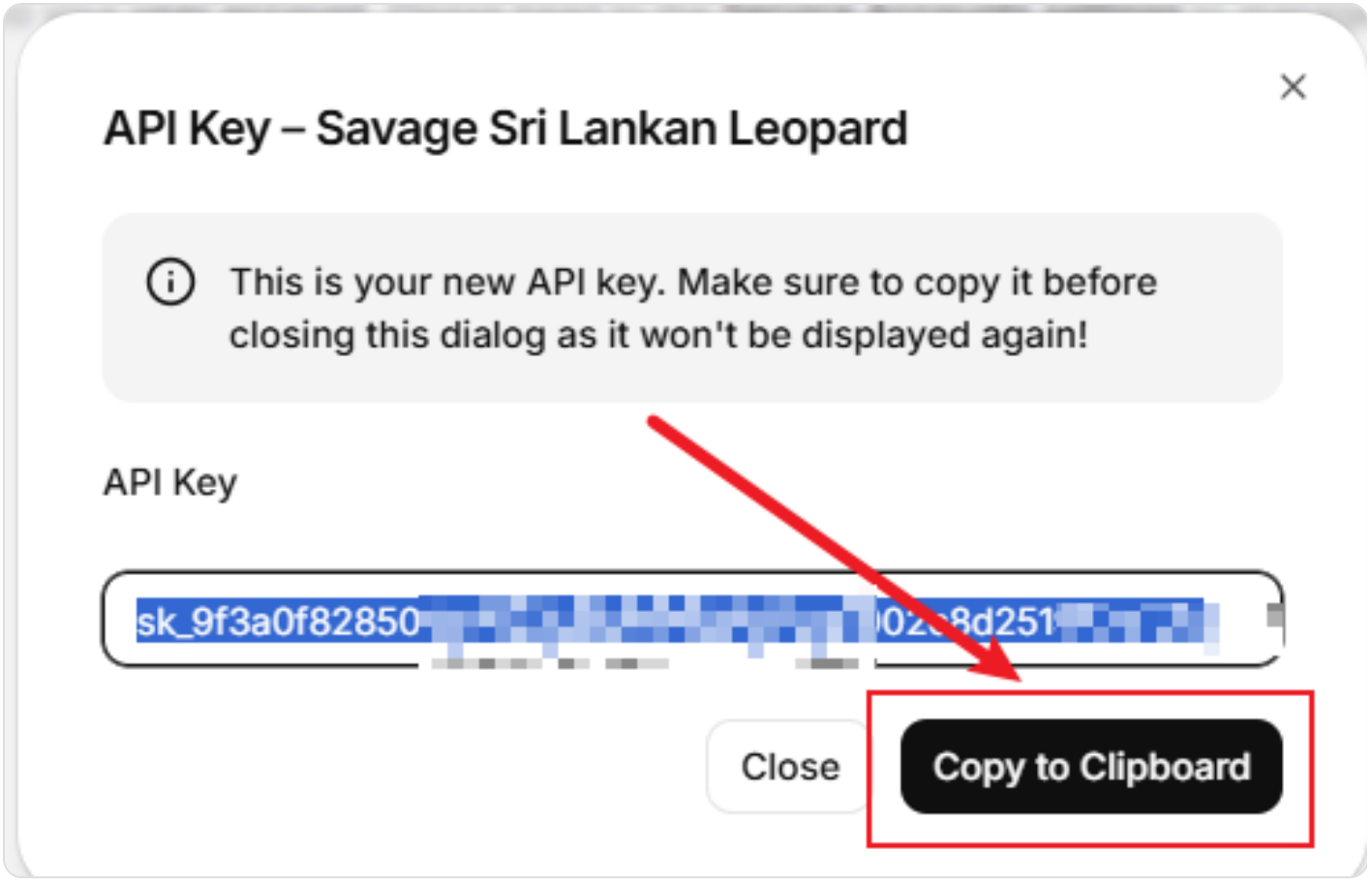
CREATE KEY를 클릭합니다.


Create API Key
Name
Savage Sri Lankan Leopard
Restrict Key
Credit Limit
Monthly
Unlimited
Endpoints
Text to Speech
No Access
Access
Speech to Speech
No Access
Access
Speech to Text
No Access
Access
Sound Effects
No Access
Access
Audio Isolation
No Access
Access
Music Generation
No Access
Access
Dubbing
No Access
Read
Write
ElevenAgents
No Access
Read
Write



CREATE KEY 클릭

이름 입력 후 다시 **CREATE KEY**를 클릭합니다.



키 이름 입력 후 CREATE KEY

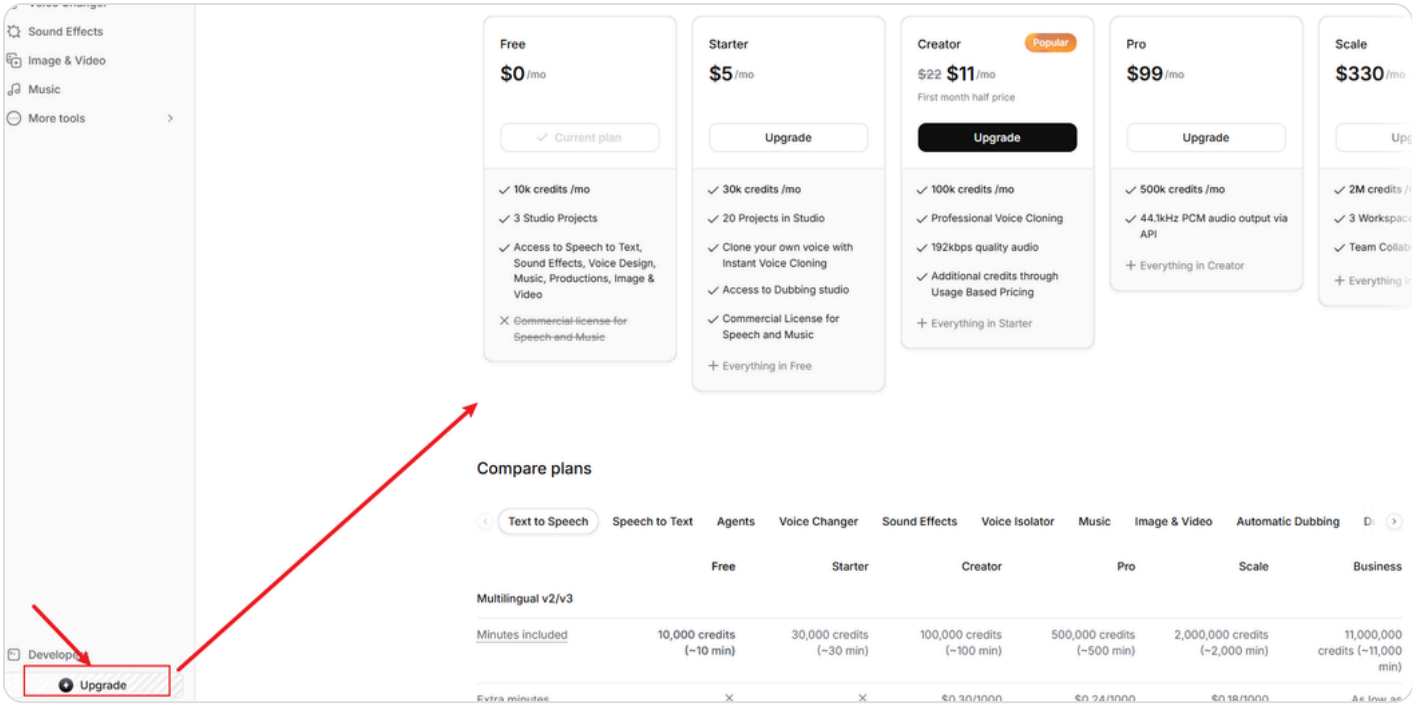
생성된 키를 **COPY TO CLIPBOARD**로 복사합니다.



생성된 키 — COPY TO CLIPBOARD

ElevenLabs API 입력란

API 키 관리 탭의 "ElevenLabs API" 카드(`sk_...` 형식)에 붙여넣고 저장합니다. 무료 사용량은 적은 편이며(특히 한국어), 더 여유롭게 쓰시려면 ElevenLabs 홈페이지 하단 **UPGRADE**에서 유료 요금제를 결제하시면 됩니다.

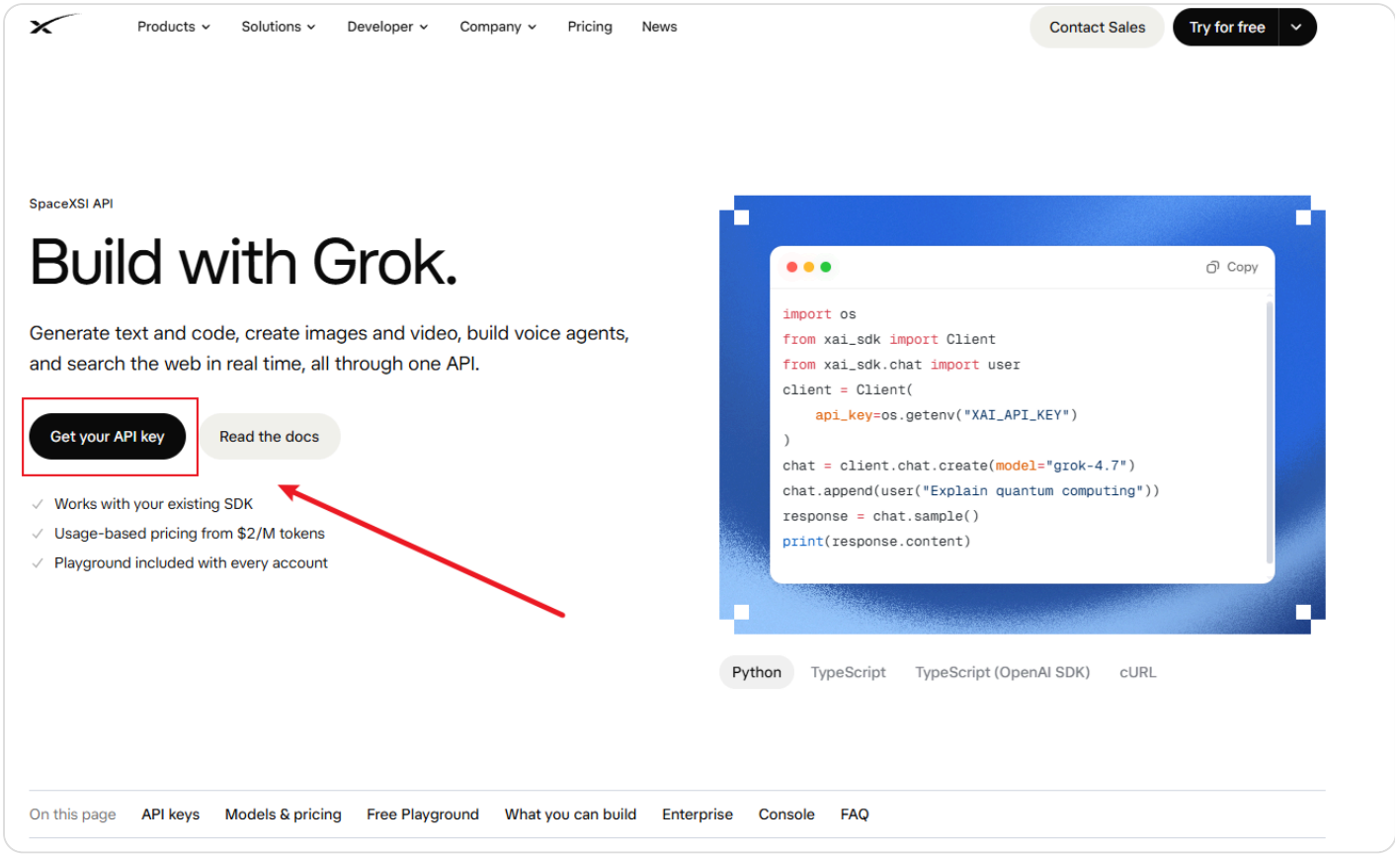


ElevenLabs 하단 UPGRADE — 유료 요금제

3-5 Grok(xAI) 영상 API 키 발급받기 (선택)

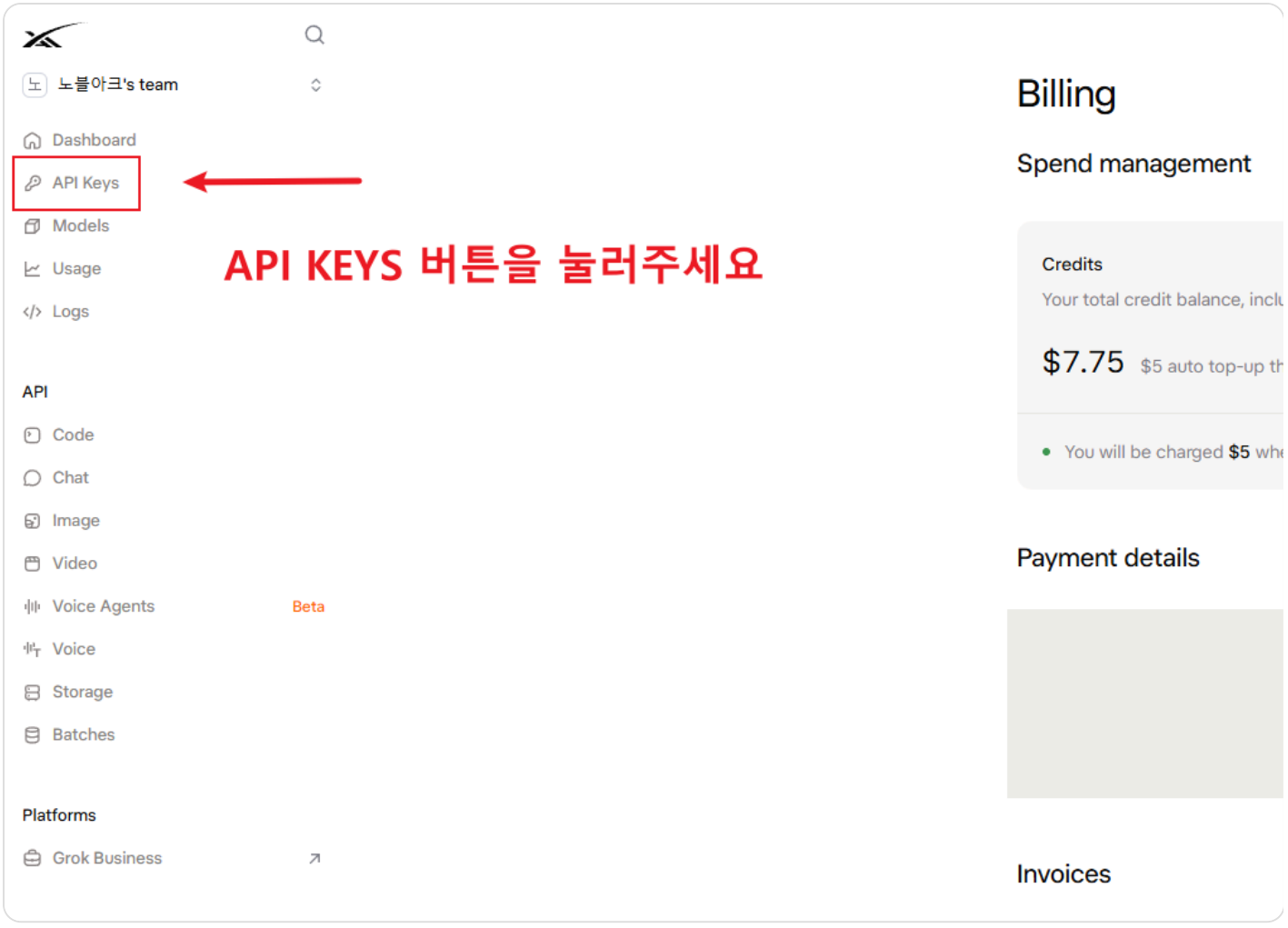
쇼핑쇼츠 2단계(6장)의 "AI 영상 자동생성" 기능에서 사용됩니다. 상품 사진 한 장을 실제로 움직이는 영상(최대 30초)으로 바꿔주는 이미지→영상 변환 엔진입니다. 이 기능을 쓰지 않으신다면 발급하지 않으셔도 됩니다.

`x.ai/api`에 접속합니다. 회원가입 또는 로그인을 한 뒤, 화면의 **Get your API key** 버튼을 클릭합니다.



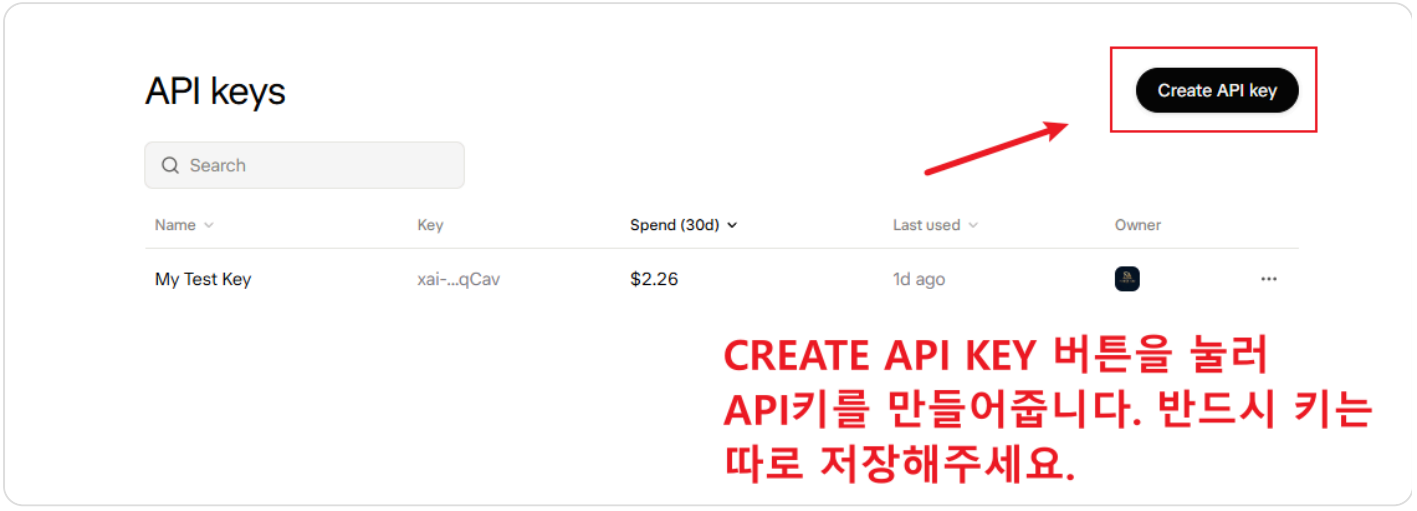
x.ai/api 접속 → **Get your API key** 클릭

콘솔 화면이 열리면 왼쪽 메뉴에서 **API Keys**를 클릭합니다.



왼쪽 메뉴 **API Keys** 클릭

오른쪽 위의 **Create API key** 버튼을 눌러 API 키를 만듭니다. 생성된 키는 **반드시 따로 복사해서 저장**해 두세요.

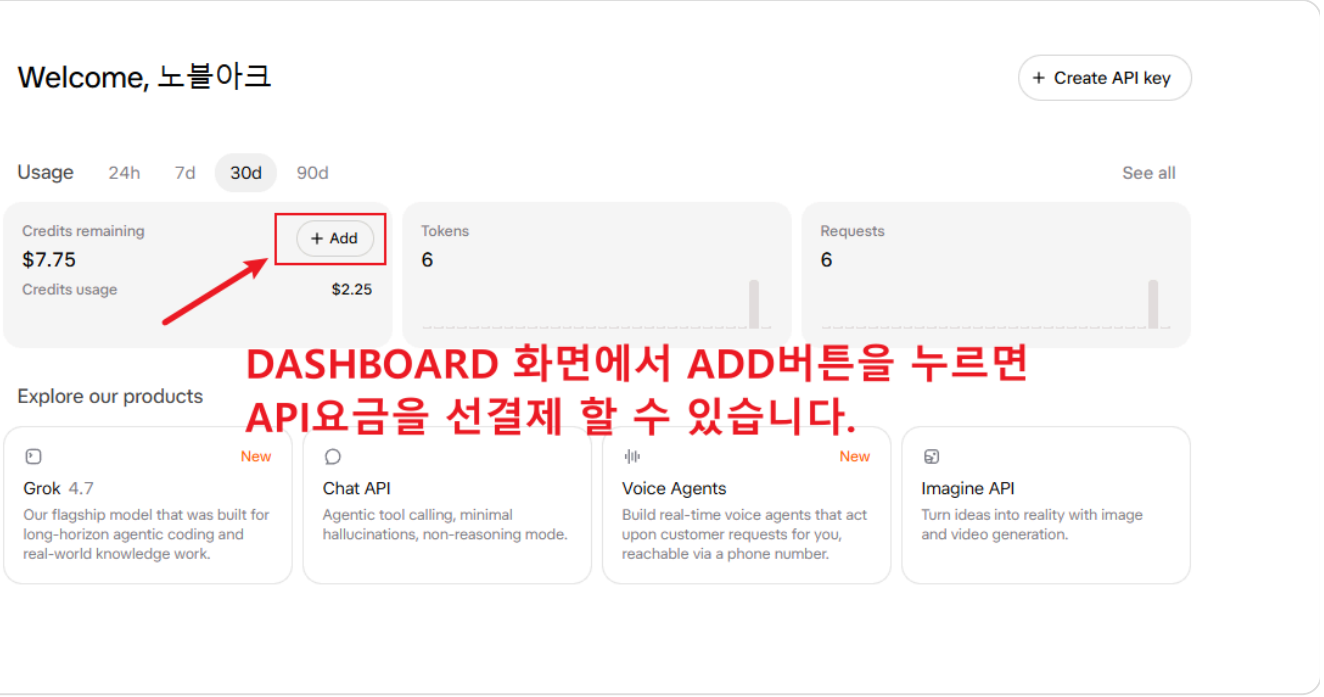


Create API key 클릭 → 생성된 키 복사·저장

Grok 영상 API 입력란

API 키 관리 탭의 "🎬 Grok 영상 API (xAI)" 카드 입력란(`xai-...` 형식)에 붙여넣고 💾 **저장**을 클릭합니다. 삭제하려면 같은 카드의 🗑 **삭제** 버튼을 사용합니다.

xAI API는 **선결제(크레딧 충전)** 방식입니다. 콘솔의 **Dashboard** 화면에서 **Credits remaining** 옆의 **+ Add** 버튼을 누르면 사용할 요금을 미리 충전할 수 있습니다. 충전 잔액이 있어야 영상 생성에 사용됩니다.



Dashboard → **+ Add** 로 API 요금 선결제

480p 기준 영상 1초당 약 $0.05가 듭니다. 영상 길이가 15초 이하이면 영상 1개(약 $0.75), 더 길면 영상 2개를 이어서 만들어 최대 약 $1.5입니다. 씬이 3개 미만인 짧은 영상에서는 이 기능이 자동으로 건너뛰어집니다. 요금과 화면 구성은 xAI 사정에 따라 바뀔 수 있습니다.

3-6 YouTube 업로드 설정 (선택 — 완전자동 발행용)

완성된 영상을 유튜브 숏츠에 자동 업로드하려면 이 절차로 OAuth 인증을 설정해야 합니다. 자세한 단계별 발급 절차는 12장에서 그림처럼 따라 하실 수 있게 정리했습니다. 여기서는 API 키 관리 탭에 있는 입력 항목만 짚어드립니다.

Client ID / Client Secret 입력란

Google Cloud Console에서 발급한 OAuth 2.0 클라이언트 ID와 보안 비밀번호를 각각 입력합니다.

💾 저장 / 🗑 삭제 버튼

저장을 누르면 값이 등록되고, 그 아래에 🔑 **채널 인증** 버튼이 새로 나타납니다. 삭제 버튼은 저장 후에만 보입니다.

🔑 채널 인증 버튼
누르면 구글 로그인 창이 뜹니다. 업로드하려는 유튜브 채널이 연결된 구글 계정으로 로그인하고 **허용**을 누르면 인증이 완료되고, 카드 하단에 "연결된 채널" 영역이 펼쳐집니다.

채널 선택 드롭다운 / + 채널 추가 / 🗑️ 인증 삭제
여러 채널을 인증해두면 드롭다운에서 업로드할 채널을 고를 수 있습니다. **+ 채널 추가**로 다른 채널의 인증을 추가로 등록할 수 있고, 🗑️ **인증 삭제**로 현재 선택된 채널의 인증을 해제할 수 있습니다.

업로드 공개 설정 드롭다운
비공개 / 미등록 / 공개 중 선택합니다. 처음에는 **비공개**로 두고 완성된 영상을 직접 확인한 뒤 공개로 바꾸시길 권장드립니다.

카테고리 드롭다운
영화 및 애니메이션 / 자동차 및 차량 / 음악 / 애완동물 및 동물 / 스포츠 / 여행 및 이벤트 / 게임 / 사람과 블로그 / 코미디 / 엔터테인먼트 / 뉴스 및 정치 / 노하우 및 스타일 / 교육 / 과학 기술 / 비영리 및 사회운동 — 총 15개 유튜브 공식 카테고리 중 선택합니다. 쇼핑 콘텐츠는 보통 "노하우 및 스타일" 또는 "엔터테인먼트"가 무난합니다.

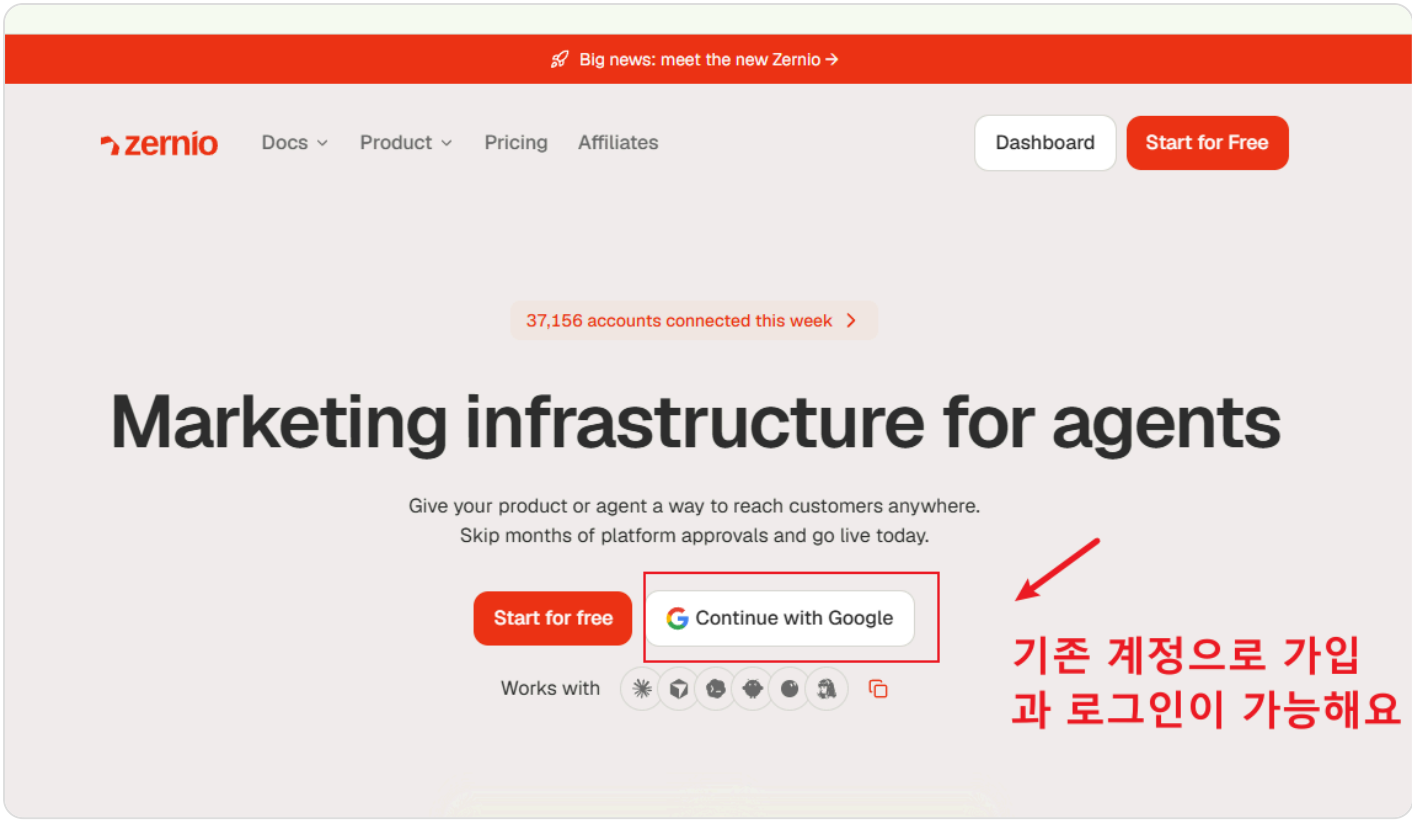
유튜브 업로드는 무료 API 기준 1계정당 하루 6회로 제한되어 있습니다.

3-7 Instagram 릴스 · TikTok 자동 업로드 설정 — Zernio (선택)

완성된 영상을 Instagram 릴스와 TikTok에 자동으로 올리고 싶을 때 설정합니다. Meta 개발자 앱 심사나 ngrok(공개 주소) 같은 복잡한 준비 없이, **Zernio**(zernio.com) 계정의 API 키 하나만 입력하면 됩니다. 설정하지 않아도 다른 기능은 모두 사용할 수 있습니다.

1. Zernio 가입과 로그인

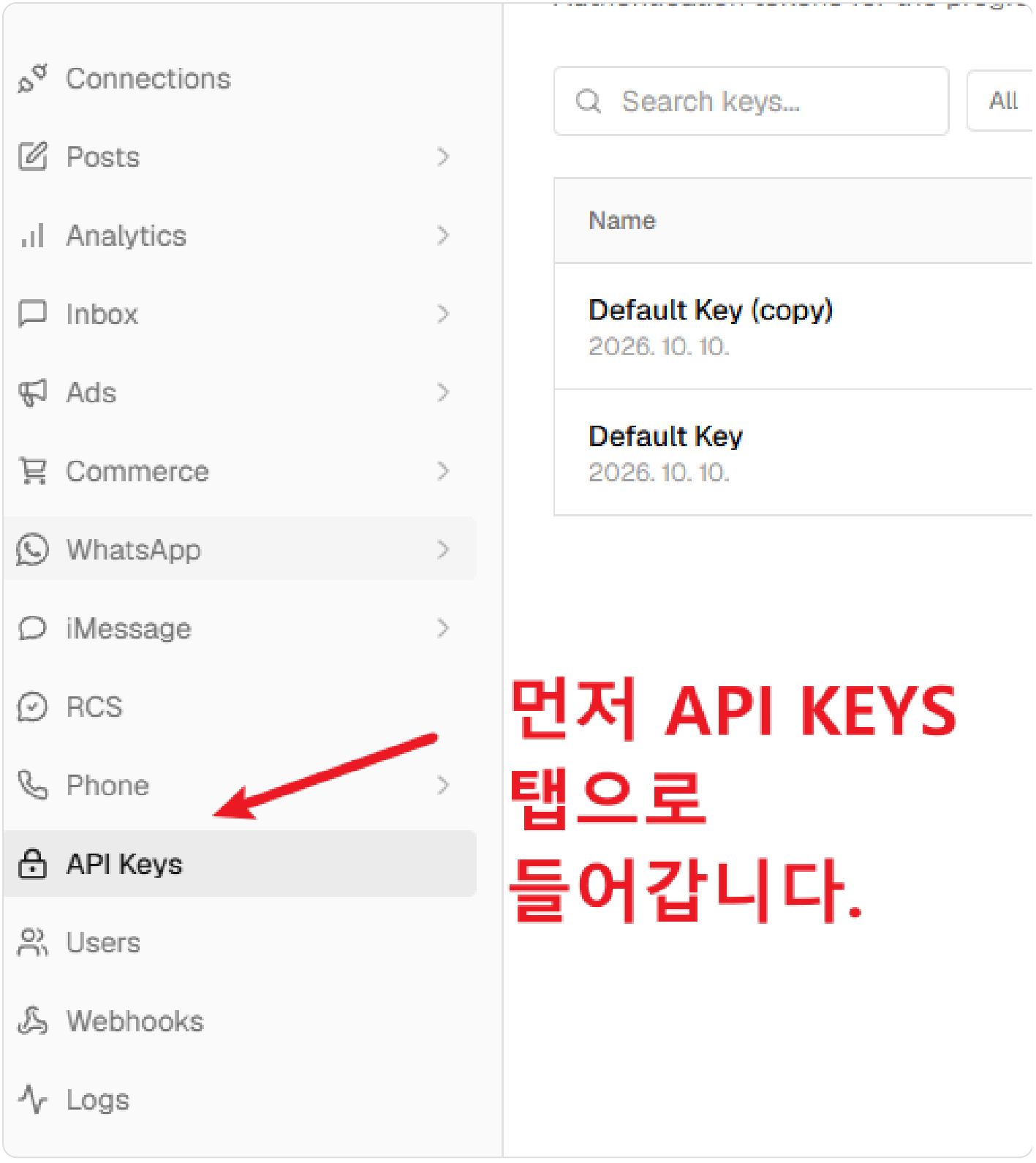
`zernio.com`으로 접속합니다. 회원가입 또는 로그인을 해줍니다(기존에 가지고 계신 구글 계정을 이용하시면 됩니다).



zernio.com 접속 → 기존 구글 계정으로 가입·로그인 (**Continue with Google**)

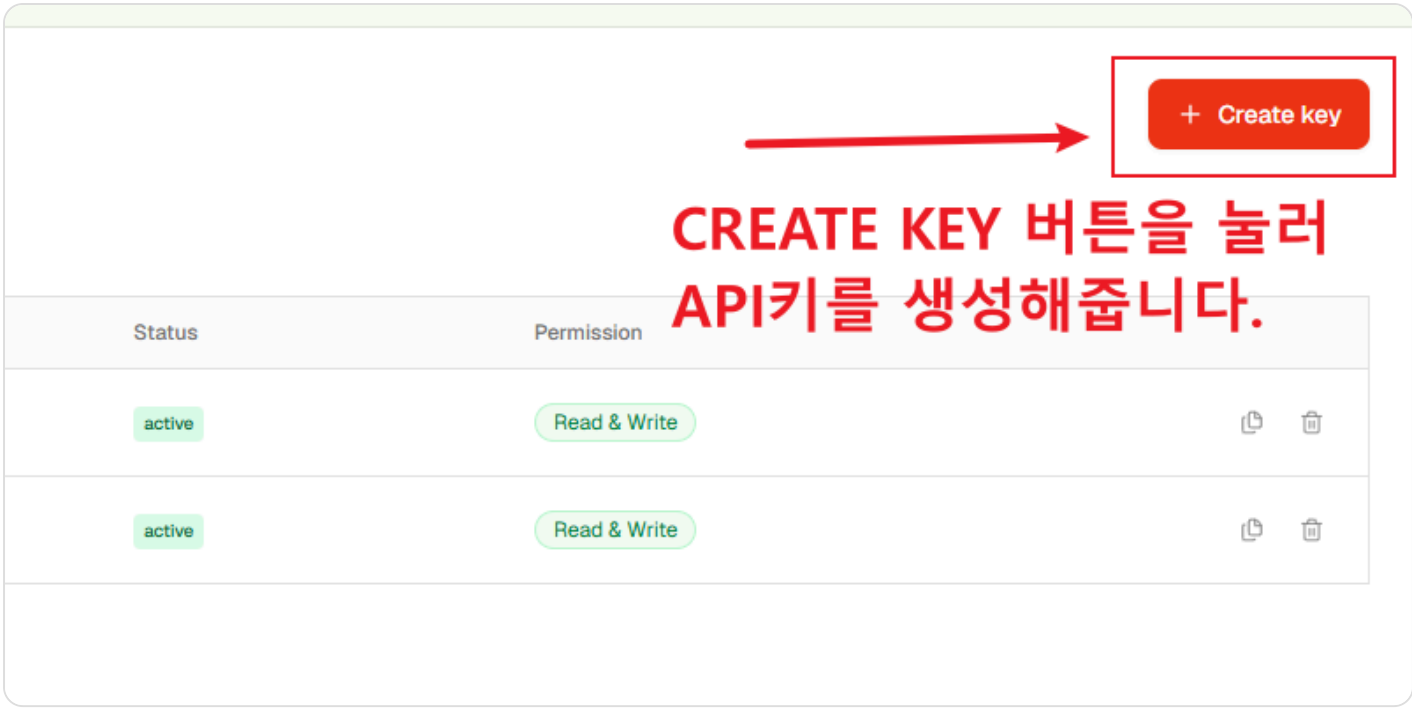
2. API 키 만들기

로그인 후 먼저 왼쪽 메뉴의 **API Keys** 탭으로 들어갑니다.



왼쪽 메뉴 **API Keys** 클릭

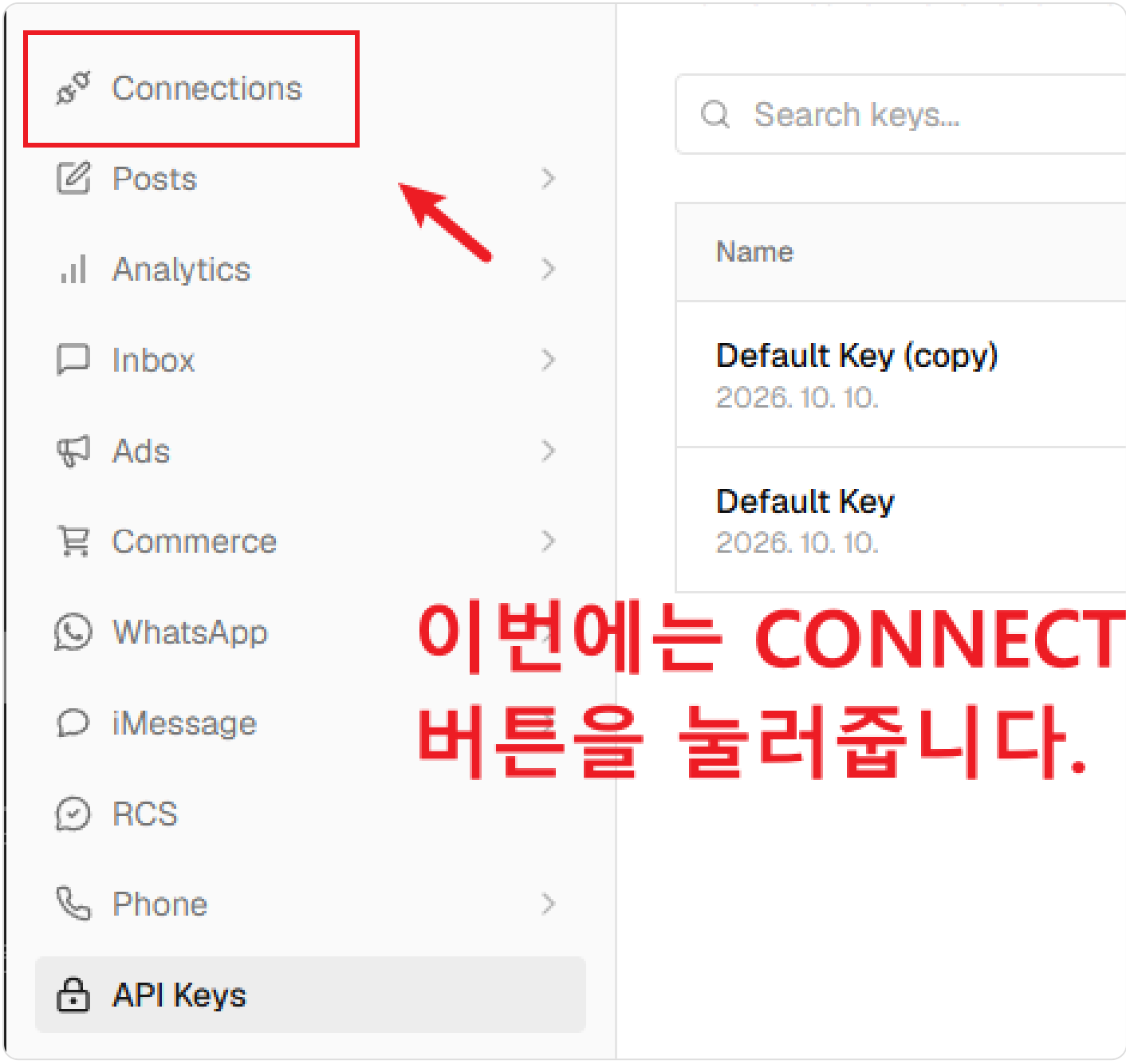
오른쪽 위의 **Create key** 버튼을 눌러 API 키를 생성하고, 생성된 키(`sk_`로 시작)를 복사해 둡니다. 키는 처음 생성할 때 한 번만 보이니 반드시 따로 저장해 두세요.



Create key 버튼으로 API 키 생성

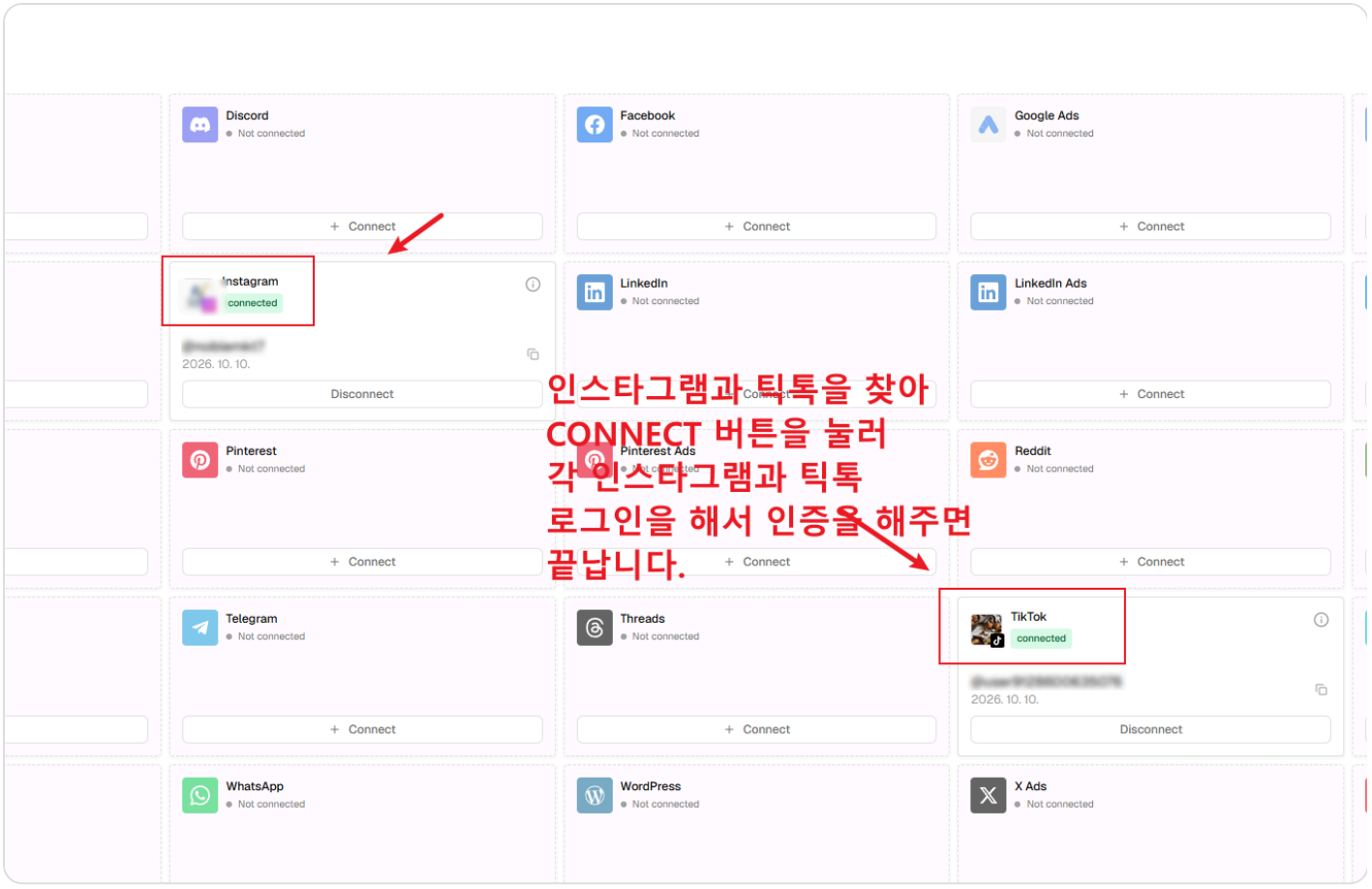
3. Instagram · TikTok 계정 연결

이번에는 왼쪽 메뉴의 **Connections** 버튼을 눌러줍니다.



왼쪽 메뉴 **Connections** 클릭

목록에서 **Instagram**과 **TikTok**을 찾아 **Connect** 버튼을 누르고, 각각 인스타그램과 틱톡에 로그인해서 인증해 주면 연결이 끝납니다. Instagram은 **비즈니스 또는 크리에이터 계정**이어야 합니다. 연결되면 아래 그림처럼 **connected**로 표시됩니다.



Instagram · TikTok 의 **Connect** → 로그인·인증 → connected

4. VYNKO에 입력

VYNKO의 🔑 **API 키 관리** 탭에 있는 "📣 **Zernio**" 카드의 입력란(`sk_...`)에 복사한 키를 붙여넣고 💾 **저장 & 연결 확인**을 클릭합니다. 연결되면 카드 아래에 "✓ 연결됨 — Instagram 1개, TikTok 1개"처럼 표시됩니다. Zernio에서 새로 계정을 연결했거나 바꿨다면 🔄 **계정 새로고침**을 눌러주세요. Zernio에서 연동한 인스타그램과 틱톡이 자동으로 불러와집니다. 키를 지우려면 **삭제**를 누릅니다.



API 키 관리 탭 — Zernio 카드 (키 입력·저장 → 계정 새로고침 → 업로드 설정)

연결 확인이 되면 카드에서 업로드할 계정과 방식을 고르고 마지막에 💾 **업로드 설정 저장**을 누릅니다.

📷 Instagram 릴스 업로드 설정

업로드할 Instagram 계정을 고르고, **릴스를 내 피드(프로필 격자)에도 보이게** / **"AI 생성" 표시 붙이기** / **댓글 허용** 체크박스를 필요에 맞게 정합니다. 릴스는 **90초 이내, 300MB 이하**여야 하고, 하루 최대 100건까지 올릴 수 있습니다.

🎵 TikTok 업로드 설정

업로드할 TikTok 계정을 고른 뒤 아래 항목을 정합니다.

· **올리는 방식**: **바로 게시**(렌더링이 끝나면 TikTok에 공개 게시) / **임시함으로 올리기**(TikTok 앱 알림함에서 직접 게시)

· **공개 범위**(바로 게시일 때): 전체 공개 / 맞팔 친구 / 팔로워 / 나만 보기

· **상업적 콘텐츠 표시**: 해당 없음 / 내 브랜드·상품 홍보(Your Brand) / 유료 광고·협찬(Branded Content) — ⚠️ **본인의 상황에 맞게 선택하세요.** 위 캡처는 예시일 뿐이니 그대로 따라 하지 마세요. 영상의 성격(본인 브랜드·상품 홍보인지, 광고·협찬인지, 해당 없는지)에 따라 알맞은 항목을 직접 고르시고, 어떤 항목이 맞는지는 TikTok의 정책 안내를 확인해 정하세요.

· **댓글 허용 / 듀엣 허용 / 스티치 허용** 체크박스

· **미리보기 확인 · 게시 동의**: TikTok 약관상 "바로 게시"에는 내가 영상을 확인했고 이 계정에 게시하는 것에 동의했다는 체크가 필요합니다. 체크하지 않으면 바로 게시는 막히고, 임시함 방식만 쓸 수 있습니다.

💡 영상은 세로(9:16), 3초~10분, 4GB 이하여야 합니다. TikTok 비즈니스 계정으로 연결하면 영상은 전체 공개로만 올라갑니다(비공개로 올리려면 임시함을 쓰세요). TikTok은 영상 링크를 몇 분 뒤에 알려 주기 때문에, 업로드 직후 로그에는 링크가 비어 있을 수 있습니다(정상입니다).

Zernio는 처음 연결하는 계정 2개까지 카드 없이 무료이므로, Instagram 1개 + TikTok 1개면 무료 범위에 들어갑니다. 3번째 계정부터는 계정당 월 $6가 듭니다(Zernio 요금 정책이며 바뀔 수 있습니다).

설정이 끝나면 쇼핑쇼츠 **4단계 발행 설정**의 "발행 채널 설정"에서 📷 **Instagram Reels**와 🎵 **TikTok** 체크박스를 켜면, 영상이 완성되는 즉시 자동으로 업로드됩니다.

3-8 상품 모음 공용 링크 설정 (선택 — Cloudflare R2)

채널 프로필에는 링크를 하나만 걸 수 있는데, 홍보할 상품은 여러 개입니다. 이 기능을 설정해두면 쇼핑쇼츠 1단계에서 🔗 **프로필 링크에 등록** 버튼(5장)을 누를 때마다 상품에 번호가 자동으로 매겨지고, 그 상품들이 모두 모이는 페이지 하나가 만들어집니다. 렌더링이 끝나면 자동으로 그 페이지에 등록되고, 영상 댓글에도 "프로필 고정 링크에서 001번 확인하세요" 같은 안내가 자동으로 달립니다. Instagram 릴스와 TikTok은 캡션의 링크를 눌러도 이동하지 않기 때문에, 이 기능이 연결되어 있고 제휴 링크가 있으면 캡션에 직접 링크 대신 "📌 구매 링크는 프로필 고정 링크에서 N번을 검색해주세요 🧡" 문구가 들어갑니다(상품 등록은 YouTube·Instagram·TikTok을 합쳐 한 번만 이뤄져, 같은 상품에 번호가 여러 개 생기지 않습니다). 상품 모음이 연결되어 있지 않거나 등록에 실패하면 예전처럼 캡션에 구매 링크를 그대로 둡니다. PC를 꺼도 링크가 항상 살아있도록, 이 컴퓨터가 아니라 **사용자 본인 소유의 Cloudflare 계정**(완전 무료, 카드 등록 불필요)에 저장하는 방식입니다.

발급 방법

1. `dash.cloudflare.com/sign-up`에서 무료 가입합니다(이메일만으로 가입 가능).

2. 가입 후 왼쪽 메뉴에서 **"R2 개체 스토리지"**를 한 번 열어 활성화합니다(요금제 화면이 떠도 무료로 진행 가능합니다).
3. 오른쪽 위 프로필 아이콘 → **"내 프로필"** → **"API 토큰"** → **"토큰 만들기"** → **"사용자 지정 토큰(Custom token)"**으로 만듭니다.

> ⚠ R2 화면 안에 있는 "R2 API 토큰 관리"에서 만드는 토큰은 다른 방식이라 여기서는 사용할 수 없습니다. 반드시 프로필 메뉴의 API 토큰에서 만드셔야 합니다.

4. 권한에서 **계정 → Workers R2 Storage → 편집(Edit)**을 추가하고 생성한 뒤, 표시된 토큰을 복사합니다.
5. Account ID는 대시보드 우측 사이드바(또는 R2 개요 페이지 우측)에서 확인해 복사합니다.

Account ID / API 토큰 입력란
API 키 관리 탭의 "☁ 상품 모음 공용 링크" 카드에 각각 붙여넣습니다.

🔗 저장 & 연결 버튼
누르면 Cloudflare 계정에 자동으로 `shopping-shorts-links` 라는 버킷을 만들고 공개 URL을 자동으로 찾아 연결합니다. 성공하면 버튼 옆에 연결 상태가 표시되고, 아래에 🔄 **페이지 다시 올리기** / **삭제** 버튼이 나타납니다.

간혹 공개 URL을 자동으로 찾지 못하는 경우가 있습니다. 이때는 화면에 노란 경고문과 함께 수동 입력란이 나타납니다 — 아래 순서대로 직접 처리해주세요.

1. Cloudflare 대시보드에 로그인합니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 **R2**로 들어갑니다.
3. 방금 자동으로 만들어진 버킷 `shopping-shorts-links` 를 클릭합니다.
4. 버킷 안의 **설정(Settings)** 탭으로 이동합니다.
5. **"Public Development URL"** 항목에서 **허용(Allow)** 버튼을 한 번 눌러줍니다.
6. 그 자리에 표시되는 `https://pub-xxxxxxxx.r2.dev` 형태의 주소를 복사합니다.
7. VYNKO의 "상품 모음 공용 링크" 카드에 나타난 수동 입력란(`https://pub-xxxxxxxx.r2.dev` placeholder)에 붙여넣고 **저장** 버튼을 클릭합니다.

연결이 끝나면 카드 하단에 **공유용 링크 표시줄**이 나타납니다 — 읽기 전용 입력란에 실제 공개 주소가 채워지고, 옆의 **복사** 버튼으로 바로 복사하거나 **열기** 버튼으로 실제 페이지를 미리 볼 수 있습니다. 아직 Cloudflare 연결이 안 된 상태에서는 "이 PC 안에서만 열리는 주소"라는 노란 경고가 대신 표시됩니다. 그 아래 목록에는 지금까지 등록된 상품들이 순서대로 쌓입니다.



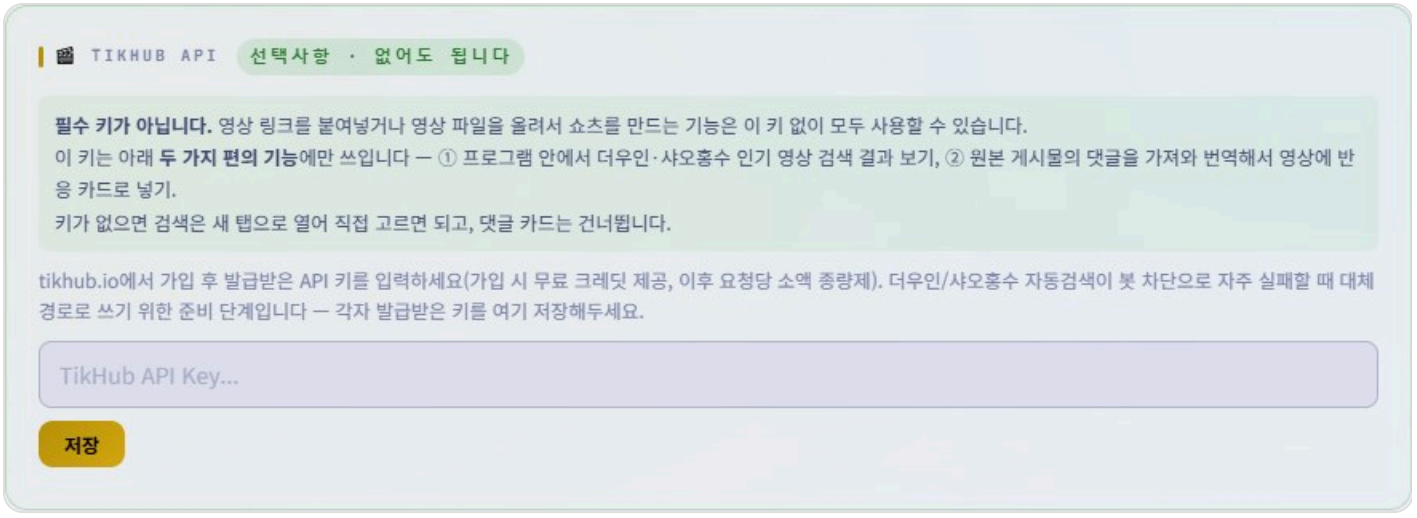
상품 모음 공용 링크(Cloudflare R2) 카드 · 등록된 상품 목록

3-9 TikHub API 키 발급받기 (선택)

필수 키가 아닙니다. 영상 링크를 붙여넣거나 영상 파일을 올려서 쇼츠를 만드는 기능은 이 키 없이 모두 사용할 수 있습니다. 이 키는 아래 두 가지 편의 기능에만 쓰입니다.

- 프로그램 안에서 더우인·샤오홍수 인기 영상 **검색 결과 보기** (키가 없으면 검색 버튼을 눌러 새 탭에서 직접 고르면 됩니다)
- 원본 게시물의 **댓글을 번역해 영상 속 반응 카드**로 넣기 (키가 없으면 댓글 카드는 건너뜁니다)

`tikhub.io`에서 가입한 뒤 API 키를 발급받아, API 키 관리 탭의 🎬 **TikHub API** 카드 입력란에 붙여넣고 **저장**합니다. 가입 시 무료 크레딧이 제공되고 이후에는 요청당 소액 종량제로 과금됩니다.



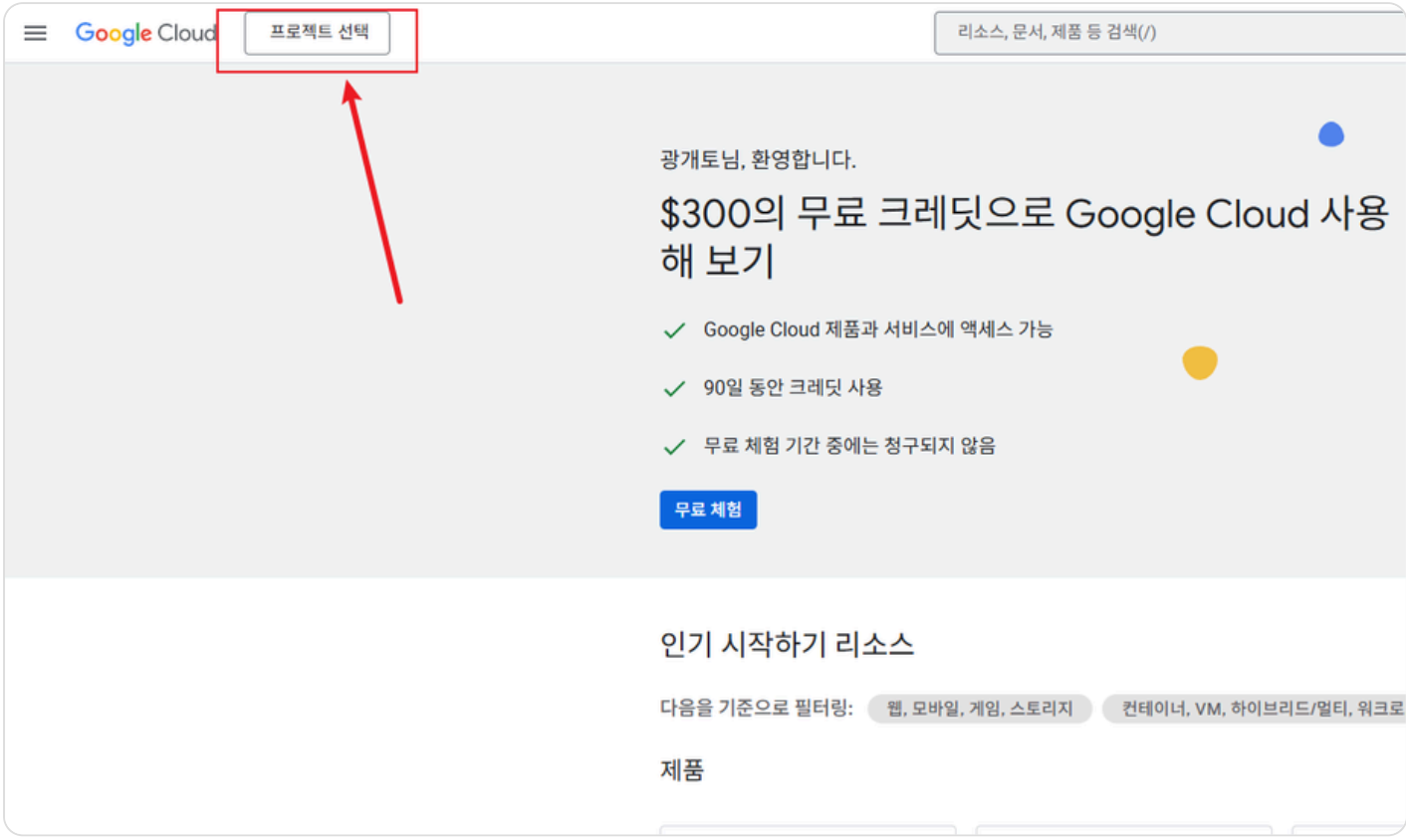
API 키 관리 탭 — TikHub API 카드 (선택사항)

3-10 YouTube Data API 키 발급받기 (리서치 탭용)

리서치 탭의 **떡상 검색기 · 경쟁자 분석기 · 채널 즐겨찾기**를 쓰려면 필요한 키입니다. 무료로 발급받을 수 있습니다. 구글 정책상 하루 무료 사용량에 한도가 있고, 검색 기능은 하루 약 100회 안팎까지 쓸 수 있는 것으로 안내됩니다(구글 정책에 따라 바뀔 수 있습니다). 이 키는 3장의 API 키 관리 탭이 아니라 **리서치 탭 맨 위 입력란**에 저장합니다. 유튜브 영상 업로드용 인증(12장)과는 별개의 키입니다.

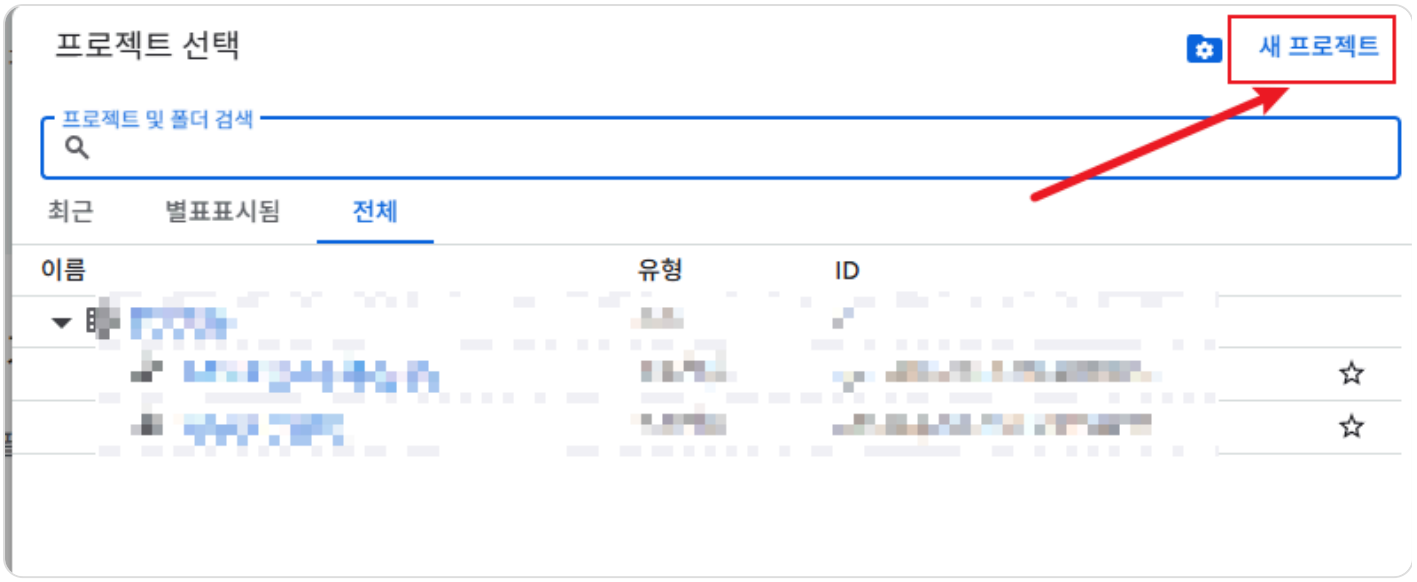
1. 구글 클라우드 콘솔에서 프로젝트 만들기

`console.cloud.google.com`에 접속해 구글 로그인을 하면 화면 상단에 **프로젝트 선택** 버튼이 있습니다. 클릭합니다.



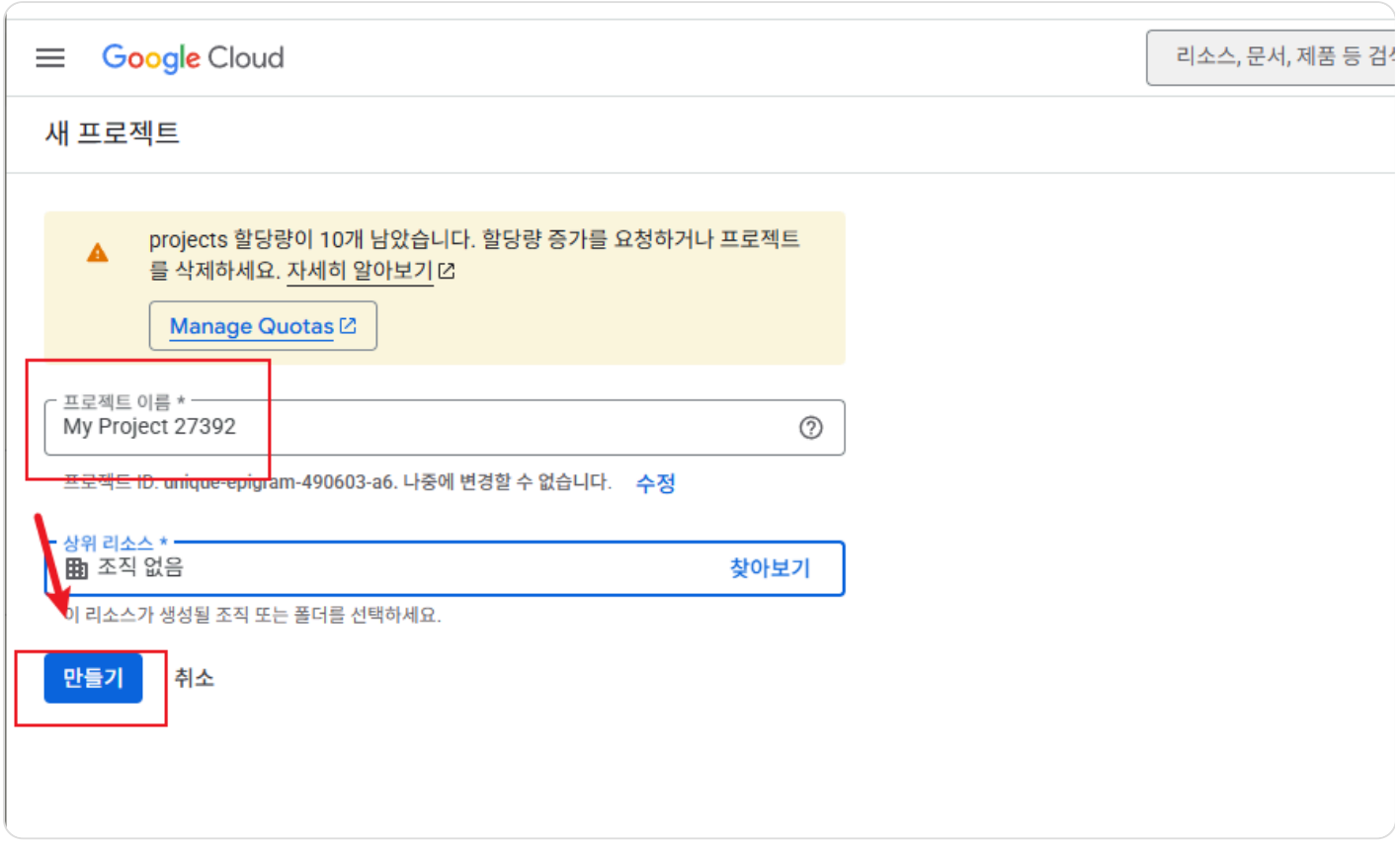
상단 프로젝트 선택 버튼

창이 열리면 오른쪽 위 **새 프로젝트**를 클릭합니다.



새 프로젝트 클릭

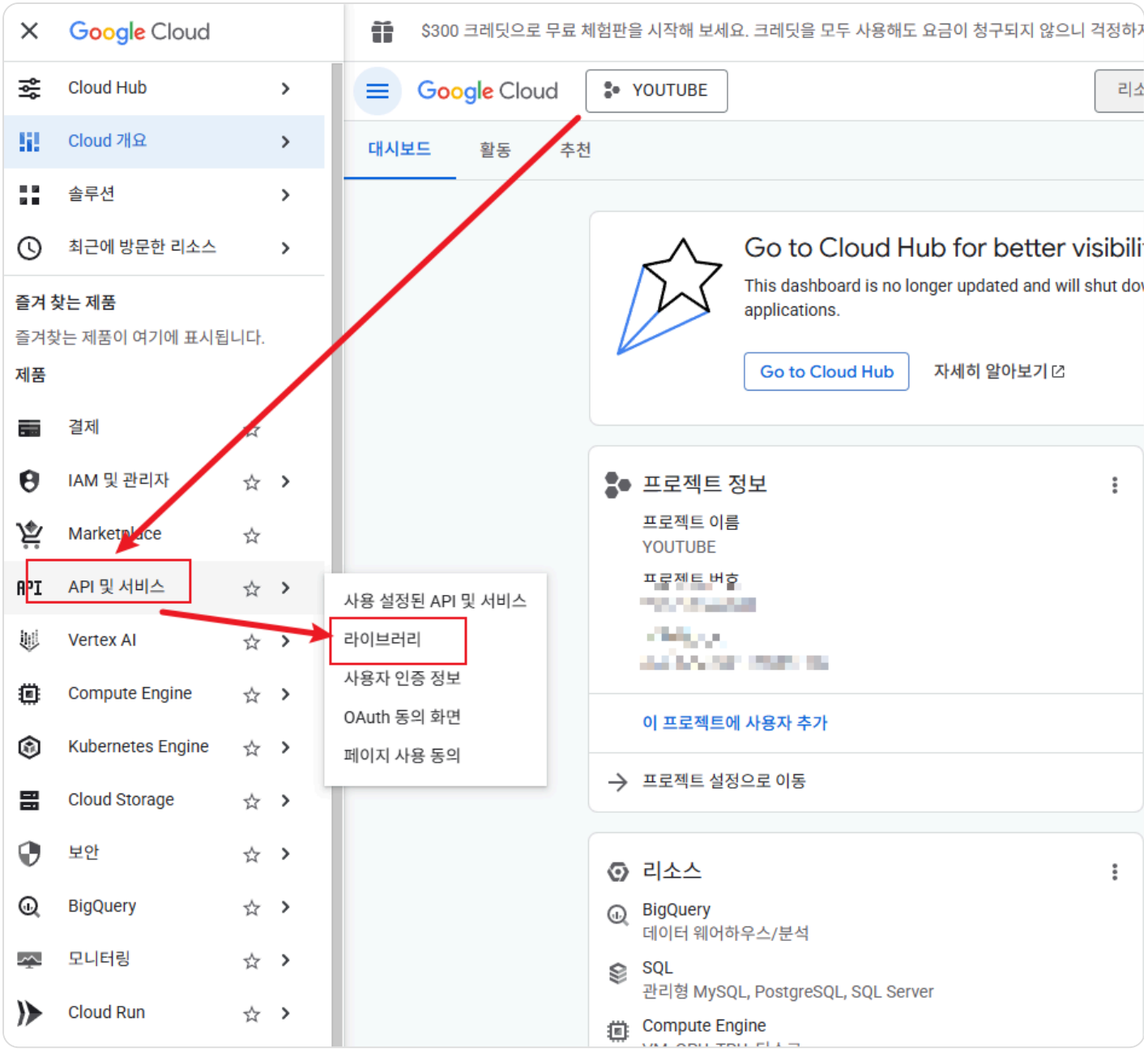
프로젝트 이름을 아무거나 입력하고(**YOUTUBE**라고 적으시길 추천합니다) 바로 아래 **만들기**를 클릭합니다. 잠시 후 생성된 프로젝트로 자동 전환됩니다. 자동으로 전환되지 않으면 **프로젝트 선택**을 다시 눌러 방금 만든 프로젝트를 선택하세요.



프로젝트 이름 입력 → 만들기

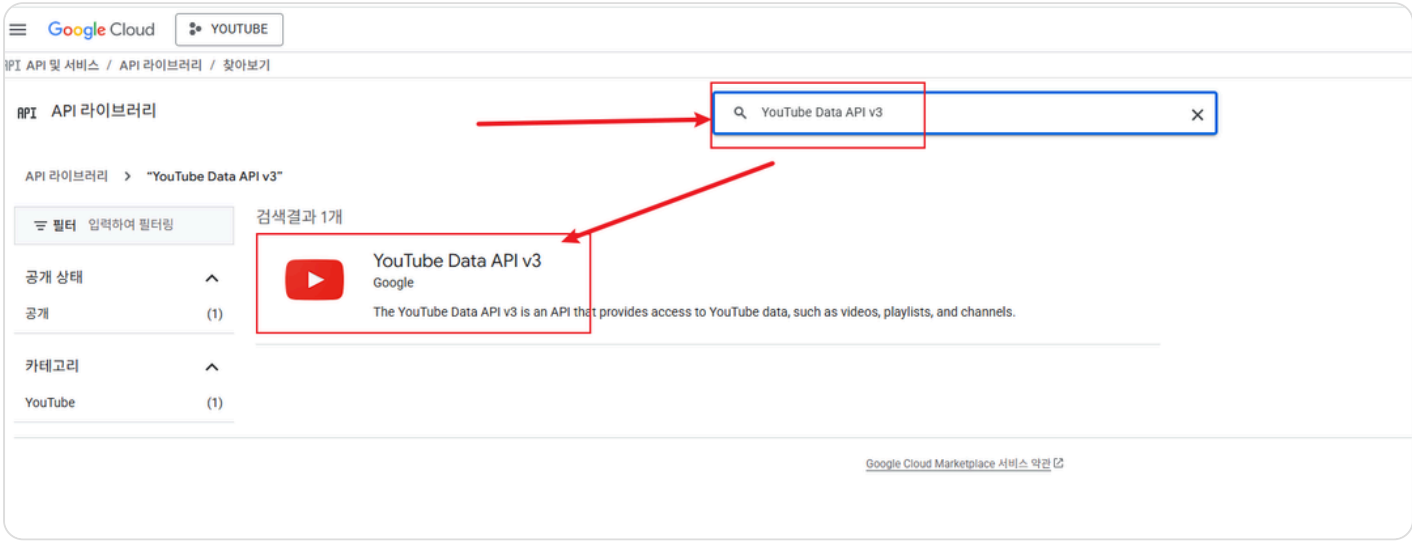
2. YouTube Data API v3 사용 설정

왼쪽 메뉴에서 **API 및 서비스 → 라이브러리**를 클릭합니다.

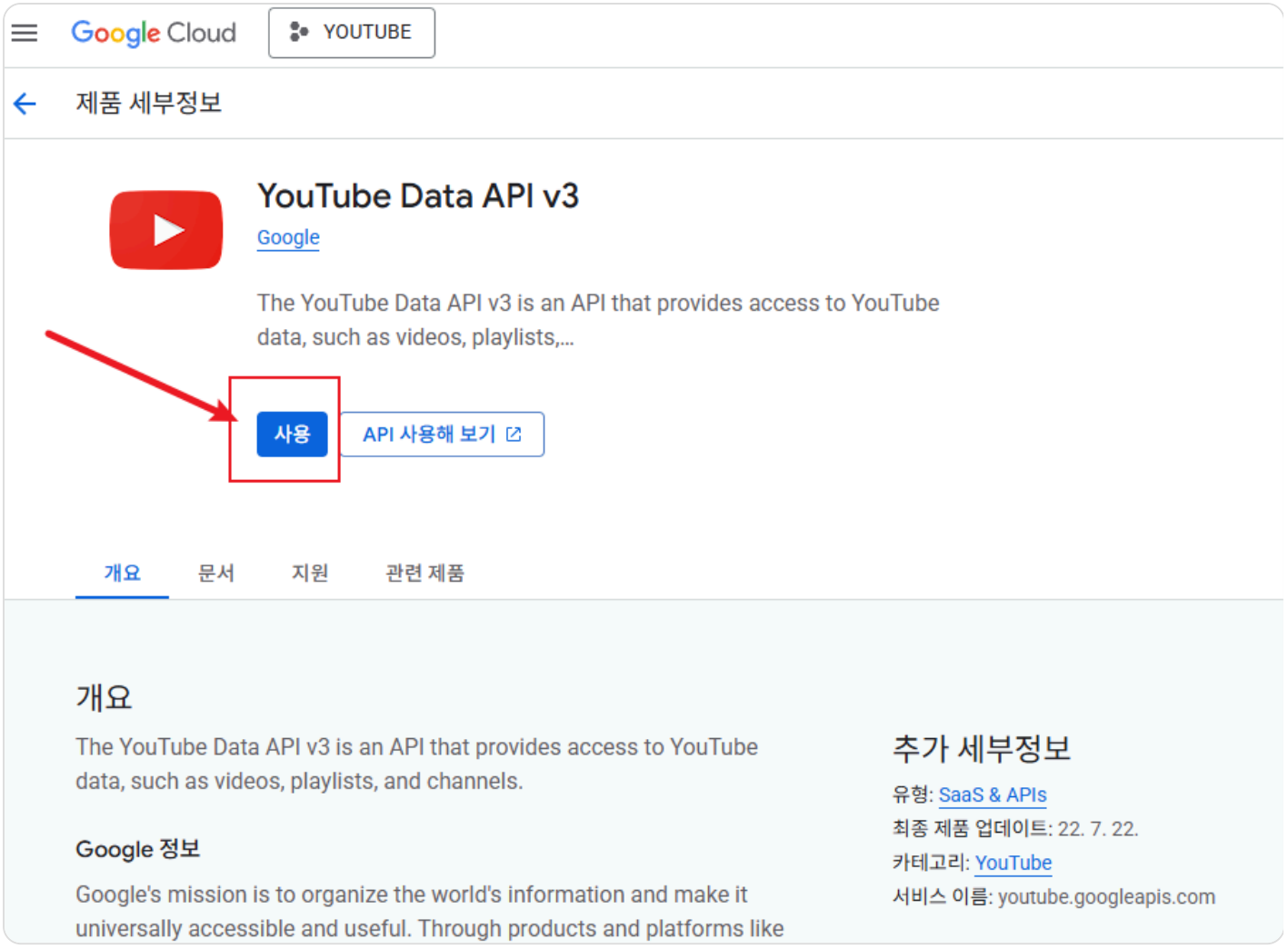


API 및 서비스 → 라이브러리

검색창에 `YouTube Data API v3`를 입력하고, 검색 결과에서 **YouTube Data API v3**를 클릭합니다.

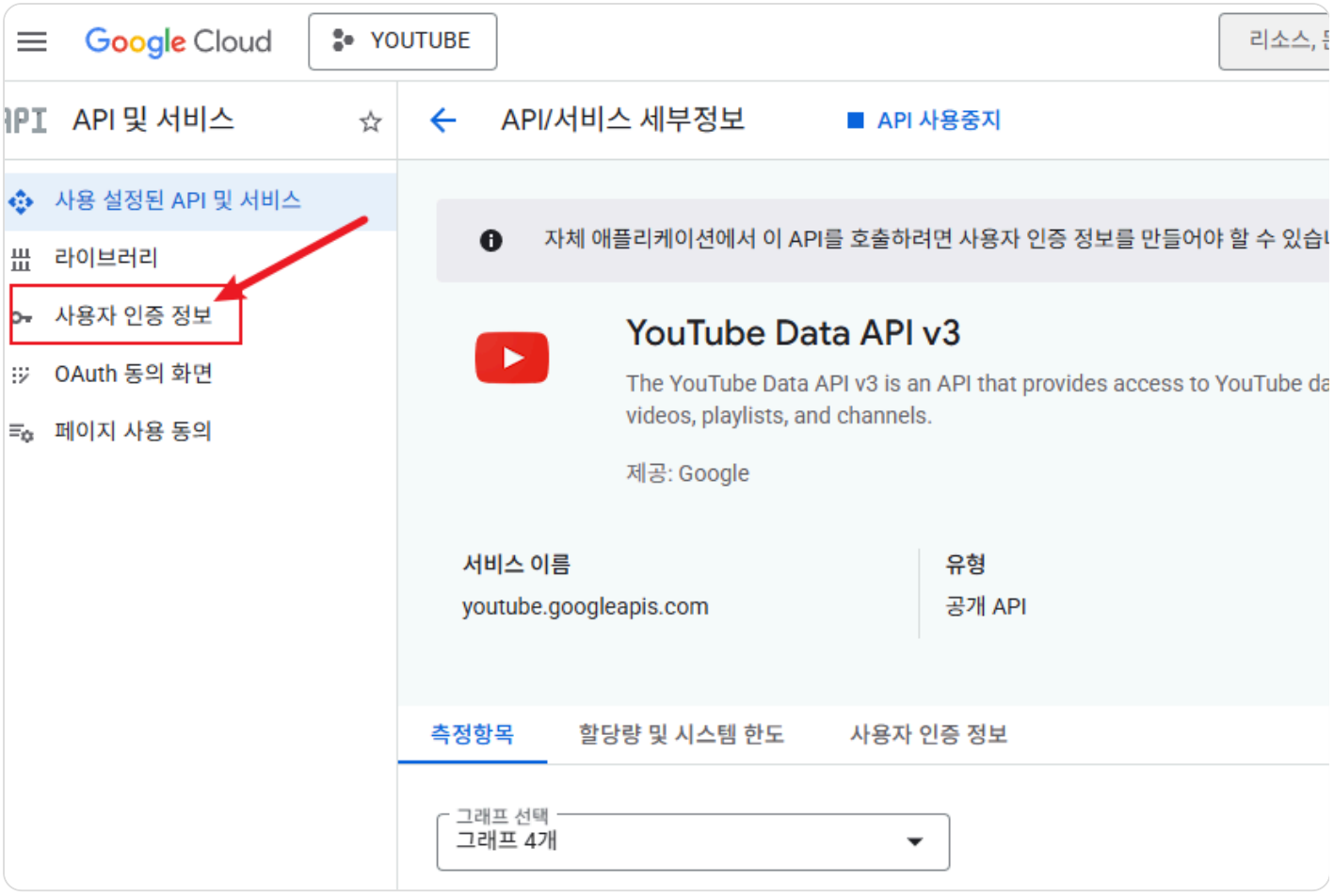


검색창에 "YouTube Data API v3" 입력



화면이 바뀌면 **사용** 버튼 클릭

사용 설정이 되면 다음 단계로 넘어갑니다. 왼쪽 메뉴 **API 및 서비스 → 사용자 인증 정보**를 클릭합니다.



사용 설정 완료 → 사용자 인증 정보 메뉴

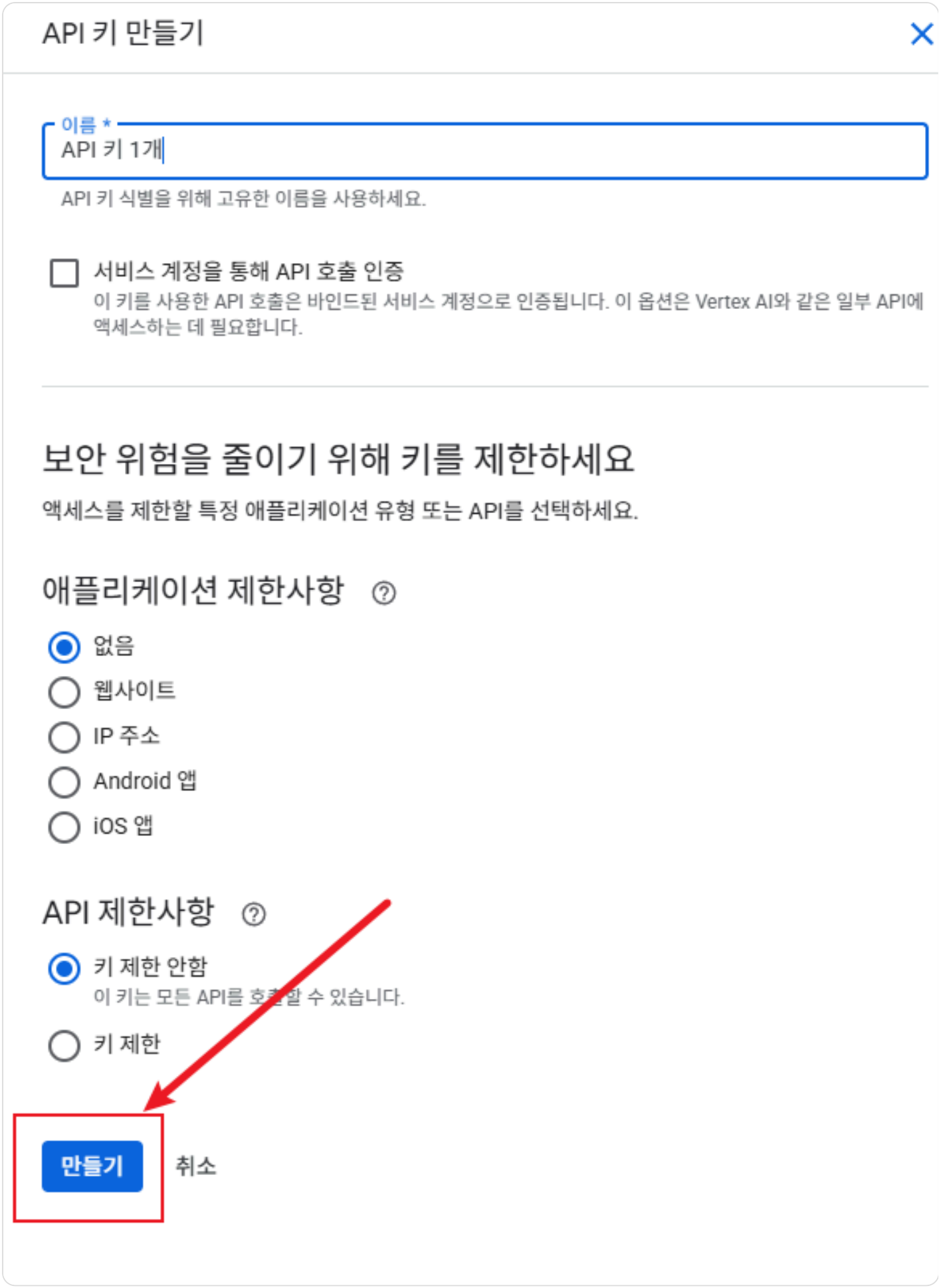
3. API 키 만들기

사용자 인증 정보 화면에서 **사용자 인증 정보 만들기**를 클릭하고, 바로 아래 뜨는 메뉴에서 **API 키**를 선택합니다.



사용자 인증 정보 만들기 → API 키

이름은 그대로 두고 아래의 **만들기** 버튼을 누릅니다. 애플리케이션 제한사항은 없음, API 제한사항은 "키 제한 안 함" 그대로 두셔도 되고, 더 안전하게 쓰고 싶다면 API 제한사항을 YouTube Data API v3로만 제한해도 됩니다.



API 키 만들기 → 만들기

"API 키 생성 완료" 창이 뜨면 복사 버튼으로 키를 복사해 따로 보관합니다.

4. VYNKO에 입력

VYNKO에서 **쇼핑쇼츠** → 🔍 **리서치 탭** → 🔥 **떡상 검색기** 맨 위 **YouTube Data API Key** 입력란에 키를 붙여넣고 **저장**을 누릅니다. 상태가 **"🟢 연동됨"**으로 바뀌면 완료입니다. 이 키는 비밀번호처럼 다루고, 채팅이나 스크린샷에 노출되었다면 새로 발급받으세요.

4. 쇼핑쇼츠 화면 구조

사이드바 맨 위 🛍️ **쇼핑쇼츠**가 프로그램을 켜면 바로 보이는 메인 화면입니다. 위에서부터 순서대로 "상단 고정 영역"과 그 아래 탭 전환 영역(리서치 / 단일 실행)으로 구성되어 있습니다.

4-1 상단 고정 영역 — 상품 소스 · API 키 상태

상품 소스 — 🛒 쿠팡파트너스 / 🏠 내 상품

영상으로 만들 상품을 어디서 가져올지 고르는 토글입니다. 🛒 **쿠팡파트너스**는 쿠팡 상품을 검색해서 제휴 딥링크(수익 링크)까지 자동으로 만들어주는 기본 모드입니다. 🏠 **내 상품**은 쿠팡이 아니라 **본인 소유의 홈페이지·쇼핑몰 상품**을 직접 등록해서 영상을 만드는 모드로, 상품명·가격·구매 링크·사진을 직접 입력합니다(자세한 입력 항목은 5장 참고). 쿠팡파트너스 승인을 기다리는 동안이나, 자사몰 상품을 홍보하실 때 이 모드를 사용하시면 됩니다.

🔑 API 키 상태 배너

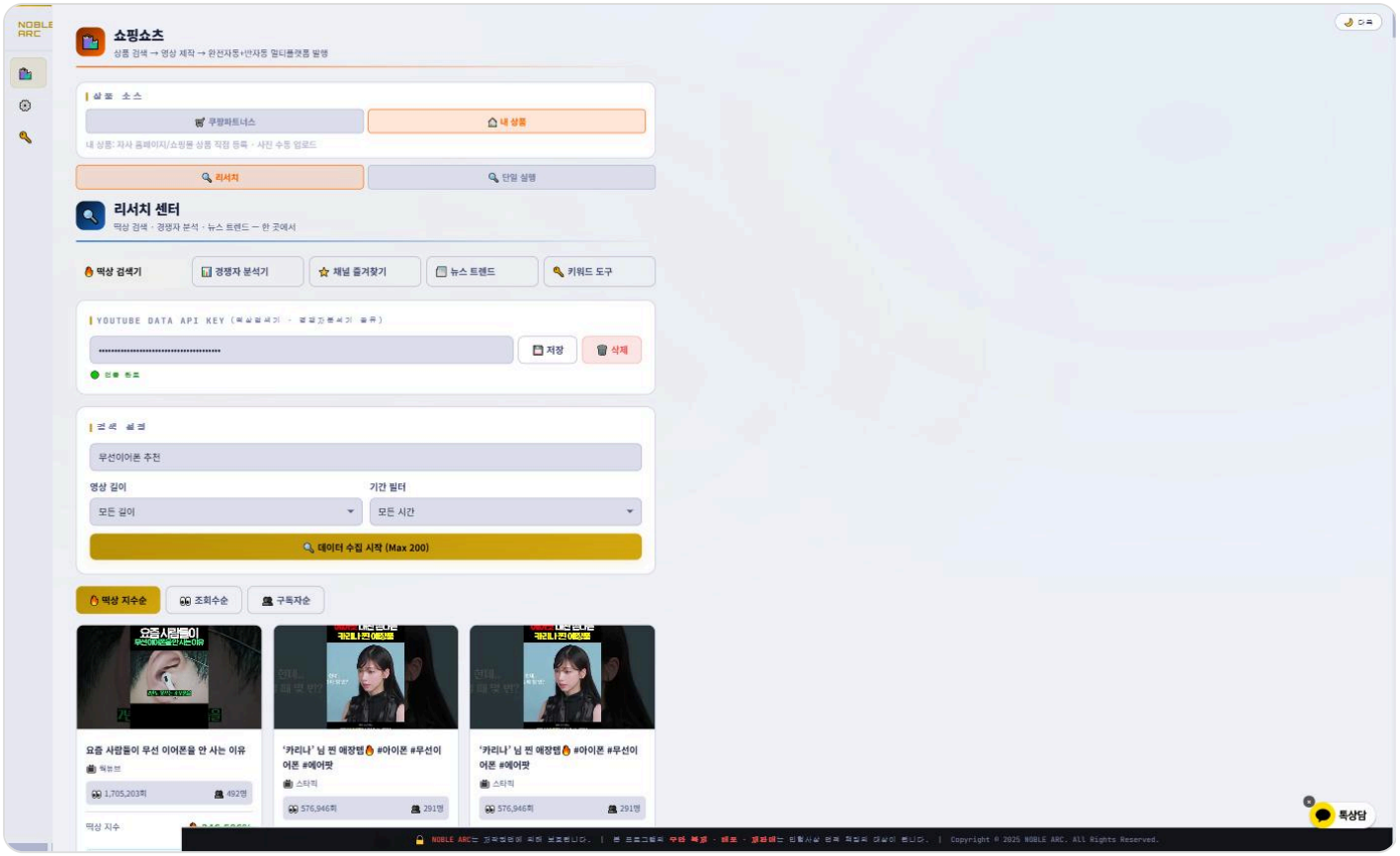
쿠팡파트너스 API 키가 아직 등록되지 않았으면 주황색 배너와 **키 설정하기** 버튼이 나타납니다. 눌러 API 키 관리 탭으로 바로 이동해 3-3장의 절차대로 등록하면, 이 배너는 자동으로 사라집니다.

4-2 리서치 탭 (프로그램을 켜면 기본으로 보이는 화면)

상단 고정 영역 아래에는 🔍 **리서치**와 🔍 **단일 실행** 두 개의 탭 버튼이 있습니다. 처음 켜면 **리서치** 탭이 기본으로 열려 있습니다. 이 탭 안에는 다시 5개의 서브탭이 있습니다.

🔥 떡상 검색기

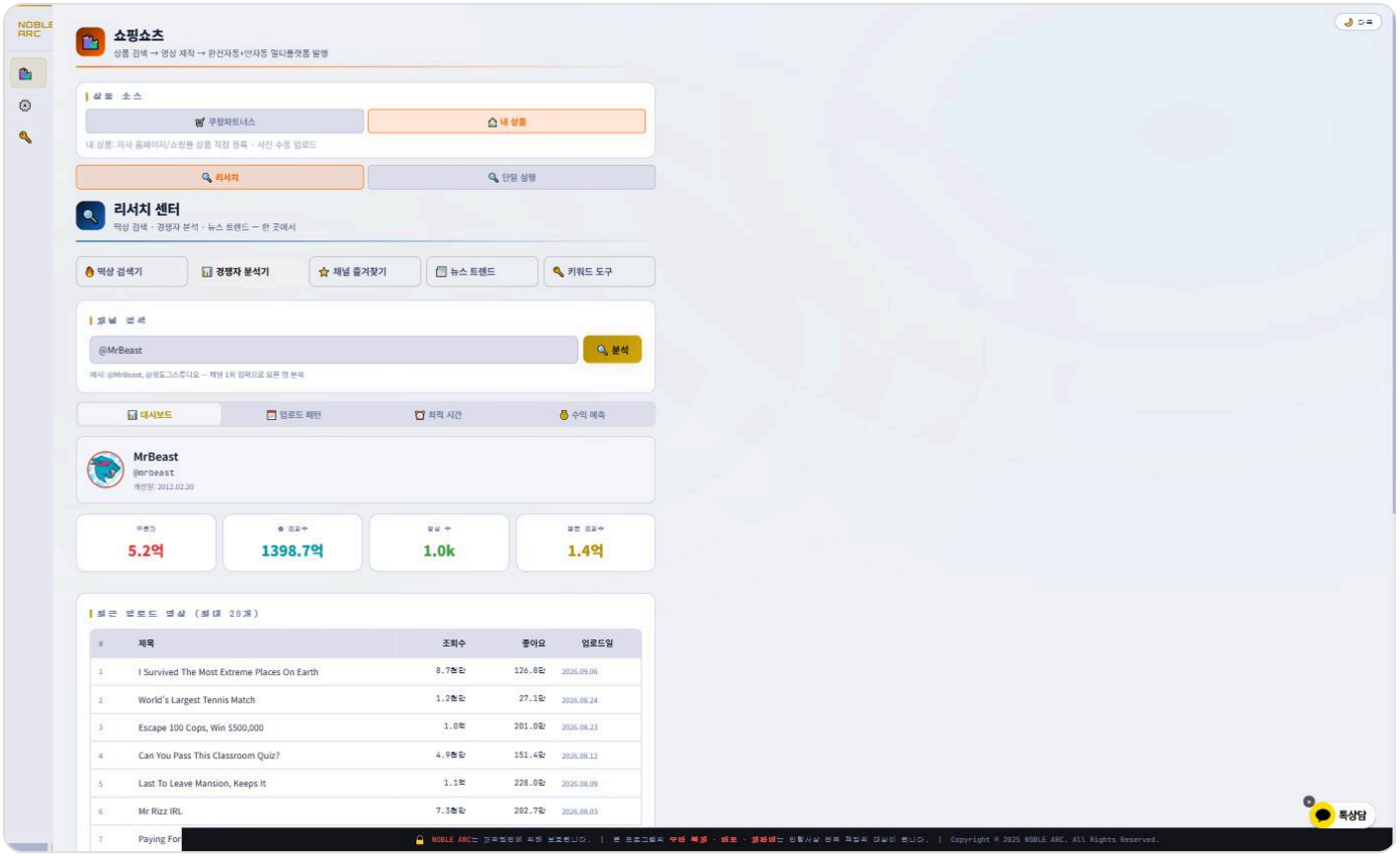
맨 위에 **YouTube Data API Key** 입력란이 있습니다(발급 방법은 3-10장, 3장 API 키 관리와는 별개로 여기서 저장합니다 — 저장 버튼을 누르면 상태가 "🟢 연동됨"으로 바뀝니다). 검색어를 입력하고 영상 길이(모든 길이/쇼츠/4분 미만/4~20분/20분 이상)와 기간 필터(1일~1년)를 고른 뒤 🔍 **데이터 수집 시작 (Max 200)**을 누르면, 구독자 대비 급상승한 영상을 최대 200개까지 모아 카드로 보여줍니다. 결과는 🔥 **떡상 지수순** / 👀 **조회수순** / 👥 **구독자순** 버튼으로 재정렬할 수 있습니다.



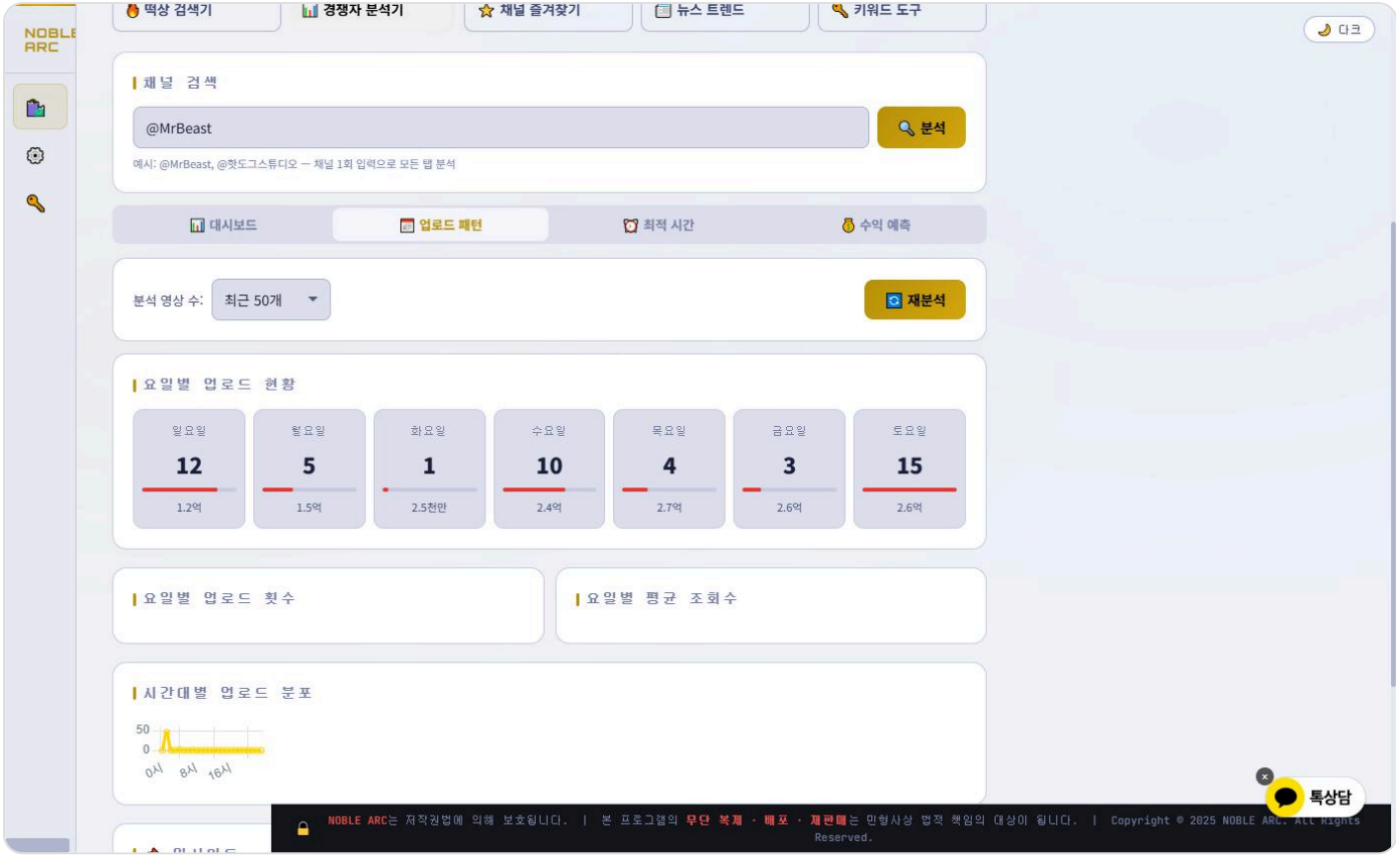
떡상 검색기

📊 경쟁자 분석기

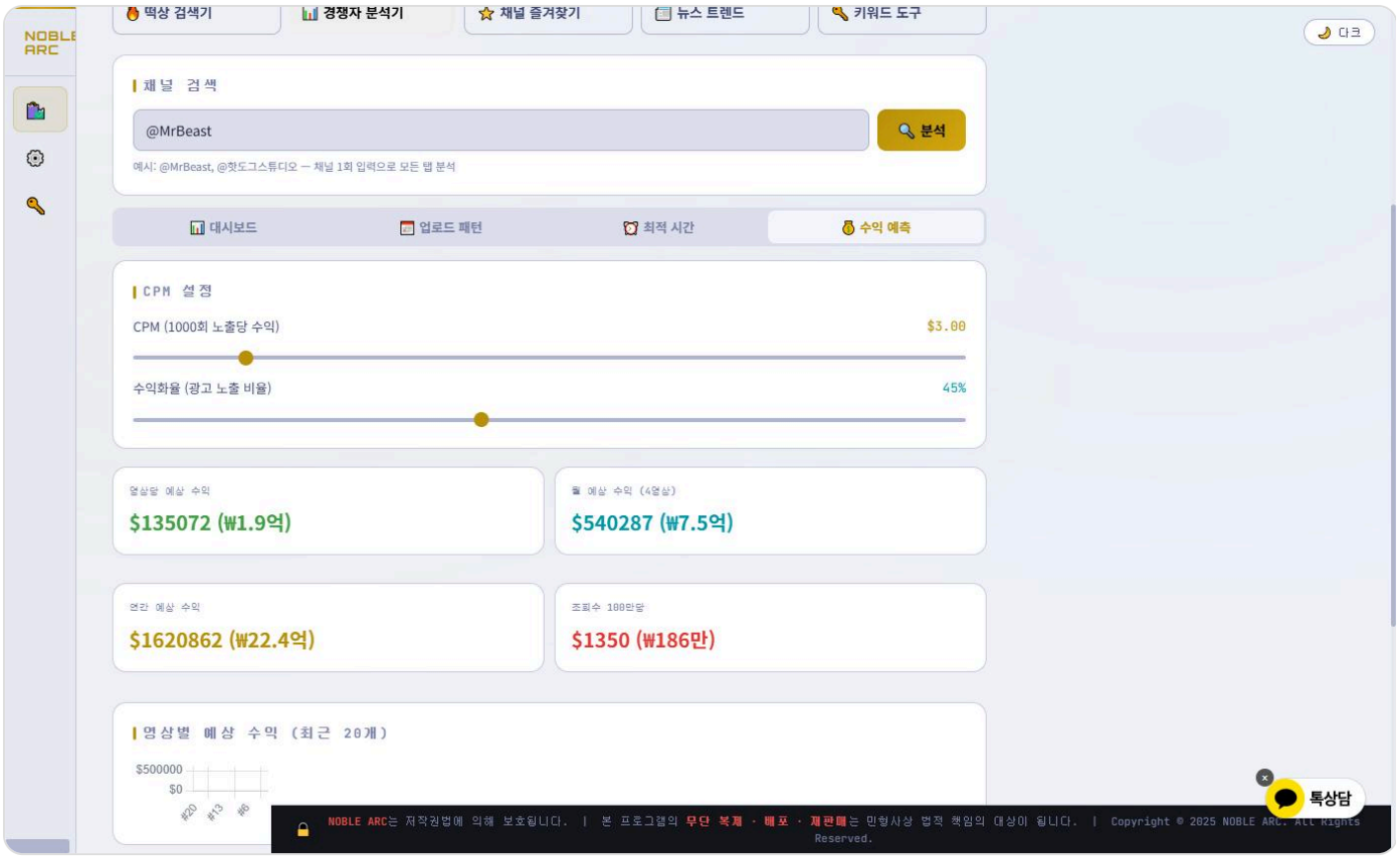
채널 @핸들 또는 URL을 한 번 입력하면 📊 **대시보드**(구독자·총 조회수·영상 수·평균 조회수, 최근 업로드 20개 표, 조회수 추이 그래프) · 📅 **업로드 패턴**(요일별·시간대별 업로드 분포, 인사이트) · ⏰ **최적 시간**(추천 업로드 시간 TOP 3, 히트맵) · 💰 **수익 예측**(CPM 슬라이더 $0.5~20, 수익화율 슬라이더 20~80%로 영상당/월/연 예상 수익을 계산) 네 개 탭을 모두 분석해줍니다.



경쟁자 분석기 — 📊 대시보드 (실제 채널 분석 예시)



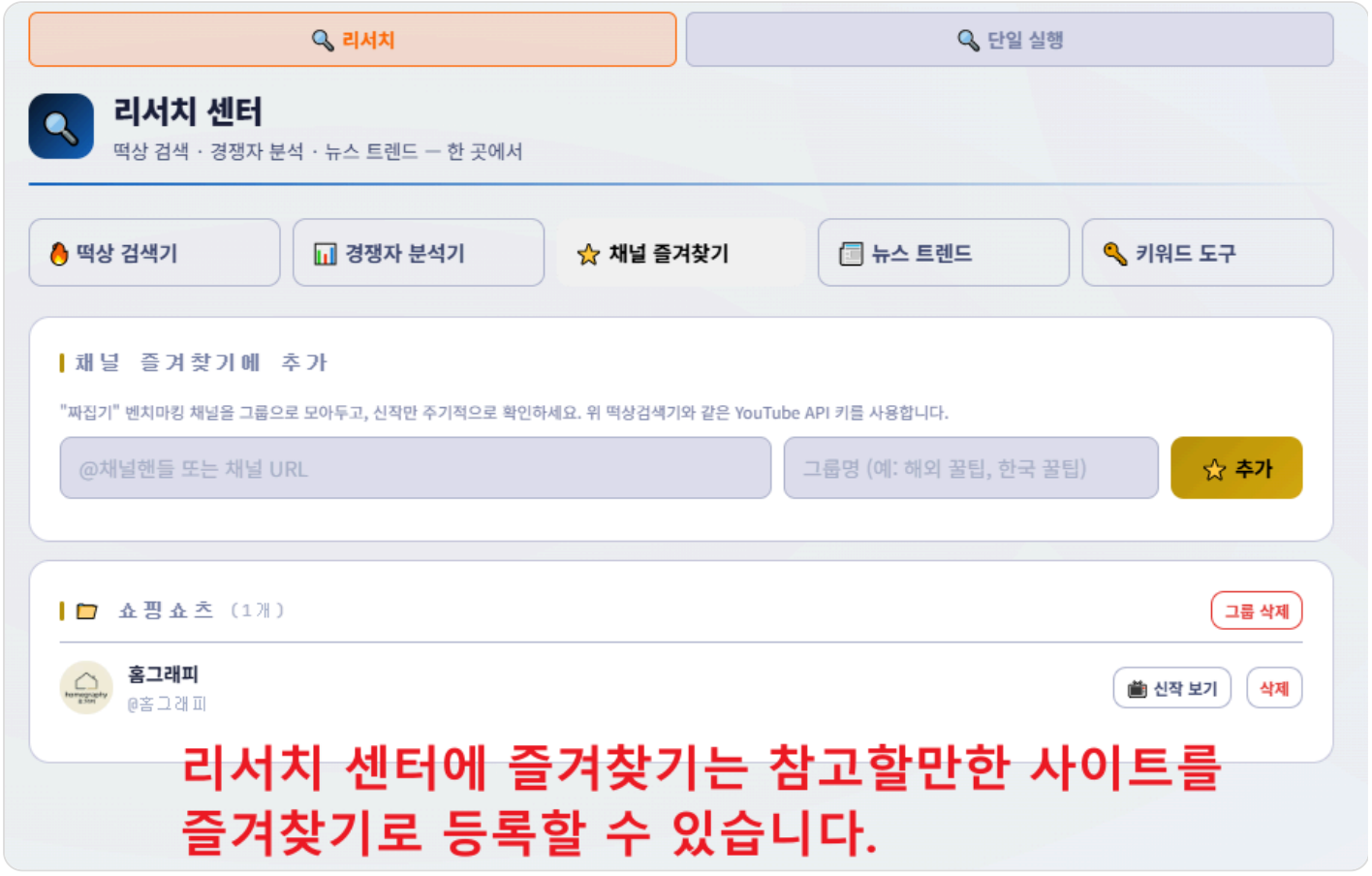
경쟁자 분석기 — 📅 업로드 패턴 (요일별 업로드 현황 · 시간대별 분포)



경쟁자 분석기 — 💰 수익 예측 (CPM·수익화율 슬라이더로 계산된 예상 수익)

⭐ 채널 즐겨찾기

벤치마킹하는 채널을 그룹으로 묶어 저장해두고 신작만 주기적으로 확인할 수 있습니다. 채널 핸들/URL과 그룹명(예: "해외 꿀팁", "한국 꿀팁")을 입력하고 ⭐ **추가**를 누릅니다. 떡상 검색기와 같은 YouTube API 키를 사용합니다.



뉴스 트렌드

키워드를 입력해 **뉴스 수집**을 하거나, **오늘의 화제** 버튼으로 지금 화제가 되는 뉴스를 자동으로 모아볼 수 있습니다. 결과는 **화제도순** / **최신순**으로 정렬하거나 **화제만** 필터를 켤 수 있습니다. 쇼핑 아이템의 트렌드 소재를 찾을 때 유용합니다.



뉴스 트렌드

키워드 도구

인기 키워드 조회수 사이트인 아이템스카우트·셀록홈즈(구 셀러라이프) 두 곳으로 바로 이동하는 바로가기 카드가 있습니다(보안 정책상 프로그램 화면 안에 그대로 넣을 수 없어 클릭하면 새 창으로 열립니다). 해당 사이트를 방문해서 키워드 조회수를 확인해 보세요.



키워드 도구

리서치 탭에서 찾은 소재는 바로 영상으로 이어집니다 — 떡상 검색기의 영상 카드나 뉴스 카드를 클릭하면 나오는 상세 모달에서 "🔍 이 주제로 영상 소스 찾기" 같은 버튼을 누르면, AI가 실제 상품명을 분석해서 자동으로 **단일 실행** 탭 1단계로 이동한 뒤 그 이름으로 상품 검색까지 실행해줍니다.

5. 단일 실행 — 1단계 상품 선택

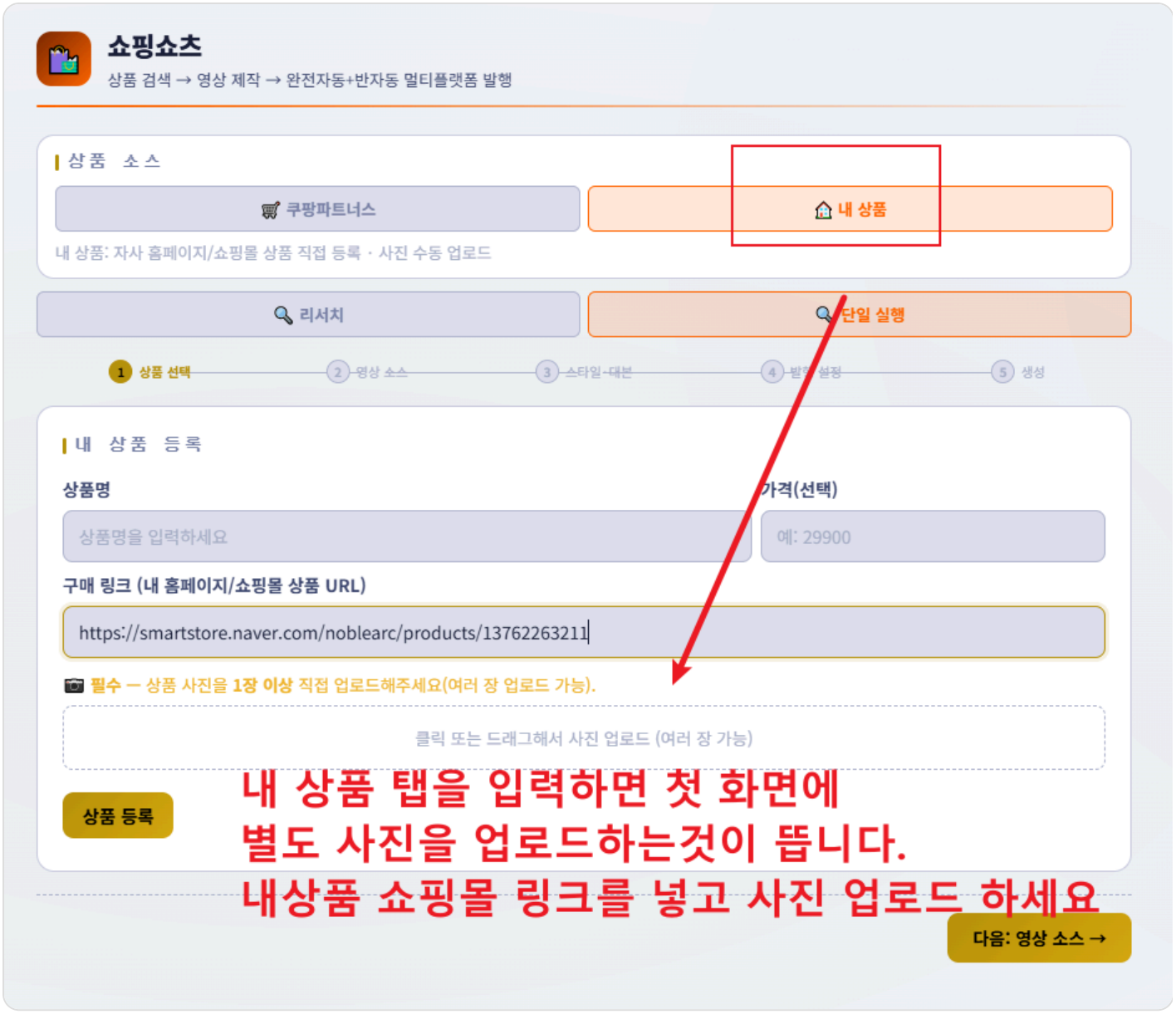
상단 탭에서 🔍 **단일 실행**을 누르면 5단계 마법사가 나타납니다. 화면 위쪽에 ① **상품 선택** → ② **영상 소스** → ③ **스타일·대본** → ④ **발행 설정** → ⑤ **생성** 다섯 개의 원형 번호가 가로로 나열되어 있고, 완료한 단계는 금색으로 채워집니다. 번호를 직접 클릭해서 이전 단계로 자유롭게 되돌아갈 수 있습니다.



1단계 — 상품 선택 (쿠팡파트너스 모드)

🏠 "내 상품" 모드로 직접 등록하기

4-1장에서 상품 소스를 🏠 **내 상품**으로 바꾸면, 아래 쿠팡 검색 화면 대신 직접 입력 폼이 나타납니다.



1단계 — 내 상품 등록 (자사몰 상품 직접 입력)

상품명 / 가격(선택)

상품명은 필수, 가격은 선택 입력입니다. 여기 입력한 이름과 가격이 대본·자막·(설정한 경우) 디자인 템플릿 헤드라인에 그대로 반영됩니다.

구매 링크 (내 홈페이지/쇼핑몰 상품 URL)

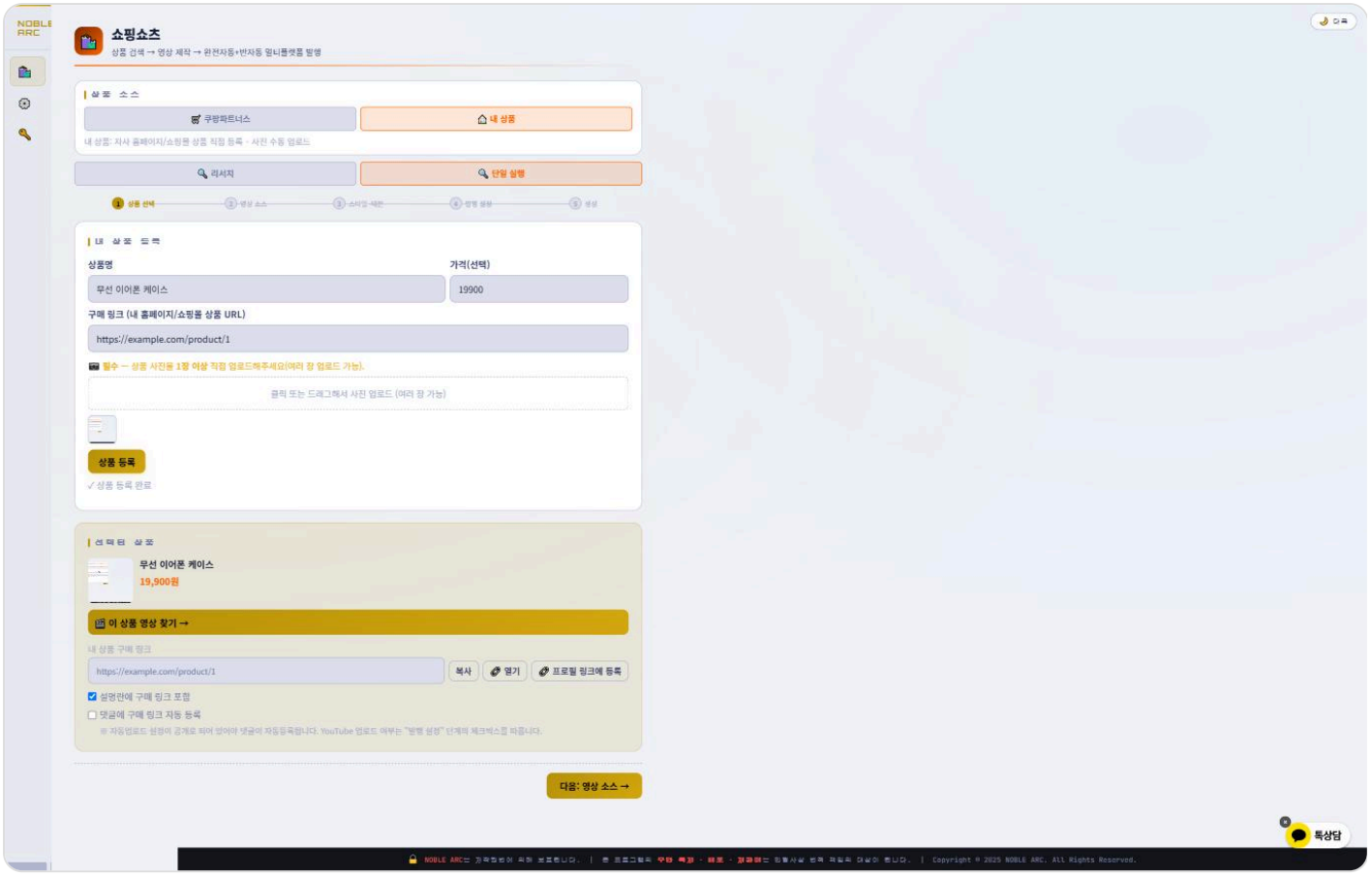
본인 홈페이지나 쇼핑몰의 실제 구매 페이지 주소를 입력합니다. 쿠팡파트너스 모드와 달리 이 링크는 딥링크로 자동 변환되지 않고 입력한 그대로 사용됩니다.

상품 사진 업로드 (필수, 1장 이상)

클릭하거나 파일을 끌어다 놓아 상품 사진을 업로드합니다. 여러 장 업로드할 수 있으며, 쿠팡파트너스 모드처럼 자동으로 사진을 가져오지 않으므로 반드시 직접 준비해야 합니다.

상품 등록 버튼

위 정보를 채운 뒤 누르면 상품이 등록되고, 아래에 **선택된 상품 카드**가 나타나면서 🔗 **프로필 링크에 등록**, **설명란에 구매 링크 포함**, **댓글에 구매 링크 자동 등록** 등 쿠팡파트너스 모드와 동일한 항목을 그대로 사용할 수 있습니다 (자세한 설명은 바로 아래 쿠팡파트너스 모드 항목 참고). 다만 딥링크가 자동 생성되지 않는다는 점만 다르며, 위에서 입력한 구매 링크가 그대로 쓰입니다.



1단계 — 내 상품 등록 완료 후 선택된 상품 카드

이후 2~5단계는 쿠팡파트너스 모드와 완전히 동일한 방식(영상 소스 → 스타일·대본 → 발행 설정 → 생성)으로 진행됩니다.

🛒 "쿠팡파트너스" 모드

상품 검색 — 키워드 / 개수

키워드 입력란(예: "무선이어폰", "에어프라이어")과 검색 개수(3/5/8/10개) 드롭다운을 채우고 **검색** 버튼을 누르면 쿠팡 상품 카드가 그리드로 표시됩니다. 원하는 카드를 클릭해서 선택합니다.

또는 쿠팡 상품 링크 붙여넣기
이미 정해둔 상품이 있다면 쿠팡 상품 URL이나 파트너스 링크를 붙여넣고 **가져오기**를 누릅니다. 다만 쿠팡 상세페이지는 봇 차단이 걸려 있어 **상품 사진을 자동으로 가져오지 못합니다** — 링크를 입력하는 순간 사진 업로드 영역이 강제로 나타나며, 대표사진이나 상세페이지 캡처를 1장 이상 직접 업로드해야 다음 단계로 진행할 수 있습니다. 상품명도 자동 인식이 안 되므로 선택 후 이름을 직접 입력해야 합니다(가격은 선택 입력).

선택된 상품 카드
상품을 고르면 사진·이름·가격·카테고리가 요약 카드로 표시되고, 아래 🎬 **이 상품 영상 찾기 →** 버튼으로 다음 단계 준비가 완료됩니다.

어필리에이트 URL(수익 링크)
상품 선택과 동시에 쿠팡파트너스 딥링크가 자동으로 만들어져 이 읽기 전용 입력란에 채워집니다. **복사** / 🔗 **열기** 버튼으로 확인할 수 있고, 🔗 **프로필 링크에 등록** 버튼을 누르면 3-8장의 "상품 모음 공용 링크" 페이지에 이 상품이 번호를 받아 등록됩니다.

설명란에 쿠팡 링크 포함 (체크박스, 기본 켜짐)
유튜브 업로드 시 영상 설명란에 위 수익 링크를 자동으로 넣을지 정합니다.

댓글에 구매 링크 자동 등록 (체크박스, 기본 꺼짐)
켜두면 업로드 직후 영상 댓글에 구매 링크를 자동으로 답니다. 단, 유튜브 자동업로드가 "공개"로 설정되어 있어야 댓글이 자동 등록됩니다(비공개면 등록되지 않습니다) — 공개 여부는 8장 "발행 설정" 단계의 체크박스를 따릅니다.

맨 아래 **다음: 영상 소스 →** 버튼으로 2단계로 넘어갑니다.

6. 단일 실행 — 2단계 영상 소스 · BGM

화면에 나타나는 순서 그대로 위에서부터 설명드립니다: 업로드 영상 안내 → AI 영상 자동생성 → 외부 영상으로 만들기 → BGM 설정.

💡 추천하는 방법 — Google Flow로 무료 영상 만들기 추천

아래에서 설명할 "AI 영상 자동생성"(Grok, 유료)이나 "외부 영상으로 만들기"(타인이 만든 영상을 가져다 쓰므로 저작권 확인 필요) 대신, **구글이 제공하는 무료 AI 영상 생성 도구**를 활용하시는 것을 추천드립니다. 이유는 세 가지입니다.

- **퀄리티** — 상품 사진을 참고 이미지로 넣고 VYNKO가 만들어준 상세한 영상 프롬프트를 그대로 붙여넣으면, 실제 모델이 그 상품을 사용하는 자연스러운 영상이 나옵니다.
- **비용** — **Google Flow**는 최신 영상 모델(Gemini Omni 등)로, 무료 계정에도 매일 제공되는 사용량으로 하루 쇼핑쇼츠 1편 분량의 영상을 만들 수 있습니다. 보조용으로는 **Google Vids**(무료로 AI 영상(Veo)을 만들 수 있지만 월 사용량이 적음)도 있습니다. Grok 영상 API(영상 1개당 약 $0.75~1.5)를 쓰지 않아도 됩니다. 무료 사용량·제공 모델은 구글 정책에 따라 바뀔 수 있습니다.
- **저작권 부담이 적음** — "외부 영상으로 만들기"는 타인이 만든 실제 영상을 가져다 쓰는 방식이라 저작권 분쟁 위험이 있습니다. Google Flow는 AI가 처음부터 새로 생성하는 영상이라 이런 걱정이 적습니다.

외부에서 무료로 만든 영상을 그대로 써서 완성하는 실제 버튼은 여기(2단계)가 아니라 다음 단계인 "🎬 대본 생성" 화면에 있습니다 — 대본(스타일 반영)이 먼저 나온 뒤, 그 대본 내용에 맞는 영상 생성 프롬프트를 받아서 외부에서 영상을 만들어 업로드하는 순서이기 때문입니다.

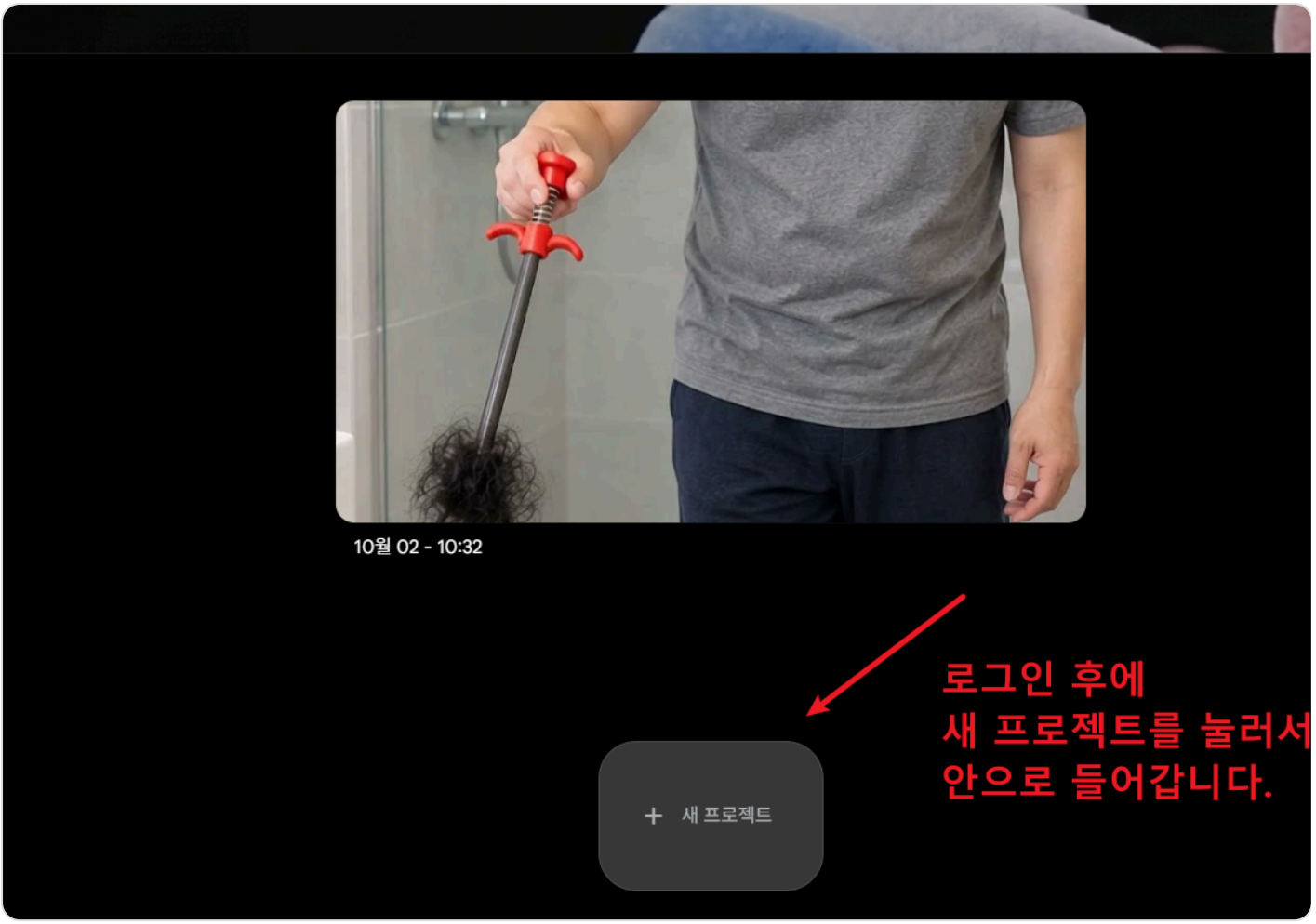
바로가기: `flow.google.com` (Google Flow)

사용 순서: ① 3단계(7장)에서 대본을 먼저 생성 → ② 대본 결과 화면에서 "🎬 대본 기반 영상 프롬프트" 토글을 켜고 🎬 **영상 프롬프트 만들기**를 눌러 참고 이미지+영상 프롬프트를 받는다 → ③ 아래 Google Flow 이용 방법대로 영상을 만든다 → ④ 완성된 영상을 다시 VYNKO의 해당 슬롯에 업로드한다.

Google Flow 이용 방법

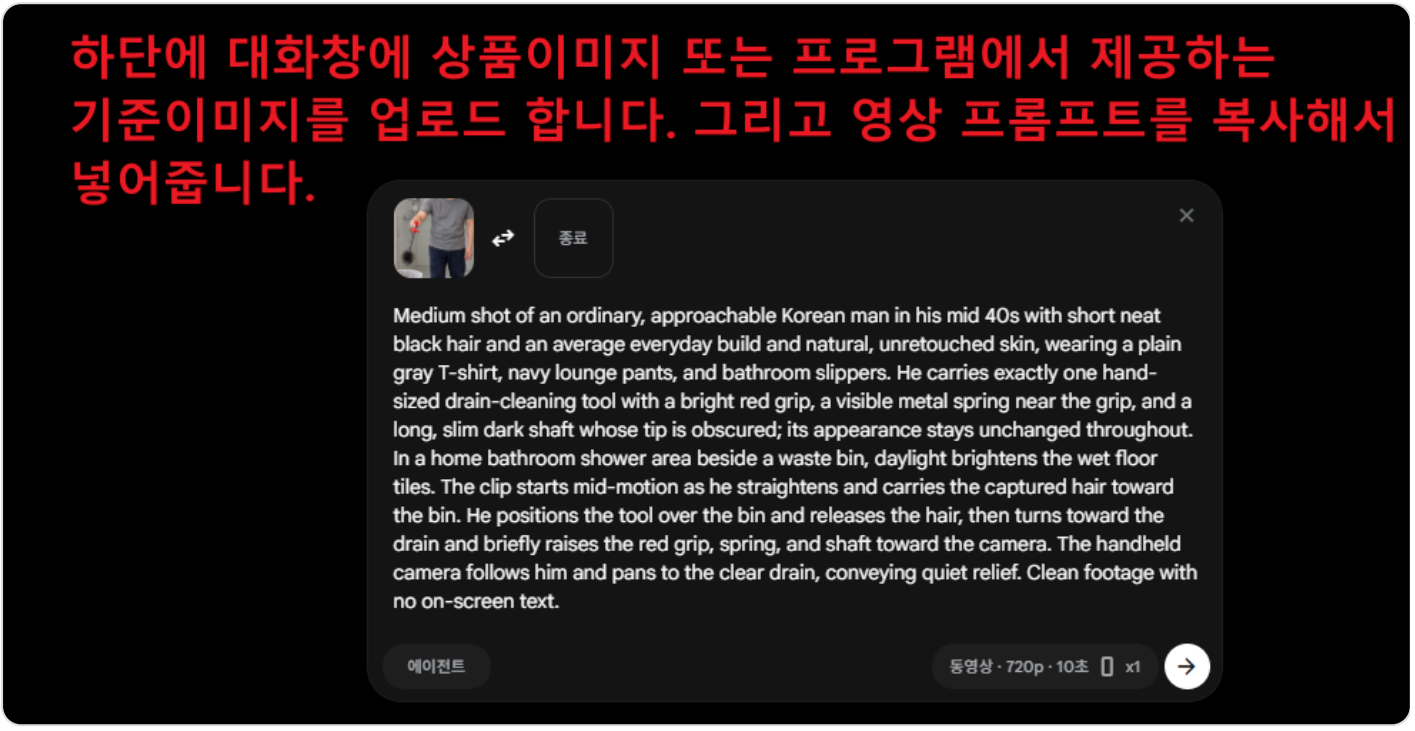
`flow.google.com`으로 접속합니다. 회원가입 또는 로그인을 해줍니다(기존에 가지고 계신 구글 계정을 이용하시면 됩니다).

로그인 후 **+ 새 프로젝트**를 눌러 프로젝트 안으로 들어갑니다.



로그인 후 + **새 프로젝트** 클릭

하단의 대화창에 상품 이미지 또는 프로그램에서 제공하는 기준 이미지(⬇ 참고 이미지 저장)를 업로드합니다.
그리고 VYNKO가 만들어준 영상 프롬프트를 📋 **복사**해서 넣어줍니다.



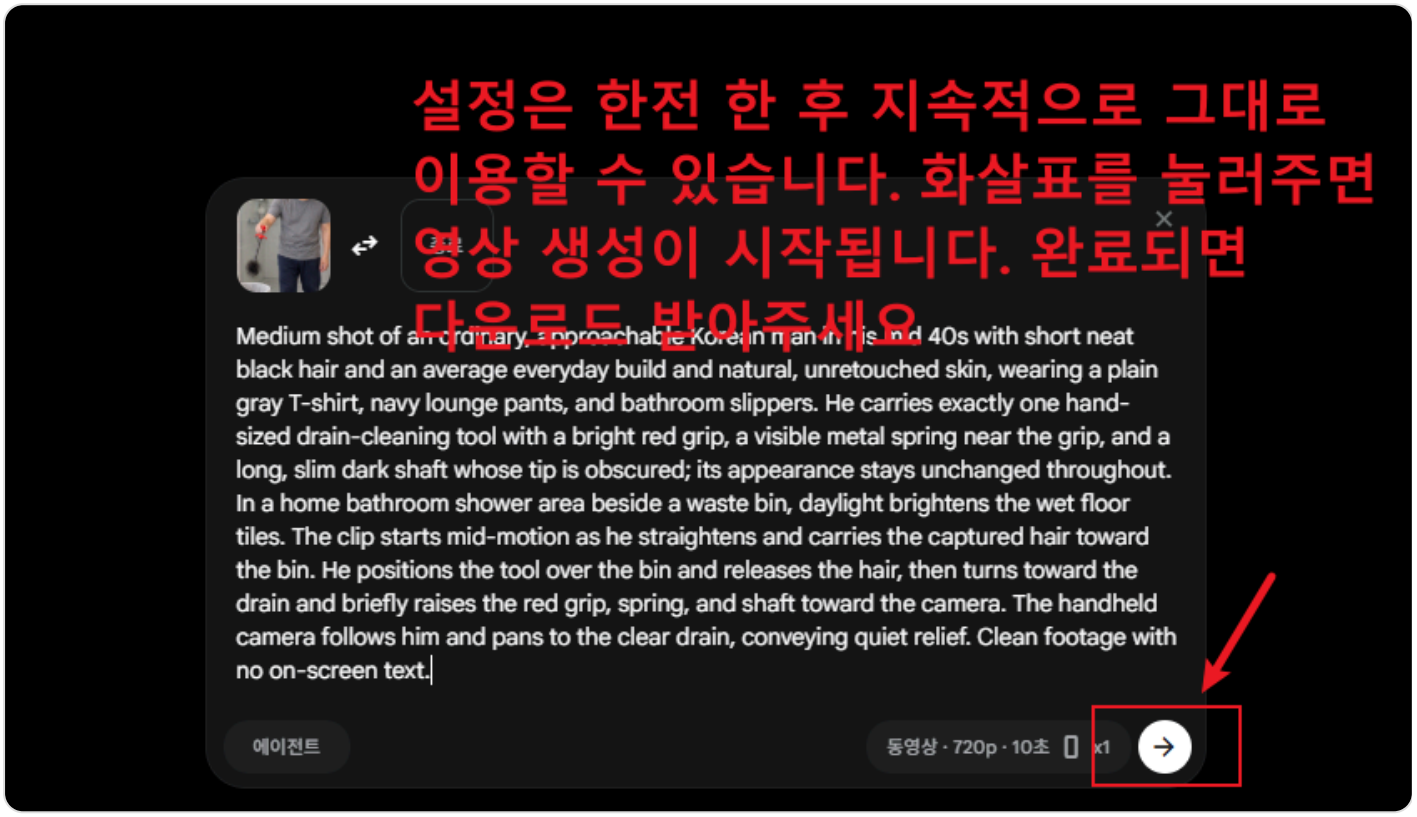
대화창에 이미지 업로드 + 영상 프롬프트 붙여넣기

오른쪽 하단의 설정 버튼을 눌러 아래와 같이 선택합니다: **동영상** → **프레임** → 화면 비율 **9:16** → 모델 **Omni 1.1** → **720p** → **10초** → **x1**. 설정 화면 아래에 "생성 시 15 크레딧이 사용됩니다"라고 표시됩니다.



설정: 동영상 · 프레임 · 9:16 · Omni 1.1 · 720p · 10초 · x1

설정은 한 번 해 두면 이후에도 지속적으로 그대로 이용할 수 있습니다. 오른쪽 하단의 **화살표(→)**를 누르면 영상 생성이 시작됩니다. 완료되면 영상을 다운로드해서 VYNKO의 해당 프롬프트 슬롯에 업로드해 주세요.



화살표 버튼 클릭 → 영상 생성 시작

Google Vids (보조용)

`vids.google.com`에 접속해 구글 계정으로 로그인하면 마찬가지로 AI 영상을 만들 수 있습니다. 월 사용량이 적어서 Flow 사용량을 다 썼을 때 보조용으로 쓰시면 좋습니다.



2단계 — 업로드 영상 안내 · AI 영상 자동생성 · 영상 연출 선택 · 외부 영상으로 만들기

🛍️ 쇼핑쇼츠 AI 영상 자동생성 (이미지 → 영상 → 이미지)

켜기 체크박스를 켜면, 상품 사진을 맨 앞·맨 뒤 장면에 그대로 쓰고 가운데 장면 하나를 그 상품 사진 기반 AI 영상(Grok, 씬 길이에 맞춰 최대 30초)으로 만들어 넣습니다. 상품 사진이 1장뿐이면 앞뒤 모두 같은 사진을 재사용합니다. 3-5장에서 등록한 Grok(xAI) 영상 API 키가 필요하며, 씬이 3개 미만이면 자동으로 건너뜁니다. 초당 약 $0.05가 들어, 15초 이하면 영상 1개(약 $0.75), 더 길면 영상 2개를 이어서 만들어 최대 약 $1.5의 비용이 발생합니다. **위 Google Flow 방법을 쓰면 이 비용 없이도 비슷한 결과를 무료로 얻을 수 있습니다.**

🎭 영상 연출 선택

"AI 영상 자동생성" 카드 아래에 있는 드롭다운 세트로, 어떤 장면·인물로 영상을 만들지 정합니다. 3단계의 "🎬 대본 기반 영상 프롬프트" 영역에도 똑같은 세트가 있으며, **두 곳은 서로 연결되어 한쪽을 바꾸면 다른 쪽도 같이 바뀝니다.** 설정한 값은 스타일 프리셋에도 함께 저장됩니다.

· **연출 스타일**: 자동(기존 방식) / 제품 단독 히어로 / 360도 회전·클로즈업 / 라이프스타일(일상 사용) / UGC 셀피·리뷰 / 착용·시착 / 손에 든·사용 장면 / 언박싱

· **출연 모델**: 자동(기존: 한국인 여성) / 여성 / 남성 / 모델 없음(제품만) / 손만 등장 / 랜덤(여성/남성)

· **연령대**: 20대 / 30대 / 40대 / 50대 — **분위기**: 모델급 / 평범한 일반인 (두 항목은 사람이 나오는 연출일 때만 적용되고, 아니면 회색으로 비활성화됩니다)

· **카메라**: 자동 / 푸시인 / 오빗(회전) / 돌리 / 트래킹 / 고정

기본값 "자동"은 깨끗한 기존 상품 사진을 그대로 쓰고, 깨끗한 사진이 없을 때만 한국인 여성 모델 기준으로 이미지를 만듭니다. 스타일이나 출연 모델을 직접 고르면 그 연출에 맞는 기준 이미지를 새로 생성하므로 **이미지 생성 비용이 추가로 발생**합니다(다만 "제품 단독 히어로"·"360도 회전"처럼 사람이 없는 연출이고 원본 사진에도 사람이 없으면 원본을 그대로 씁니다). "착용·시착"·"UGC 셀피" 같은 스타일은 사람이 꼭 필요해서, 출연 모델을 "모델 없음"이나 "손만"으로 두어도 여성으로 보정된다는 안내가 화면에 표시됩니다.

🎞️ 외부 영상으로 만들기 (링크 붙여넣기 또는 영상 파일 올리기, 최대 8개)

샤오홍수·더우인·유튜브·틱톡 등에서 직접 찾은 영상 링크를 한 줄에 하나씩 붙여넣거나, 📂 **영상 파일 추가** 버튼으로 내 컴퓨터의 영상 파일을 올립니다(최대 8개). 소스를 하나도 담지 않으면 위의 AI 영상/상품 사진 방식으로 만들어집니다. 프로그램은 다음 순서로 일합니다.

① 영상을 원본 그대로(길이 제한·반전 없이, 소리 포함) 준비합니다.
② 장면이 바뀌는 지점을 감지해 영상을 샷 단위로 나눕니다(긴 샷은 약 4.5초 단위로 분할, 영상당 최대 28샷).
③ AI가 대본과 샷을 함께 보고 씬마다 가장 잘 맞는 소스와 구간을 고릅니다. 이때 상품과 관계없는 영상(예: 이어폰 영상 사이에 섞인 우산 영상)은 쓰지 않도록 상품 일치 여부도 판단합니다.
④ 고른 구간을 9:16 세로 화면에 꽉 차게 만듭니다. 세로 영상은 확대 크롭, 가로 영상은 흐린 배경으로 채웁니다.
⑤ 원본 소리는 내레이션 아래에 깔리고, 내레이션이 나오는 구간에서는 자동으로 작아집니다.

새 방식이 실패하면 기존 방식으로 자동 전환되어 영상 제작이 중단되지 않습니다. **본인이 저작권/이용권을 가진 영상에만 사용하세요.**

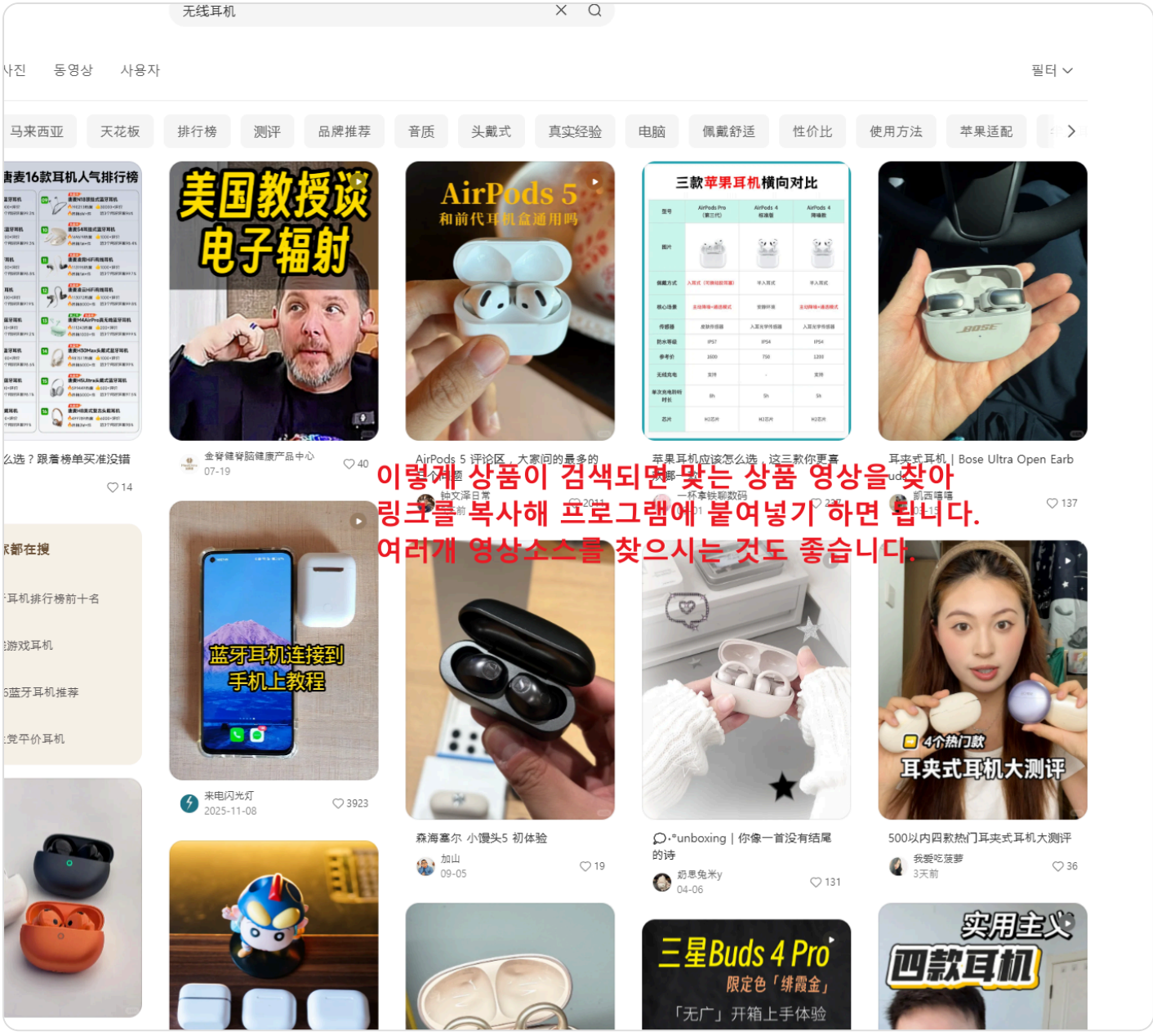
⚠️ **외부 영상 링크로 만들 때는 저작권 문제가 있을 수 있습니다.** 타인이 만든 실제 영상을 가져다 쓰는 방식이기 때문에, 가능하면 위에서 설명한 **Google Flow로 직접 영상을 생성**하시는 것을 권장드립니다. 그래도 외부 영상 소스가 필요하시다면 반드시 본인이 저작권/이용권을 가진 영상에만 사용해주세요.

🔍 소스 영상 찾기 (더우인 · 샤오홍수 검색) — 접이식

제목 줄을 눌러 펼칩니다. 찾고 싶은 상품을 한글로 입력하고 🔍 검색을 누르면 AI가 중국어 검색어도 함께 뽑아 **抖 더우인에서 검색** / **小 샤오홍수에서 검색** 버튼을 만들어줍니다(예: "무선이어폰" → "无线耳机"). 각 버튼은 사용자 본인 브라우저의 새 탭으로 해당 사이트 검색 결과를 직접 열어줍니다. 3-9장의 TikHub 키가 있으면 새 탭 대신 프로그램 안에서 인기 영상 결과 카드를 바로 볼 수 있고, 없으면 새 탭 방식만 쓰면 됩니다.



한글 키워드가 중국어로 자동 번역되어 검색 버튼이 만들어지는 화면 (예: "무선이어폰" → "无线耳机")



"小 샤오홍수에서 검색" 클릭 시 새 탭으로 열리는 실제 검색 결과 화면

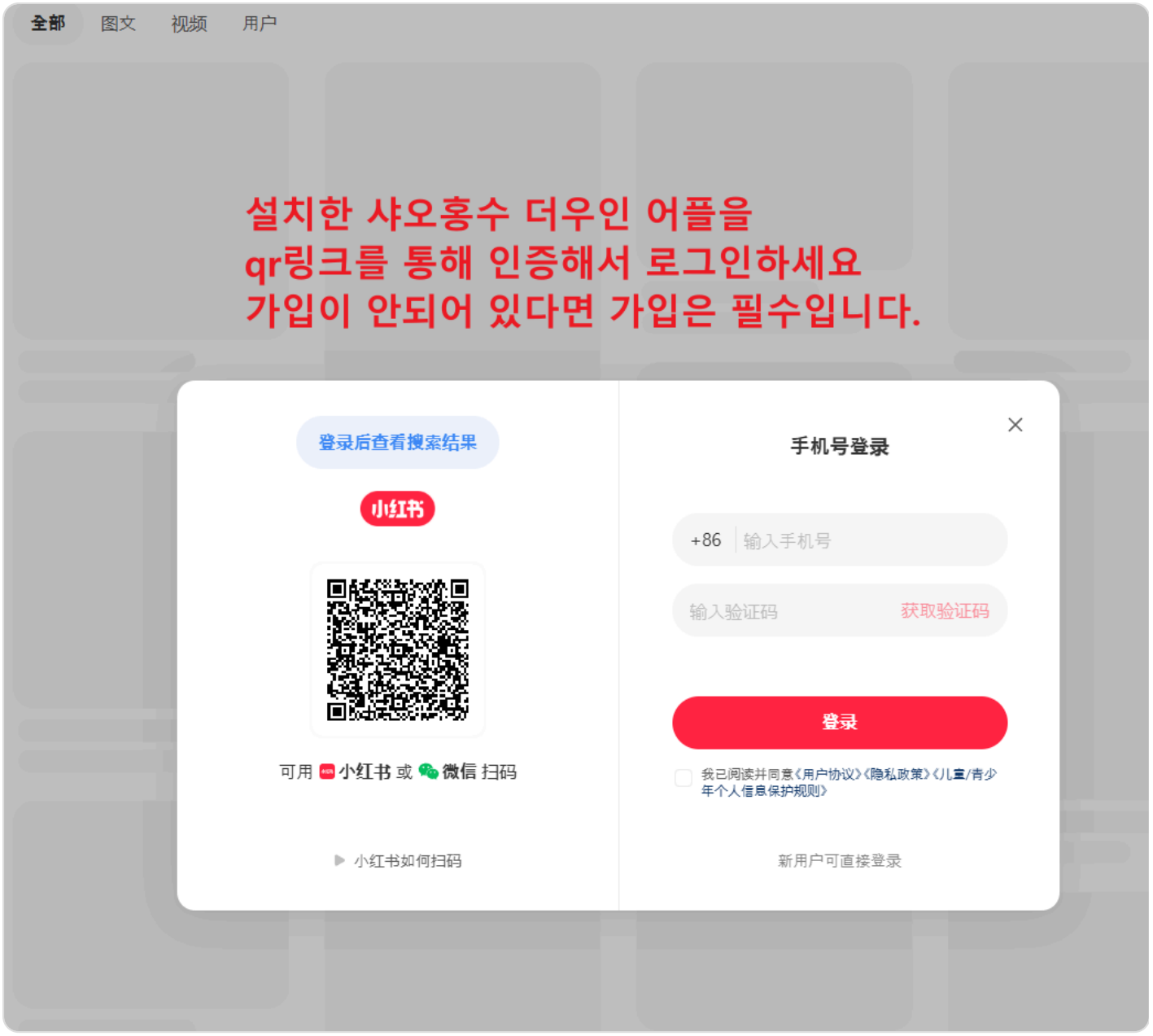
📌 **더우인·샤오홍수에서 링크를 복사하는 방법(중요)**

① 샤오홍수는 로그인이 안 되어 있으면 검색 결과 자체가 안 보이고 QR 로그인 팝업이 먼저 뜹니다 — 샤오홍수/더우인 앱을 스마트폰에 설치한 뒤 앱으로 QR코드를 스캔해서 로그인해주세요(가입이 안 되어 있다면 가입이 먼저 필요합니다).

② 더우인·샤오홍수는 영상을 클릭해도 **브라우저 주소창 주소가 바뀌지 않습니다**(팝업 재생 구조) — 주소창 URL을 복사하지 마세요.

③ 대신 영상 재생 화면 하단의 **"공유(分享)" 아이콘**을 눌러서 나오는 **"링크 복사"** 버튼으로 복사해야 정확한 링크가 복사됩니다.

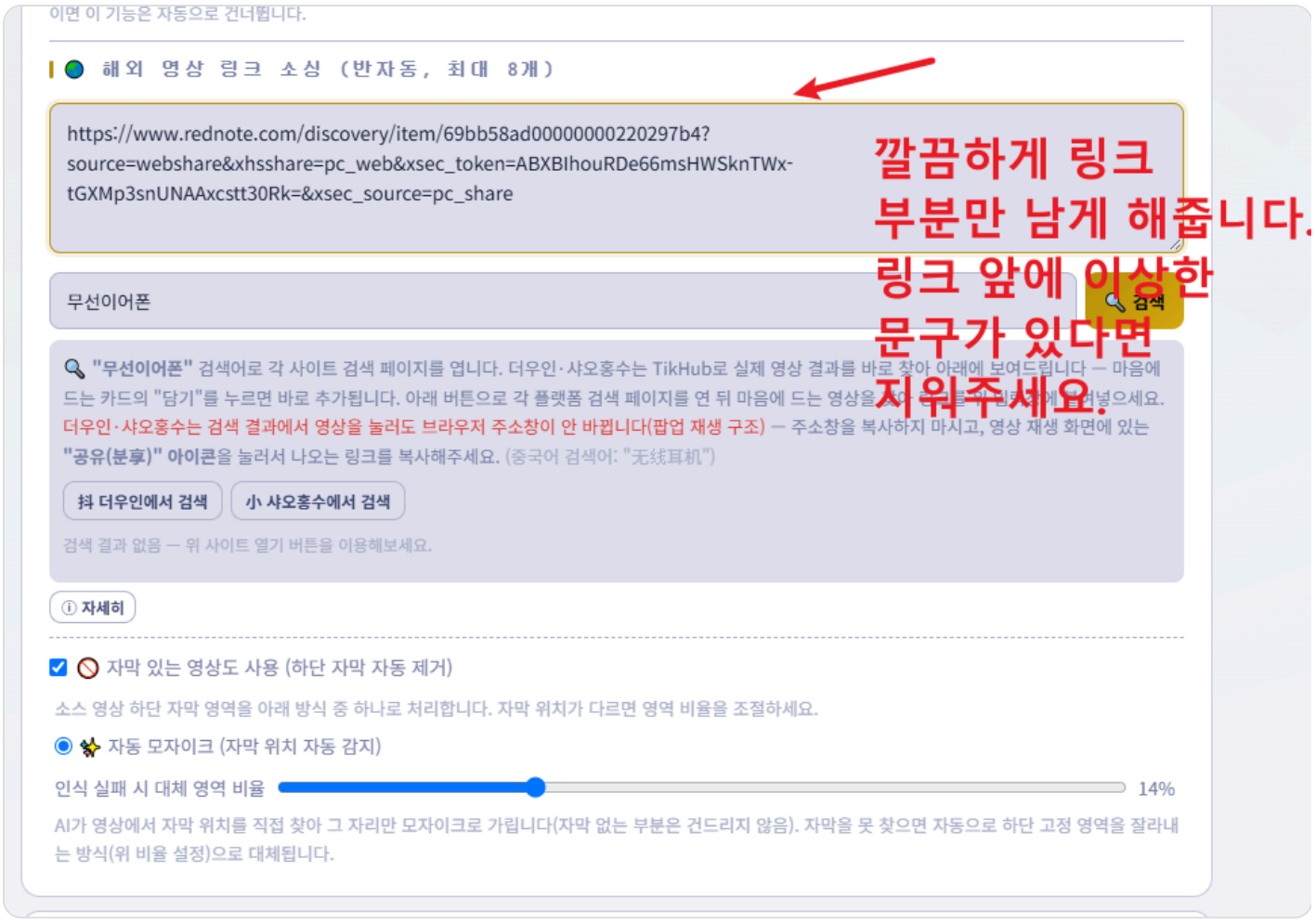
④ 복사한 내용을 붙여넣었을 때 링크 앞에 다른 문구(상품 설명 등)가 같이 붙어 있다면, `https://` 로 시작하는 링크 부분만 남기고 나머지는 지워주세요.



샤오홍수 — 로그인이 안 되어 있으면 검색 결과 대신 QR 로그인 팝업이 먼저 뜹니다



영상 재생 화면 우측 하단 "공유(分享)" 아이콘 → 링크 복사



붙여넣은 링크 앞에 불필요한 문구가 있다면 https://로 시작하는 부분만 남기고 지워주세요

처음부터 다시 (초기화)

1 상품 선택 — 2 영상 소스 — 3 스타일·대본 — 4 발행 설정 — 5 생성

업로드 영상으로 만들고 싶다면? ☆ 추천

외부에서 무료로 만든 쇼츠 영상을 그대로 써서 완성하는 기능은 여기가 아니라 다음 단계인 "**대본 생성**" 화면에 있습니다 — 대본(스타일 반영)이 먼저 나온 뒤, 그 대본 내용에 맞는 영상 생성 프롬프트를 받아서 외부에서 영상을 만들어 업로드하는 순서이기 때문입니다.

참고 — 업로드 영상으로 만들고 싶다면, 무료로 영상을 만들 수 있는 구글 서비스를 추천합니다.
① Google Flow — 최신 영상 모델(Gemini Omni 등)로, 무료 계정에도 매일 제공되는 사용량으로 하루 쇼핑쇼츠 1편 분량의 영상을 만들 수 있습니다.
② Google Vids — 무료로 AI 영상(Veo)을 만들 수 있지만 월 사용량이 적어 보조용으로 좋습니다.
다음 단계에서 받는 **참고 이미지 + 영상 프롬프트**를 여기에 넣어 만들면 됩니다. (무료 사용량·제공 모델은 구글 정책에 따라 바뀔 수 있습니다)

쇼핑쇼츠 AI 영상 자동생성 (이미지-영상-이미지)

☐ 켜기

쿠팡 상품 사진을 맨 앞·맨 뒤 장면에 그대로 쓰고, 가운데 장면 하나는 그 상품 사진을 AI 영상(Grok Imagine, 씬 길이에 맞춰 최대 30초)으로 만들어 넣습니다 — 상품 사진이 1장뿐이면 앞뒤 모두 같은 사진을 재사용합니다.

Grok 480p 기준 초당 약 $0.05 — 15초 이하면 영상 1개(약 $0.75), 더 길면 영상 2개를 이어서 만들어 최대 약 $1.5입니다(생성 후 자동 업스케일, 비율이 9:16이 아니면 흐린 배경으로 채움). 깨끗한 상품 사진이 있으면 그 사진을 그대로 쓰고, 없으면 이미지를 새로 만듭니다. API 키 관리에서 Grok(xAI) 영상 키를 먼저 등록하세요. 씬이 3개 미만이면 이 기능은 자동으로 건너뜁니다.

영상 연출 선택 — AI 영상 자동생성과 영상 프롬프트 만들기에 공통 적용 · 스타일 프리셋에 함께 저장

연출 스타일	출연 모델	연령대	분위기	카메라
자동 (기존 방식)	자동 (기존: 한국인 여성)	20대	모델급	자동

기본값 "자동"이면 깨끗한 기존 상품 사진을 그대로 쓰고, 깨끗한 사진이 없을 때만 한국인 여성 모델 기준으로 이미지를 만듭니다.

외부 영상으로 만들기 · 링크 붙여넣기 또는 영상 파일 올리기 (최대 8개)

선택하신 상품에 맞게 AI가 영상을 보고 장면(샷)을 골라 자르고, 대본·음성·자막과 합쳐 쇼츠를 만듭니다. 소스를 안 담으면 아래 AI 영상/상품 사진 방식으로 만듭니다.

영상 링크를 한 줄에 하나씩 붙여넣으세요 (샤오홍수·더우인·유튜브·틱톡 등)
https://...
https://...

영상 파일 추가

▼ **소스 영상 찾기** (더우인 · 샤오홍수 검색)

찾고 싶은 상품을 한글로 입력 (예: 무선 이어폰) — 검색

위에 검색어를 입력하고 "검색"을 누르면(또는 트렌드 탭에서 "관련 소스 찾기"를 누르면), AI가 중국어 검색어도 함께 뽑아서 아래 사이트 검색 버튼을 만들어줍니다.

抖 더우인에서 검색 | 小 샤오홍수에서 검색

ⓘ 자세히

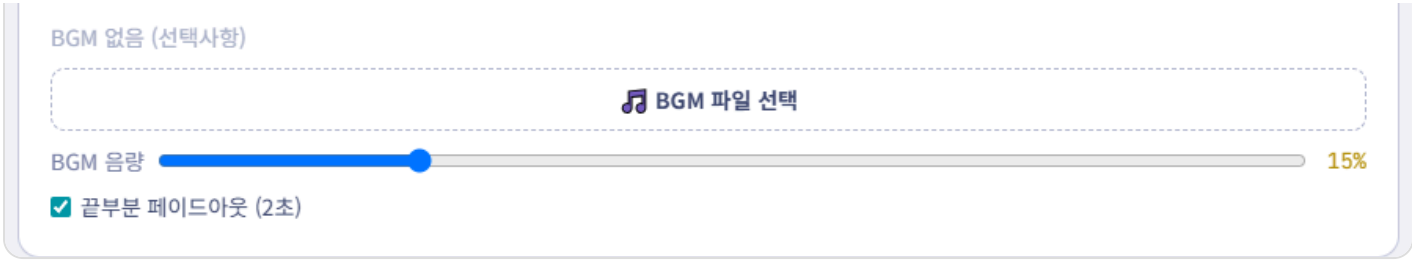
▼ **편집 옵션** (기본값 그대로 써도 됩니다)

원본 소리 작게 (기본) — 내레이션이 나올 때는 자동으로 작아집니다

☑ 원본 변형 — 좌우반전 + 살짝 확대/속도 변화 (영상마다 다르게 적용)

☐ 자막 있는 영상도 사용 (하단 자막 자동 제거)

BGM 설정



2단계 — "소스 영상 찾기"와 "편집 옵션"을 펼친 모습

⚙ 편집 옵션 (기본값 그대로 써도 됩니다) — 접이식

🔊 **원본 소리** 드롭다운: **끔(내레이션만)** / **작게(기본)** / **보통** 중에서 고릅니다. 어느 쪽이든 내레이션이 나올 때는 자동으로 작아집니다.

원본 변형 체크박스(기본 켜짐): 좌우반전 + 살짝 확대/속도 변화를 영상마다 다르게 적용합니다.

🚫 **자막 있는 영상도 사용 (하단 자막 자동 제거)**: 체크하면 소스 영상 하단의 원본 자막을 AI가 위치를 자동으로 찾아 그 자리만 모자이크로 가립니다. 못 찾으면 하단 고정 비율(5~35%, 슬라이더로 조절, 기본 14%)만큼 잘라내는 방식으로 자동 대체됩니다. 알려진 한계: 포장지 글씨를 자막으로 오인해 모자이크하거나 영상 맨 앞 자막을 놓칠 수 있고, 30초 영상에 약 1분이 걸립니다.

외부 영상 모드에서 자동으로 더해지는 것들

따로 켜는 버튼은 없고, 외부 영상 소스를 담았을 때 자동으로 적용됩니다.

엔딩 카드: 마지막 CTA 장면의 판매자 광고 이미지를 대신해, 상품 사진의 배경을 오려낸 뒤 템플릿 색감 배경에 상품명과 가격을 얹은 카드를 만듭니다. 가격은 자막에 가리지 않도록 위쪽에 놓입니다.

상품 팝업 스티커: 같은 상품 컷에 흰 외곽선과 그림자를 더해, 두 번째 장면에서 오른쪽에서 튀어나오게 합성합니다.

반응(댓글) 카드: 3-9장의 TikHub 키가 있을 때만, 원본 게시물의 댓글을 번역해 중간 장면에 아래에서 올라오는 카드로 보여줍니다(닉네임은 첫 글자만 표시). 키가 없거나 가져오지 못하면 조용히 건너뜁니다.

이 기능들이 실패해도 기존 이미지로 그대로 진행되어 영상 제작은 멈추지 않습니다.

🎵 BGM 설정

화면 맨 아래에 있습니다. 🎵 **BGM 파일 선택** 버튼으로 mp3/wav/m4a/ogg/aac 파일을 직접 업로드합니다. 업로드하면 파일명과 재생시간이 표시되고 **변경** / **삭제** 버튼이 나타납니다. **BGM 음량** 슬라이더(5~50%, 5% 단위, 기본 15%)로 크기를 조절하고, **끝부분 페이드아웃(2초)** 체크박스(기본 켜짐)로 영상 끝에서 자연스럽게 소리가 잦아들게 할 수 있습니다.



2단계 — BGM 설정

맨 아래 ← **이전** / **다음: 스타일·대본** → 버튼으로 이동합니다.

7. 단일 실행 — 3단계 스타일 · 대본

영상 임팩트 옵션



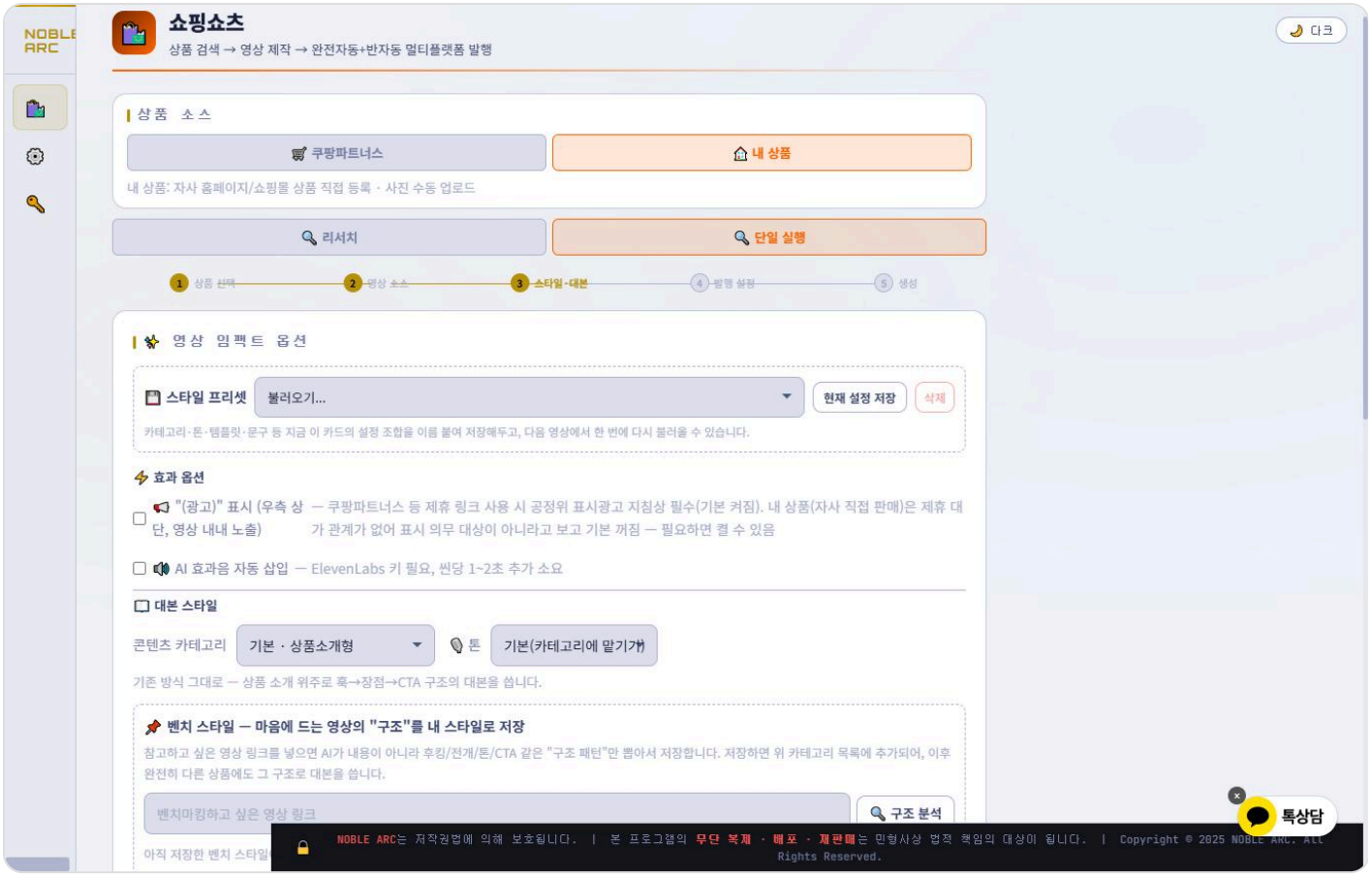
3단계 — 영상 임팩트 옵션

스타일 프리셋

카테고리·톤·템플릿·문구 등 지금 설정한 조합을 이름 붙여 저장해두고, 다음 영상 제작 시 드롭다운에서 한 번에 다시 불러올 수 있습니다. **현재 설정 저장** / **삭제** 버튼이 함께 있습니다.

"(광고)" 표시

영상 우측 상단에 영상 내내 표시됩니다. **쿠팡파트너스 모드는 기본 켜짐** — 제휴 링크 사용 시 공정거래위원회 표시광고 지침상 필수 사항이므로 끄지 않으시길 강력히 권장드립니다. **내 상품 모드는 기본 꺼짐** — 자사 상품 직접 판매는 제휴 대가 관계가 없어 표시 의무 대상이 아니라고 보기 때문입니다. 필요하면 두 모드 모두 직접 켜고 끌 수 있습니다.



3단계 — 내 상품 모드: "(광고)" 표시 기본 꺼짐, 대본 스타일 영역

🔊 AI 효과음 자동 삽입

ElevenLabs API 키(3-4장)가 등록되어 있으면 씬마다 어울리는 효과음을 자동으로 추가합니다. 씬당 1~2초 정도 생성 시간이 추가됩니다. 대본에 효과음을 넣을 지점이 하나도 없을 때는 첫 장면(훅)과 가격 장면에 기본 효과음이 자동으로 지정됩니다. 5단계 로그에 "효과음 N개 준비 완료"와 렌더링 뒤 "효과음 N개가 영상에 합성되었습니다"가 표시되어 실제로 들어갔는지 확인할 수 있습니다.

콘텐츠 카테고리 드롭다운

기본·상품소개형 / 반전 스토리형(썰 채널처럼) / 생활 꿀팁형(노하우 채널처럼) / 비포애프터형(극적 대조) / UGC 내돈내산형(찐후기) / 지인 추천형(신뢰 전이) 중에서 대본의 전체 구조를 고릅니다.

톤 드롭다운

기본(카테고리에 맡기기) / 🔥 리액션형 / 📖 설명형 / 😏 드립형 / ㅁ 감성형 / 🎯 핵심요약형 / 📣 하이텐션형 중에서 대본의 말투를 고릅니다.

💡 처음 만드신다면 카테고리는 **기본·상품소개형**, 톤은 **기본(카테고리에 맡기기)**으로 한 번 만들어보시고, 결과물을 보면서 다른 조합으로 바꿔가며 본인 채널에 맞는 스타일을 찾아가시는 걸 권장드립니다. 같은 상품이라도 카테고리·톤 조합에 따라 대본 분위기가 크게 달라집니다.

📌 벤치 스타일 — 구조 분석

참고하고 싶은 영상 링크를 넣고 🔍 **구조 분석**을 누르면, AI가 그 영상의 내용이 아니라 후킹·전개·톤·CTA 같은 "구조 패턴"만 뽑아냅니다. 이름을 붙여 💾 **저장**하면 위 카테고리 목록에 새 옵션으로 추가되어, 이후 완전히 다른 상품에도 같은 구조로 대본을 쓸 수 있습니다.

✍️ 강조하고 싶은 내용 (텍스트 입력)

예: "방수 기능을 꼭 강조해주세요" / "선물용으로 좋다는 점 위주로" — 여기 적은 내용이 대본 생성 시 그대로 반영됩니다.

🎨 디자인 템플릿 갤러리

A부터 U까지 21종(E는 직접 업로드)의 자막·오버레이 디자인 카드가 나열되어 있고, 클릭 한 번으로 선택합니다. 브랜드/로고 텍스트를 함께 입력할 수 있습니다. A(미니멀 실사형, 기본)는 영상 위에 별도 오버레이가 없고, 나머지는 뉴스카드·배지·리뷰카드·헤드라인 배너 등 실제 인기 쇼핑쇼츠 채널을 분석해 만든 레이아웃입니다. E(사용자 템플릿)를 고르면 미리캔버스 등에서 만든 투명배경 PNG(1080×1920)를 직접 업로드해 영상 전체 위에 합성할 수 있습니다. 최근 추가된 **Q 팝핑크(핑크 프레임)**, **R 촬영HUD**, **S 네온팝**, **T 스티커(콜라주)**, **U 스토어(컬러 블록)**는 도형과 텍스트 레이어를 얹어 만든 팝 스타일 템플릿입니다. 선택한 템플릿은 영상 전체에 적용되고, 외부 영상 모드에서는 엔딩 카드의 배경 색감에도 반영됩니다. 영상이 카드·창 안에 들어가는 템플릿에서는 **영상이 잘리지 않고 전체가 창 안에 보이도록 맞추고, 남는 부분은 흐린 배경으로 채워서** 합성합니다.

💡 템플릿마다 화면 구도가 크게 바뀌므로, 여러 개를 돌려가며 채널 시청 지속시간·클릭률이 어떻게 달라지는지 비교해보시는 걸 권장드립니다. 브랜드/로고 텍스트는 채널명이나 짧은 슬로건으로 채워두시면 템플릿 상단에 일관되게 노출되어 채널 인지도를 쌓는 데 도움이 됩니다.

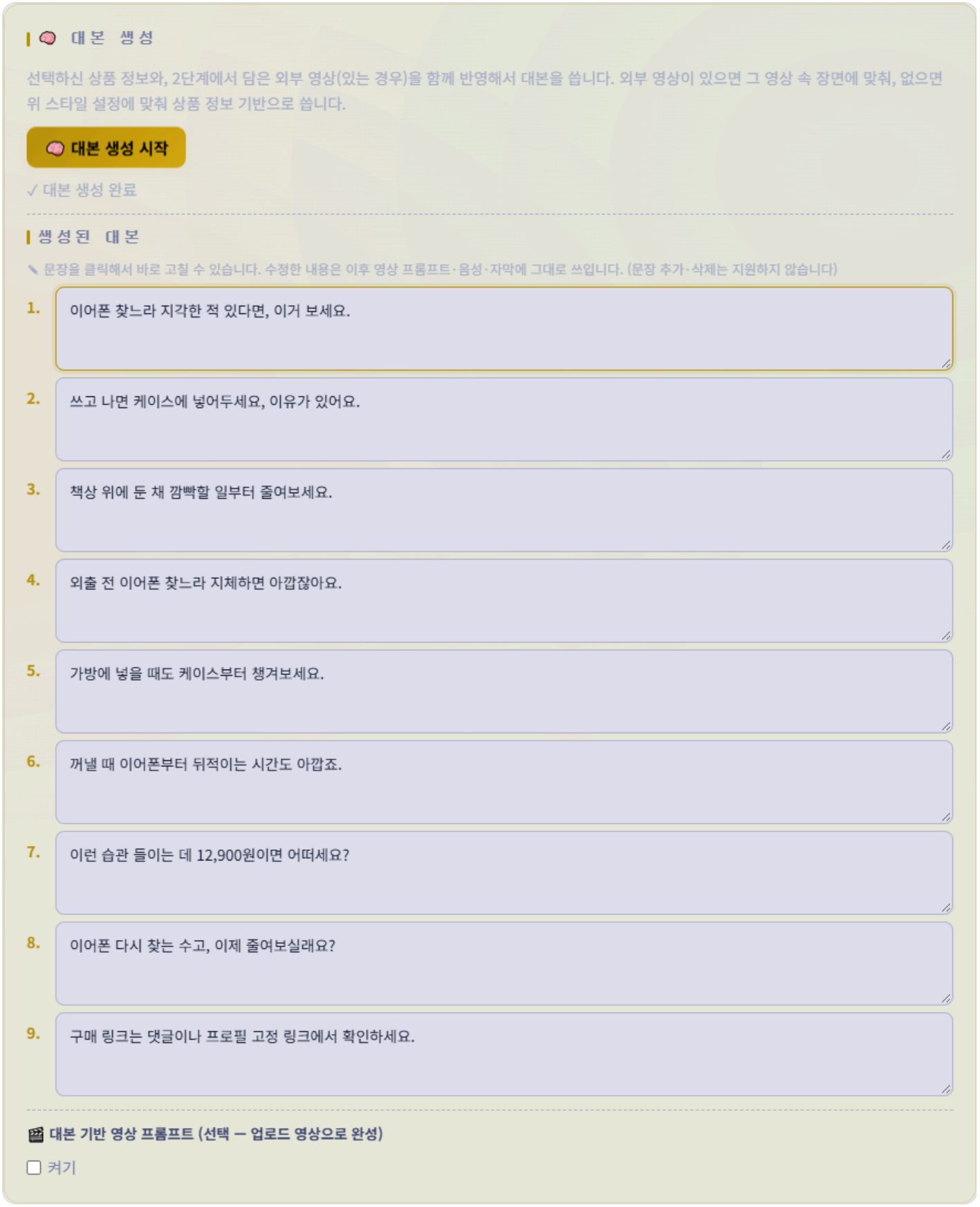


3단계 — 강조하고 싶은 내용 · 디자인 템플릿 갤러리(A~U) 실제 화면

🧠 대본 생성

🧠 대본 생성 시작 버튼

1단계에서 고른 상품 정보와, 2단계에서 담은 참고 영상(있는 경우)을 함께 반영해서 AI가 대본을 씁니다. 참고 영상이 있으면 그 내용에 맞춰, 없으면 위 스타일 설정에 맞춰 상품 정보 기반으로 씁니다. 완료되면 생성된 대본이 씬 단위로 화면에 나열됩니다.



3단계 — 실제 대본 생성 결과 예시 ("무선 이어폰 케이스" 테스트) · 각 문장은 클릭해서 바로 고칠 수 있습니다

✎ 대본 문장 직접 수정

생성된 대본의 각 문장은 입력칸으로 되어 있어서, **문장을 클릭해 바로 고칠 수 있습니다.** 고치는 즉시 저장되고, 수정한 내용은 이후 영상 프롬프트·음성·자막에 그대로 쓰입니다. 문장을 고치면 씬 길이도 문장 길이에 맞춰 다시 계산됩니다. 단, **문장 추가·삭제는 지원하지 않습니다**(문장 수는 그대로입니다). 이미 "🎬 영상 프롬프트 만들기"로 프롬프트를 만들어 둔 상태에서 대본을 고쳤다면, 수정 내용을 반영하기 위해 **영상 프롬프트 만들기를 다시 눌러야 합니다**(화면에 안내 문구가 표시됩니다).

🎬 대본 기반 영상 프롬프트 (선택 — 업로드 영상으로 완성)

켜기 체크박스를 켜면, 위 대본 내용을 구간별로 나눠서 외부 무료 쇼츠 생성기(예: 6장에서 소개한 Google Flow)에 붙여넣을 영상 프롬프트를 만들어줍니다. 영상 개수를 **3개(기본)** 또는 **2개(구간이 길어 일부 반복재생)** 중에서 고르고, **연출 강도**(단순 / 보통(기본) / 풍부)와 2단계에서 설명한 🎭 **영상 연출 선택**(연출 스타일·출연 모델·연령대·분위기·카메라)도 고른 뒤 🎬 **영상 프롬프트 만들기**를 누르면 슬롯이 생성되고, 각 슬롯에 완성된 영상을 업로드하면 해당 구간의 씬들이 그 영상 하나로 합쳐집니다. 업로드하지 않은 구간은 기존 방식(상품사진/AI이미지)으로 자동 진행됩니다.

생성이 끝나면 화면에 **상품 참고 사진**이 먼저 보이고, 그 아래 선택한 개수만큼 프롬프트 슬롯이 나열됩니다(예: 3개 선택 시 "프롬프트 1 (씬 1~3 내용)" · "프롬프트 2 (씬 4~5 내용)" · "프롬프트 3 (씬 6~8 내용)"이 나열되고, 각 제목 옆에 그 구간의 장면 요약이 함께 표시됩니다). 화면에 "아래 프롬프트는 이 사진과 함께(이미지→영상) 넣는 걸 전제로 합니다 — 외부 생성기에 이 사진도 참고 이미지로 올려주세요"라는 안내가 함께 뜹니다. 참고 사진 옆의 **⬇ 참고 이미지 N장 한 번에 저장** 버튼으로 외부 생성기에 올릴 이미지를 한 번에 내려받을 수 있습니다(구간별 참고 사진이 있으면 모두, 없으면 대표 사진 1장). 각 프롬프트 슬롯에 구간별 **참고 사진**이 표시되는 경우에는 그 아래 **⬇ 이미지 저장** 링크로 해당 구간 사진만 따로 받을 수도 있고, 사진을 클릭하면 새 탭에서 크게 볼 수 있습니다.

각 프롬프트 슬롯 — 프롬프트 박스 / 📋 복사 버튼 / 파일 선택

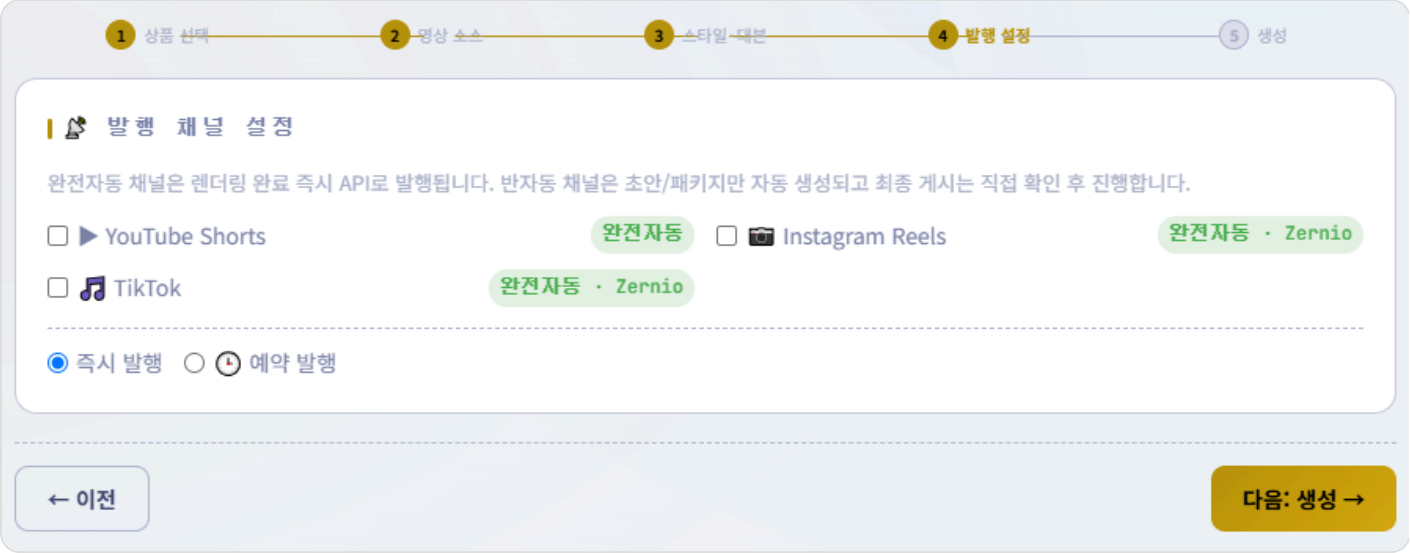
프롬프트 박스에는 해당 구간 대본 내용을 반영한 영어 영상 프롬프트가 미리 채워져 있습니다(예: "Wide shot of an attractive Korean female model, a Korean woman in her late 20s ... beside exactly one handheld drain-cleaning tool ..." 처럼 상품 특징과 동작을 구체적으로 묘사). 옆의 📋 **복사** 버튼으로 프롬프트 전체를 복사하고, Google Flow에 위 참고 사진과 함께 붙여넣어 영상을 생성합니다. 완성된 영상은 슬롯 아래 **파일 선택** 버튼으로 그대로 업로드하면 됩니다.



영상 프롬프트 영역 실제 화면 — 영상 개수 · 연출 강도 · 영상 연출 선택 · 참고 이미지 저장 + 구간별 프롬프트(복사 버튼) + 완성 영상 업로드

맨 아래 ← **이전** / **다음: 발행 설정** → 버튼으로 이동합니다.

8. 단일 실행 — 4단계 발행 설정



4단계 — 발행 채널 설정 (YouTube Shorts · Instagram Reels · TikTok)

발행 채널 체크박스

올리고 싶은 채널을 체크합니다. 체크한 채널에는 렌더링 완료 즉시 자동으로 업로드됩니다.

· ▶ **YouTube Shorts**(완전자동 배지) — 3-6장 YouTube 업로드 설정이 먼저 되어 있어야 합니다.

· 📷 **Instagram Reels**(완전자동 · Zernio 배지) — 3-7장 Zernio 설정에서 Instagram 계정을 연결하고 선택해 두어야 합니다.

· 🎵 **TikTok**(완전자동 · Zernio 배지) — 3-7장 Zernio 설정에서 TikTok 계정을 연결하고 업로드 방식(바로 게시 / 임시함)을 정해 두어야 합니다. 바로 게시는 "미리보기 확인 · 게시 동의"에 체크가 필요합니다.

즉시 발행 / 🕒 예약 발행 (라디오 버튼)

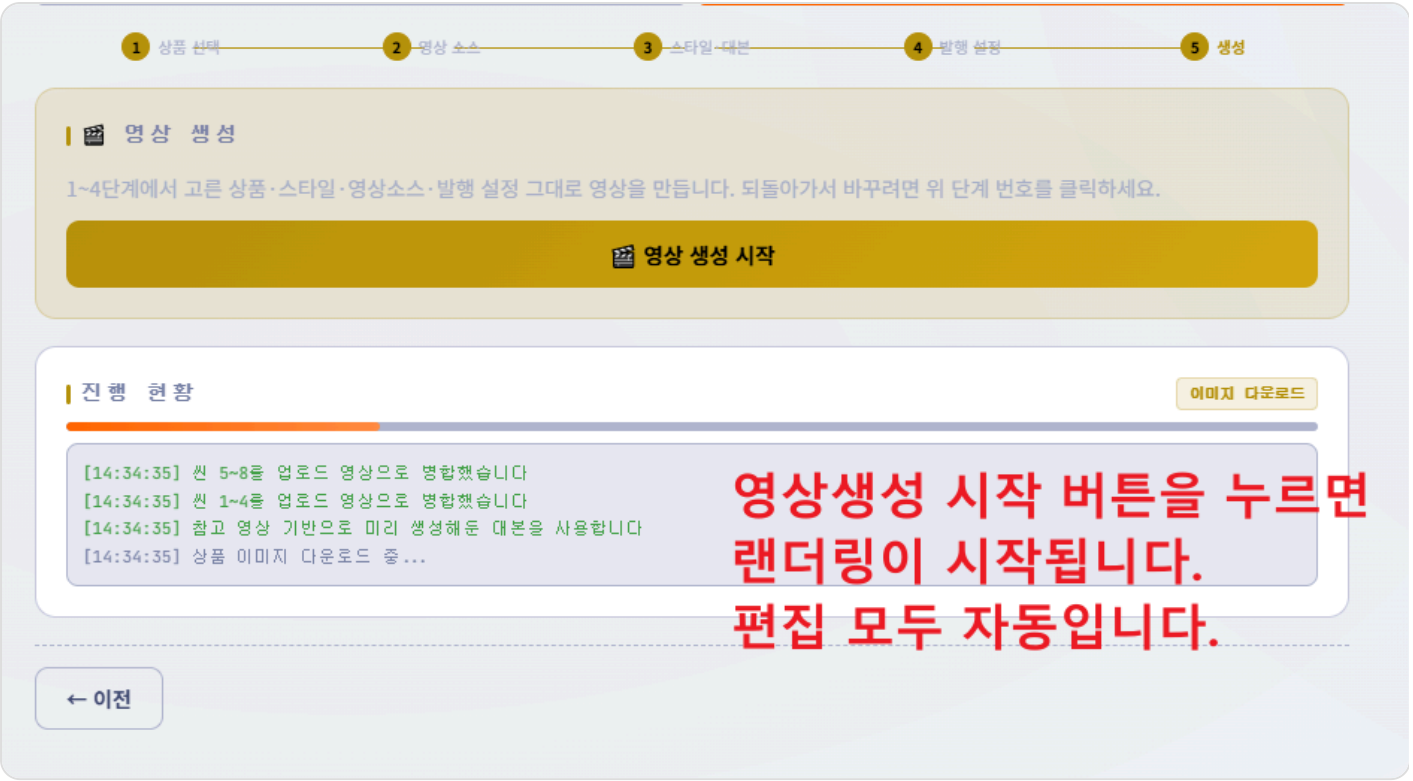
예약 발행을 선택하면 날짜·시간 입력란이 나타납니다. 유튜브는 지정 시각에 유튜브 서버가 자동으로 공개 전환하므로, 그 시각에 VYNKO 프로그램이 꺼져 있어도 정상적으로 공개됩니다. 반면 **Instagram 릴스와 TikTok은 프로그램 자체 대기열로 처리**되므로 **지정 시각에 VYNKO가 켜져 있어야** 자동으로 발행됩니다.

🕒 예약 발행 대기열 카드

예약을 걸어둔 영상이 있으면 발행 채널 카드 바로 아래에 별도 카드로 대기 목록이 표시됩니다.

맨 아래 ← **이전** / **다음: 생성** → 버튼으로 마지막 단계로 이동합니다.

9. 단일 실행 — 5단계 생성 · 완료



5단계 — 영상 생성 시작

🎬 영상 생성 시작 버튼

1~4단계에서 고른 상품·스타일·영상소스·발행 설정 그대로 영상을 만듭니다. 되돌아가서 바꾸려면 화면 위쪽 단계 번호를 클릭하면 됩니다. 누르면 진행 현황 카드가 나타나며 대본 검증 → 장면 매칭 확인 → 제목 생성 → 음성 생성 → 렌더링 → 제목 선택 → 발행 순서로 진행률 막대와 로그가 실시간으로 표시됩니다. 로그에는 "씬 1~4를 업로드 영상으로 병합했습니다"처럼 7장에서 업로드한 영상 프롬프트 슬롯이 실제로 어느 씬 구간에 반영됐는지도 실시간으로 표시됩니다.

🔁 영상 생성 시작을 다시 누르면 (재렌더링)

같은 상품에서 3단계로 돌아가 새 대본을 만들지 않고 🎬 **영상 생성 시작**을 다시 누르면, 직전에 만든 대본·음성·효과음을 그대로 재사용하고 렌더링부터 다시 합니다. 템플릿이나 발행 설정만 바꿔서 다시 만들어 볼 때 시간과 비용을 아낄 수 있습니다. 새 대본을 만들었거나, 상품을 바꿨거나, 초기화했다면 처음부터 다시 진행됩니다.

🎬 장면 매칭 확인 (외부 영상 소스를 쓴 경우에만 등장)

AI가 대본 각 줄에 원본 영상의 어느 구간을 쓸지 자동으로 골라둔 결과를 미리보기 영상과 함께 보여줍니다. 소스가 여러 개이면 씬마다 소스를 고르는 드롭다운이 나타납니다. 마음에 안 드는 씬이 있으면 영상을 원하는 지점으로 이동한 뒤 그 씬의 "이 위치로 지정"을 누르면 되고(새로 지정한 구간도 9:16 꽉 채우기와 원본 소리가 같은 방식으로 적용됩니다), 그냥 ✓ **확인, 계속 진행**을 눌러도 자동 매칭 그대로 진행됩니다.

📝 제목 후보 선택

렌더링이 끝나면 AI가 만든 여러 개의 High-CTR 제목 후보와 설명(캡션) 후보가 라디오 버튼으로 나열됩니다. 원하는 것을 하나 골라 선택하면, 썸네일(기본값은 영상 첫 장면) 미리보기와 함께 ▶ **이 제목으로 발행하기** 버튼이 활성화됩니다. **발행하지 않고 마치기**를 눌러도 영상은 이미 완성되어 있으므로 결과 화면에서 그대로 다운로드할 수 있습니다.

제목 후보 4가지 유형

호기심형(예: "만원대 이어폰인데 지하철 소음이 사라져요?") · **감정/반전형**(예: "만원대 이어폰이 지하철 소음 싹 지웠다!") · **수치강조형**(예: "친구가 3번 추천한 만원대 이어폰의 비밀") · **긴급/특가형**(예: "이 가격에 이 음질은 반칙! 놓치지 마세요!") — 4개의 서로 다른 후킹 방식으로 제목이 만들어집니다.

설명(캡션) 후보 3가지 유형

정보/후기형(제품 특징을 정보성으로 설명) · **공감/스토리형**("저도 처음엔 반신반의했는데..." 식의 경험담) · **궁금증형**(질문을 던져 궁금증을 유발) — 3개의 서로 다른 톤으로 설명 문구가 만들어집니다.



실제 생성된 제목 후보(호기심형·감정반전형·수치강조형·긴급특가형) · 설명 후보(정보후기형·공감스토리형·궁금증형)

🖼️ 썸네일 편집 버튼

제목/설명 선택 영역 하단, 썸네일 미리보기 옆의 **편집** 버튼을 누르면 전체 화면 썸네일 편집기가 열립니다. 자세한 사용법은 아래에서 이어서 설명합니다.

🖼️ 썸네일 편집기

🪄 AI 추천 프레임 (3개)

완성된 영상에서 AI가 가장 임팩트 있어 보이는 장면 3개를 프레임으로 뽑아 썸네일로 제안합니다. 클릭 한 번으로 그 장면을 썸네일 배경으로 바로 적용할 수 있습니다.

직접 시점 선택 (타임라인 슬라이더)

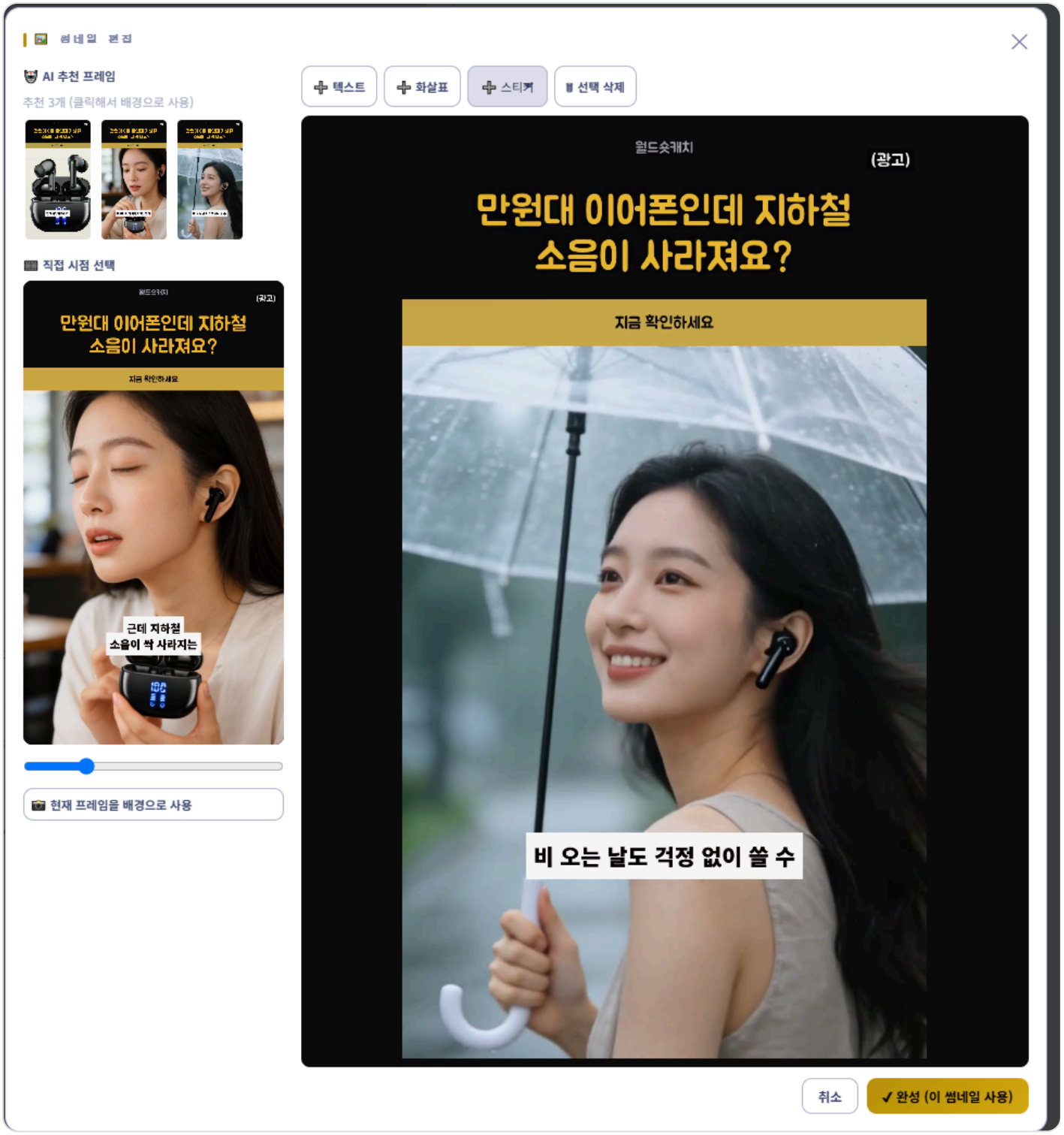
AI 추천 3개가 마음에 안 들면, 슬라이더를 좌우로 움직여 영상의 원하는 순간을 직접 골라 📷 **현재 프레임을 배경으로 사용** 버튼으로 썸네일 배경을 바꿀 수 있습니다. 왼쪽에는 지금 고른 프레임이 실시간 미리보기로 표시됩니다.

상단 도구 — +텍스트 / +화살표 / +스티커 / 선택 삭제

썸네일 위에 자유롭게 요소를 추가·편집하는 도구입니다. **+텍스트**로 추가 문구를, **+화살표**로 시선을 유도하는 화살표를, **+스티커**로 강조용 스티커(말풍선·하이라이트 박스 등)를 얹을 수 있습니다. 요소를 클릭해 선택한 뒤 **선택 삭제**로 제거할 수 있습니다. 브랜드명·"(광고)" 표시·헤드라인 배너는 3단계에서 고른 디자인 템플릿 설정이 자동으로 반영되어 있습니다.

취소 / ✓ 완성 (이 썸네일 사용) 버튼

편집을 마치면 **완성 (이 썸네일 사용)**을 눌러 저장하고, 마음에 안 들면 **취소**로 편집기를 닫고 원래 썸네일로 되돌립니다.



썸네일 편집기 — AI 추천 프레임 3개 · 직접 시점 선택 슬라이더 · 텍스트/화살표/스티커 편집 도구



5단계 — 실제 제목·설명 후보 예시("무선 이어폰 케이스" 테스트, 4개 제목 · 3개 설명 후보)

✅ 완료! 결과 카드

완성된 영상이 재생 가능한 상태로 나타납니다. ⬇ **다운로드** 버튼으로 파일을 저장하고, 🖼 **썸네일 만들기** 버튼으로 썸네일을 다시 만들 수 있으며, 🔄 **새 영상 만들기 (처음부터)** 버튼으로 상품 선택 화면부터 새로 시작할 수 있습니다.

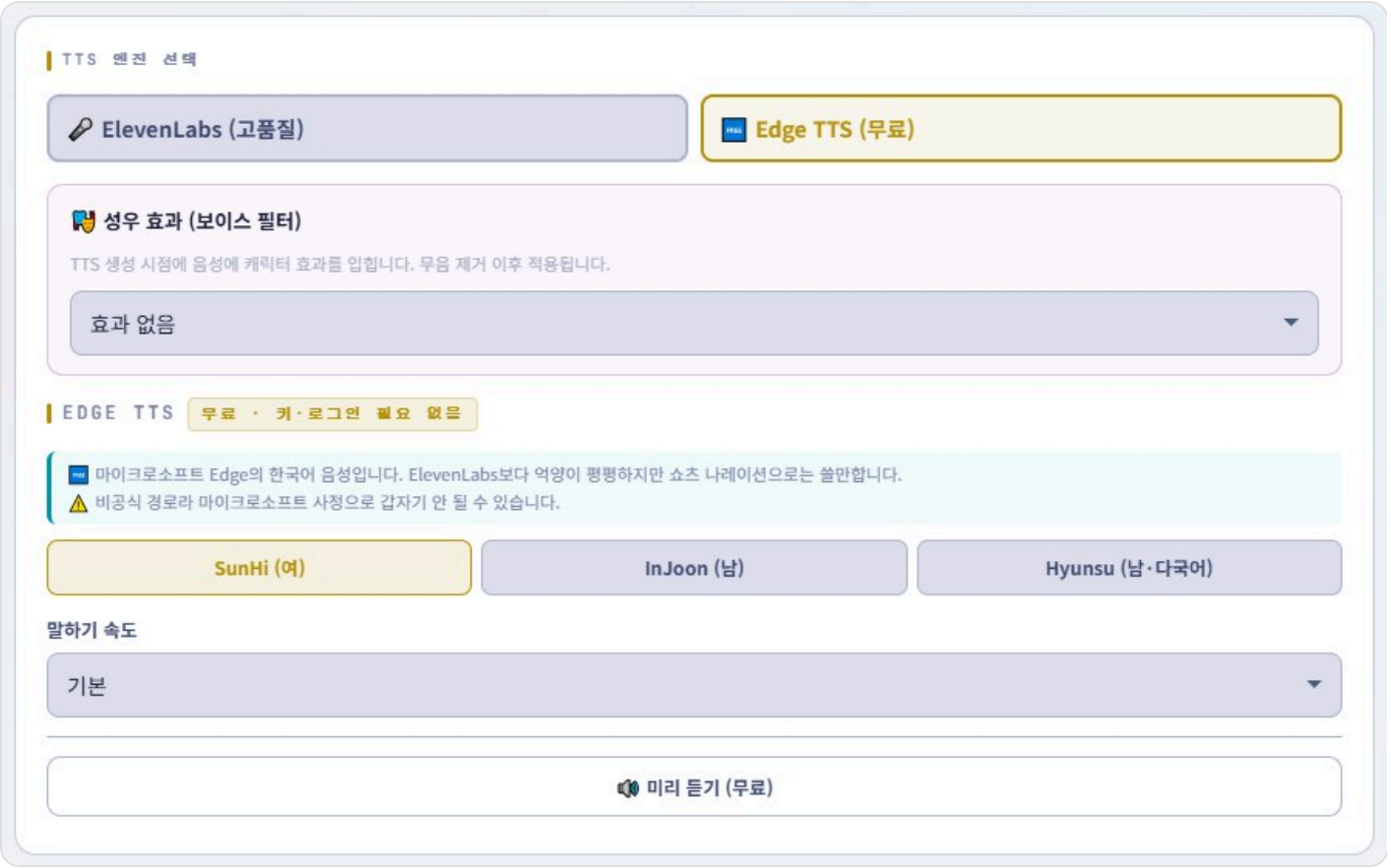


5단계 — 완료! 실제로 만들어진 영상 결과 카드

쇼핑쇼츠 마법사는 시작부터 끝까지 이 화면 하나에서 전부 처리됩니다. 예전 버전에 있던 "씬 편집기"나 별도의 "렌더링" 화면으로 이동하는 절차는 이 버전에서는 없습니다 — 씬을 다시 고르고 싶으면 위 5단계 안의 "장면 매칭 확인" 단계를, 발행 문구를 바꾸고 싶으면 "제목 후보 선택" 단계를 이용하시면 됩니다.

10. 세부 설정 — 성우 탭

사이드바 ⚙ **세부 설정**을 누르면 나오는 화면입니다. 이 화면에는 🎙 **성우**와 📼 **영상** 두 개의 탭이 있습니다. 여기서 정한 값은 6~9장의 단일 실행 마법사가 영상을 만들 때 그대로 적용되므로, 처음 영상을 만들기 전에 한 번 확인해두시는 걸 권장드립니다.



세부 설정 — 성우 탭 (Edge TTS 선택 상태)

TTS 엔진 선택 (ElevenLabs / Edge TTS)

두 버튼 중 하나를 선택합니다. **Edge TTS(무료)**는 키도 로그인도 필요 없이 바로 쓸 수 있고, **ElevenLabs(고품질)**는 3-4장의 키를 등록해야 사용할 수 있습니다. 두 엔진은 언제든 다시 전환할 수 있습니다.

💡 어떤 걸 고를지 모르시겠다면 — 처음에는 **Edge TTS**로 시작하세요. 무료이고 쇼츠 나레이션으로 쓰기에 충분합니다. 나중에 좀 더 자연스러운 음색이나 AI 효과음 자동 삽입(7장)까지 쓰고 싶어지시면 그때 ElevenLabs 키를 등록해 바꾸시면 됩니다.

Edge TTS — 성우 · 말하기 속도 · 🔊 미리 듣기(무료)

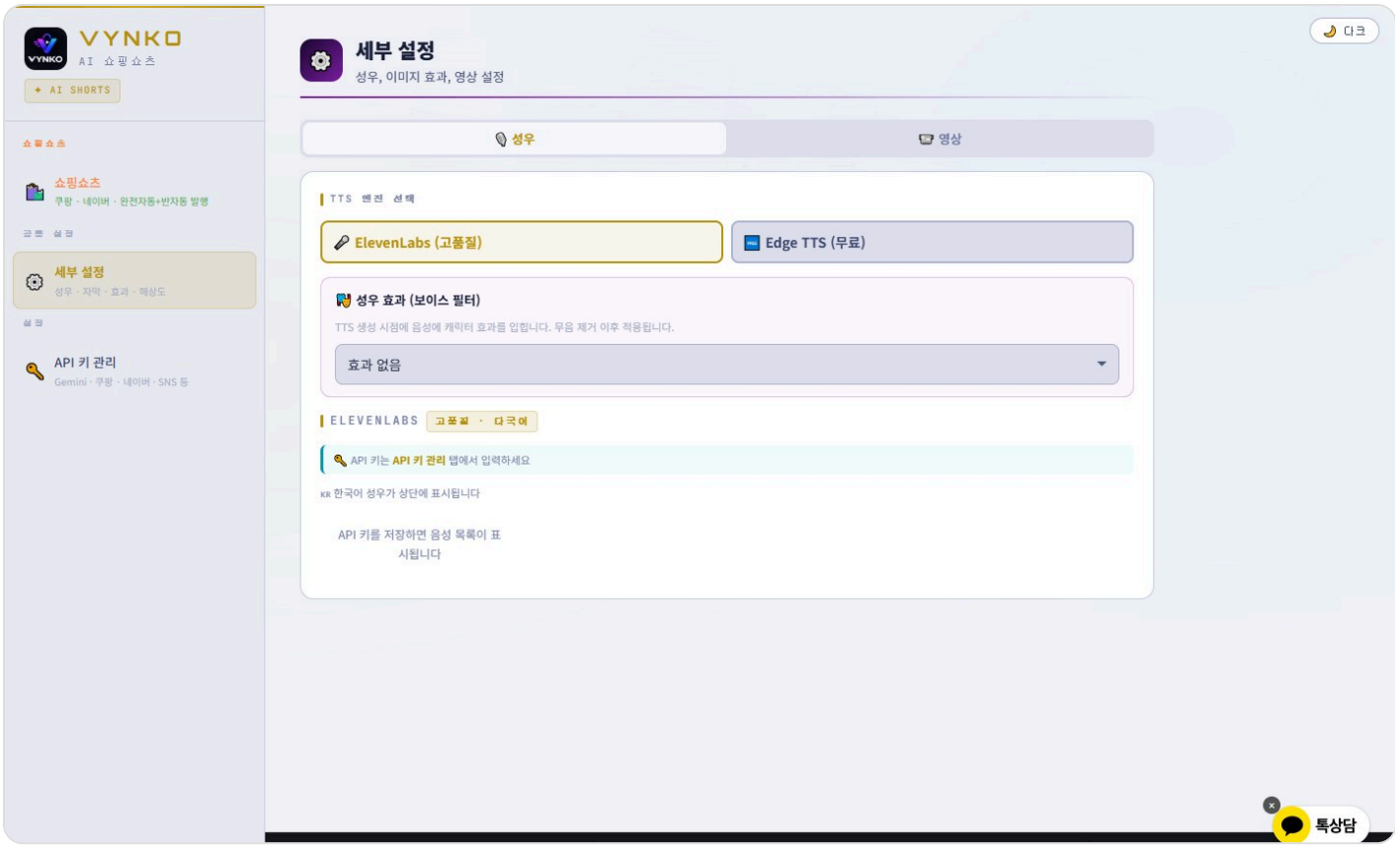
마이크로소프트 Edge의 한국어 음성입니다. 성우는 **SunHi(여)** / **InJoon(남)** / **Hyunsu(남·다국어)** 세 가지 중에서 고르고, **말하기 속도**는 기본 / 조금 빠르게(+10%) / 빠르게(+15%) / 아주 빠르게(+25%) 중에서 고릅니다. 🔊 **미리 듣기(무료)**로 선택한 성우와 속도를 짧게 들어볼 수 있습니다. 가격·숫자는 자동으로 한글 읽기로 바뀌어 낭독됩니다. 주의: 마이크로소프트의 비공식 경로를 쓰기 때문에 사정에 따라 갑자기 안 될 수 있습니다. 그 경우 씬별 오류 메시지가 표시될 뿐 다른 엔진에는 영향이 없으니, ElevenLabs로 바꿔 진행하시면 됩니다.

성우 효과 (보이스 필터) 드롭다운

효과없음 / 저음 / 굵은저음 / 밝은음색 / 다람쥐 / 거인 / 신원은닉 / 유령 / 로봇 / 전화통화음 / 라디오 / 확성기 / 동굴울림 / 홀리버브 / 수중 / 속삭임 — 효과없음을 포함해 16가지 중에서 목소리에 필터를 입힐 수 있습니다. TTS 생성 시점에 적용됩니다.

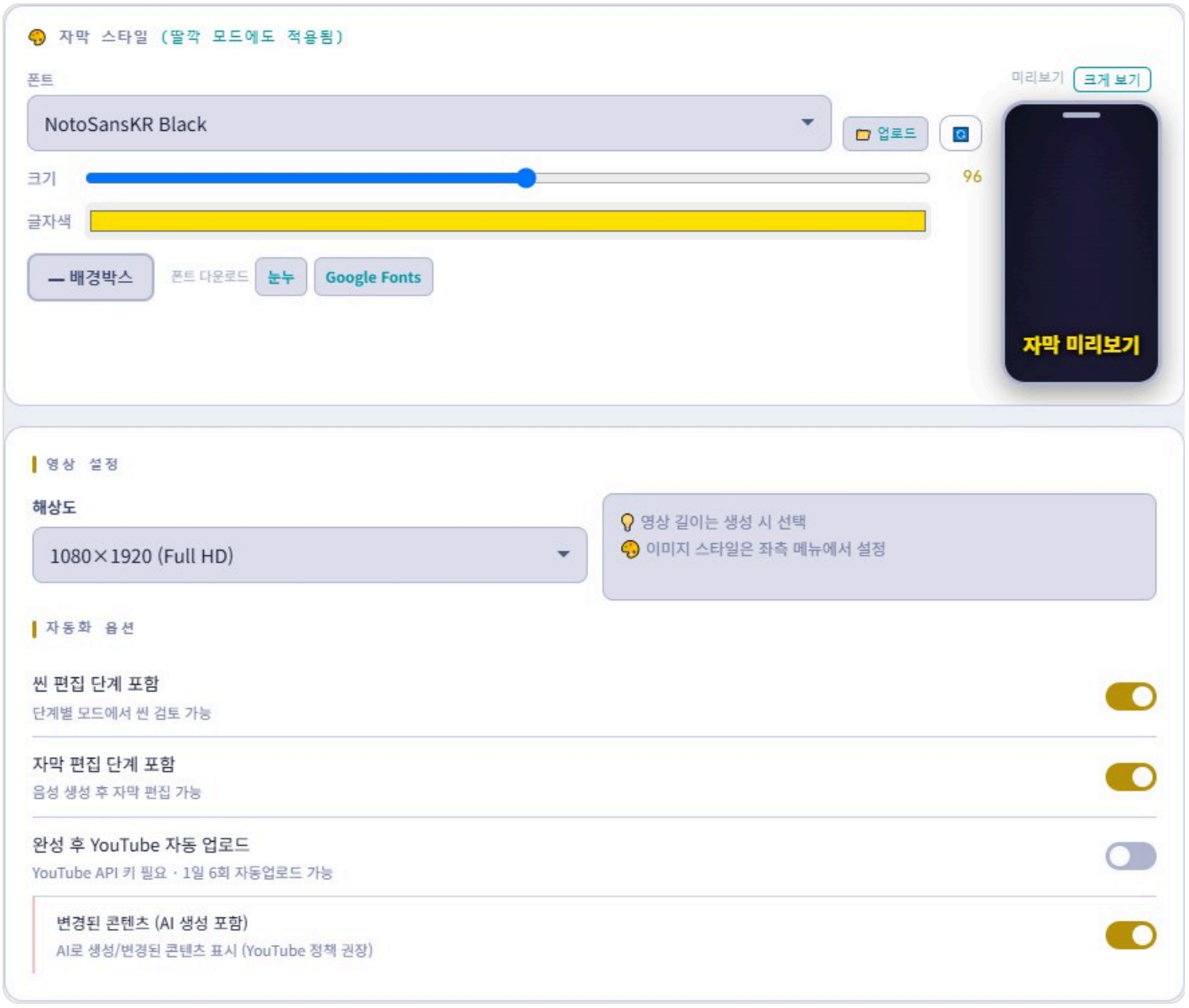
ElevenLabs 음성 그리드

ElevenLabs를 선택하고 API 키를 저장하면 **음성 목록 불러오기**로 실제 등록된 음성 목록이 카드로 표시됩니다. 한국어 성우가 상단에 먼저 표시됩니다. 키가 없으면 "API 키를 저장하면 음성 목록이 표시됩니다"라는 안내만 보입니다.



세부 설정 — 성우 탭 (ElevenLabs 선택 상태, 키 저장 전)

11. 세부 설정 — 영상 탭



세부 설정 — 영상 탭 (자막 스타일 · 영상 설정 · 자동화 옵션)

자막 스타일

폰트 드롭다운 / 📁 업로드 / 🔄

기본 제공 폰트 목록(NotoSansKR, 나눔고딕, BM·Cafe24 계열 등 한글 폰트와 아랍어·일본어 폰트)에 더해 📁 **업로드** 버튼으로 직접 폰트 파일(ttf/otf)을 추가할 수 있습니다. 오른쪽의 **눈누** / **Google Fonts** 바로가기 버튼으로 무료 폰트를 새 탭에서 바로 찾아볼 수 있습니다.

크기 슬라이더 / 글자색

48~140(2 단위) 슬라이더로 자막 크기를, 색상 선택기로 글자색을 정합니다. 오른쪽 세로형 미리보기 화면에 실시간으로 반영되며, **크게 보기** 버튼으로 실제 9:16 비율의 큰 미리보기 모달을 띄울 수 있습니다.

■ 배경박스 버튼
누르면 자막 뒤에 반투명 색상 박스가 깔려 가독성이 높아집니다. 켜면 옆에 박스 색상 선택기가 함께 나타납니다.

영상 설정

해상도 드롭다운
1080×1920 (Full HD) 또는 720×1280 (HD) 중 선택합니다. 영상 길이와 이미지 스타일은 이 탭이 아니라 각각 생성 시점(단일 실행 마법사)과 좌측 다른 경로에서 정해지므로, 여기서는 사양만 설정합니다.

자동화 옵션

씬 편집 단계 포함 / 자막 편집 단계 포함 (토글)
예전 단계별 제작 모드용 스위치입니다. 현재의 쇼핑쇼츠 5단계 마법사에는 영향을 주지 않으므로 그대로 두셔도 됩니다.

완성 후 YouTube 자동 업로드 (토글)
여기 있는 스위치는 예전 general 업로드 흐름 전용입니다. 실제로 쇼핑쇼츠 영상의 유튜브 자동 발행 여부는 8장에서 설명한 단일 실행 마법사 4단계의 "▶ YouTube Shorts" 체크박스가 결정하므로, 이 탭에서는 별도로 켜지 않으셔도 됩니다.

변경된 콘텐츠 (AI 생성 포함) (토글, 기본 켜짐)
유튜브 업로드 시 "AI로 생성되었거나 변경된 콘텐츠"임을 자동으로 고지합니다. 유튜브의 AI 콘텐츠 공개 정책에 따른 항목이니 끄지 않으시길 권장드립니다.

12. YouTube 자동 업로드 인증 절차

3-6장에서 언급한 Client ID/Secret 발급의 전체 순서입니다. 처음에는 **비공개**로 먼저 업로드하시고 확인 후 공개 전환하시길 권장드립니다. 이 절차는 조금 복잡하니 순서대로 천천히 따라오세요.

유튜브 업로드는 무료 API 기준 1계정당 하루 6회로 제한되어 있습니다.

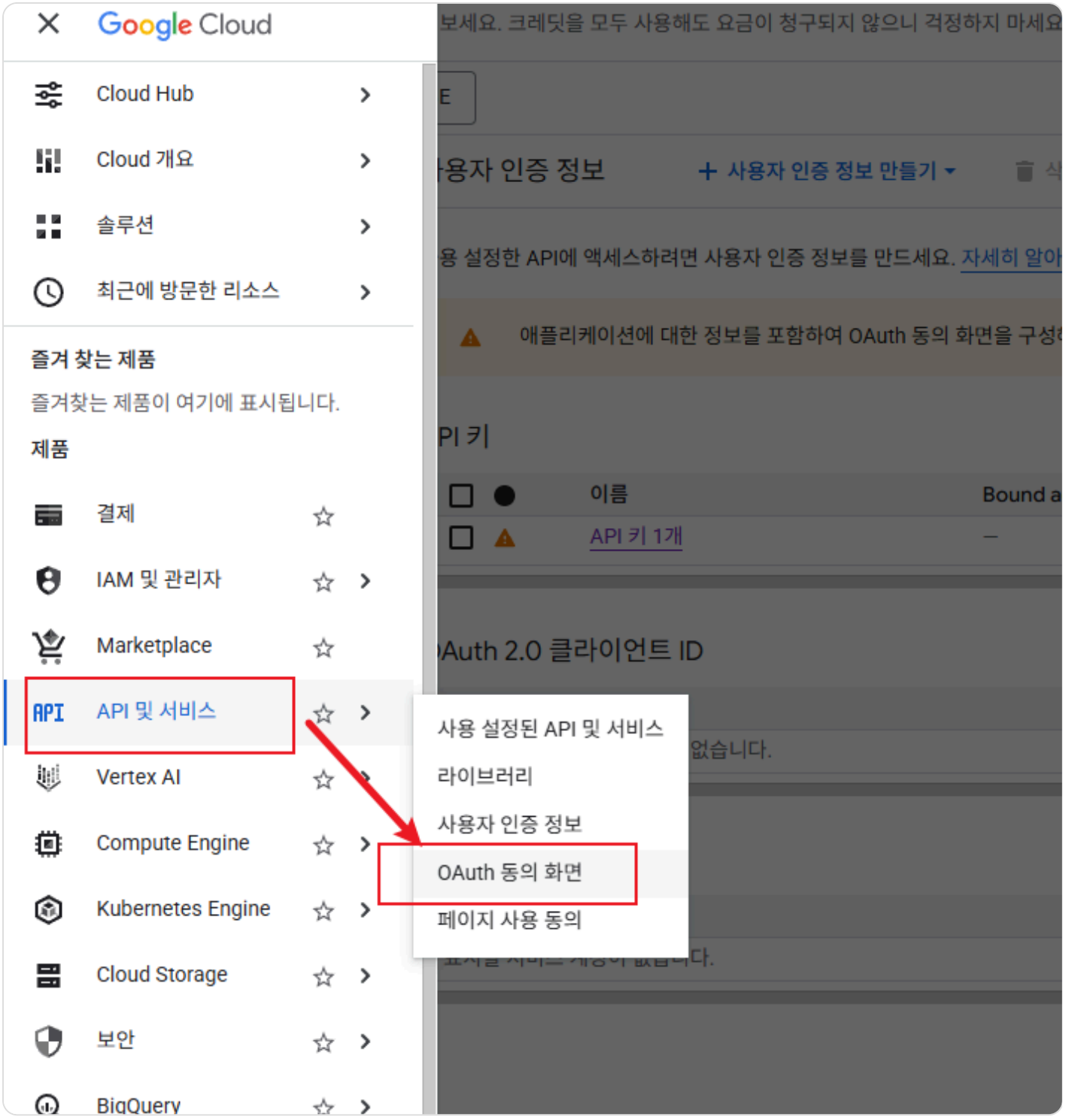
💡 **OAuth 동의 화면이 뭔가요?**
쉽게 말해, 구글이 사용자에게 "이 프로그램(VYNKO)이 내 유튜브 채널에 접근해도 됩니까?"라고 묻는 허가 화면입니다. 이 설정을 먼저 해 두어야 나중에 🔑 **채널 인증** 버튼을 눌렀을 때 정상적으로 작동합니다.

1. 프로젝트 준비

`console.cloud.google.com`에서 3-10장에서 만든 프로젝트를 상단의 프로젝트 선택으로 고릅니다. 프로젝트가 없다면 3-10장의 1~2번 절차대로 새로 만들고 YouTube Data API v3를 사용 설정하세요.

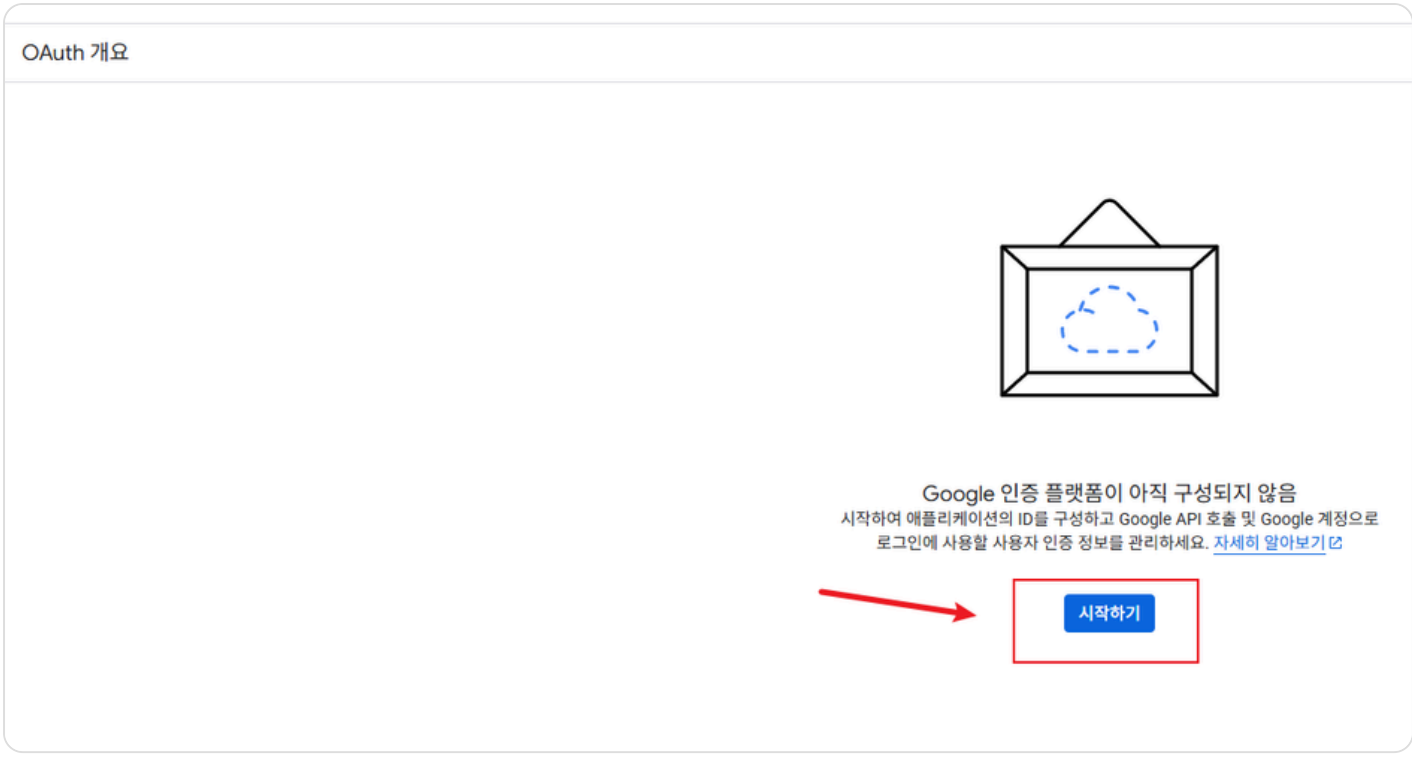
2. OAuth 동의 화면 만들기

왼쪽 메뉴 **API 및 서비스**를 클릭하면 오른쪽에 작은 메뉴가 뜹니다. 여기서 **OAuth 동의 화면**을 클릭합니다.



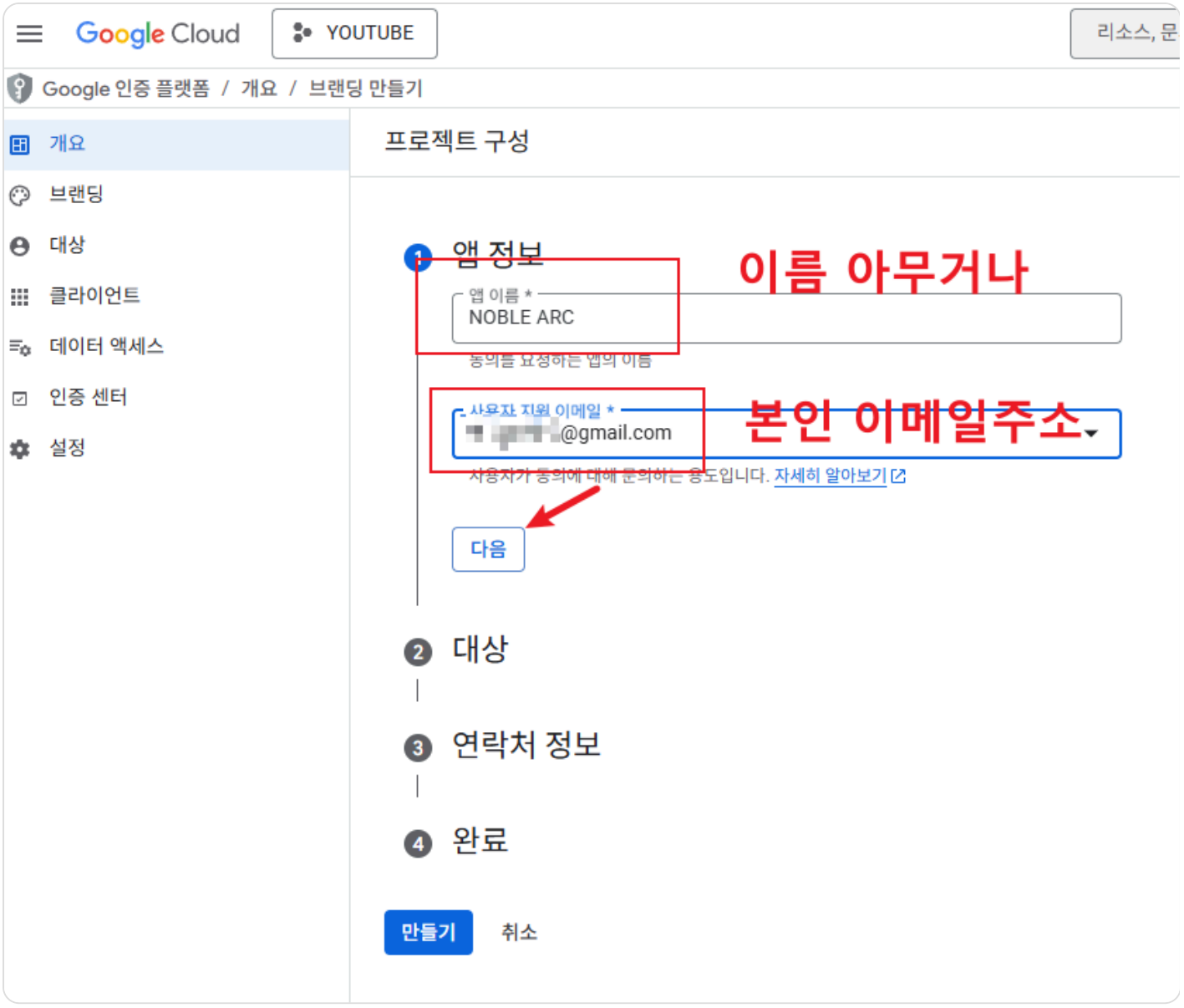
API 및 서비스 → OAuth 동의 화면

다음 화면에서 **시작하기** 버튼을 누릅니다.



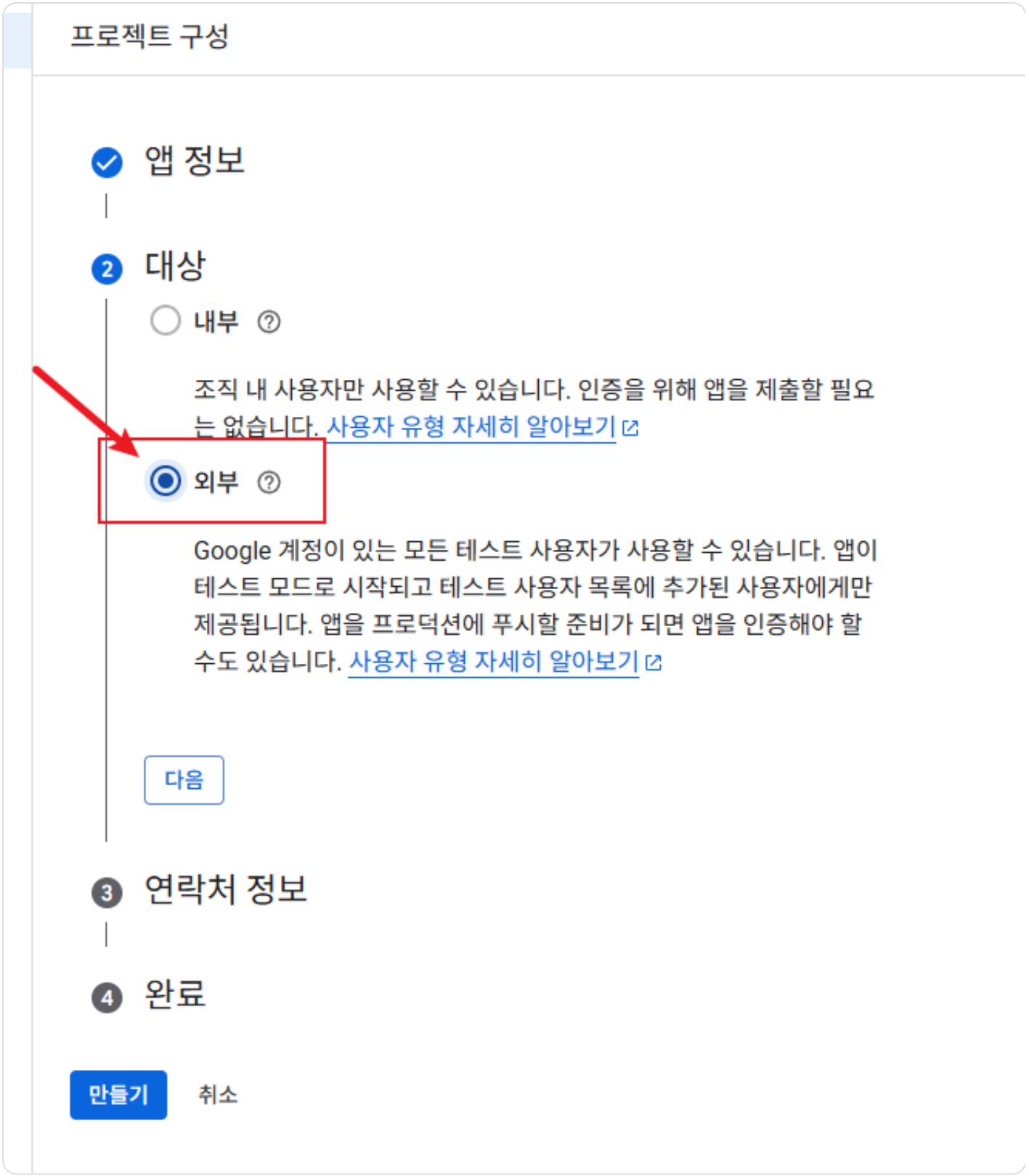
시작하기

앱 이름은 아무 이름이나 적고, 사용자 지원 이메일에는 본인 이메일을 선택한 뒤 **다음**을 클릭합니다.



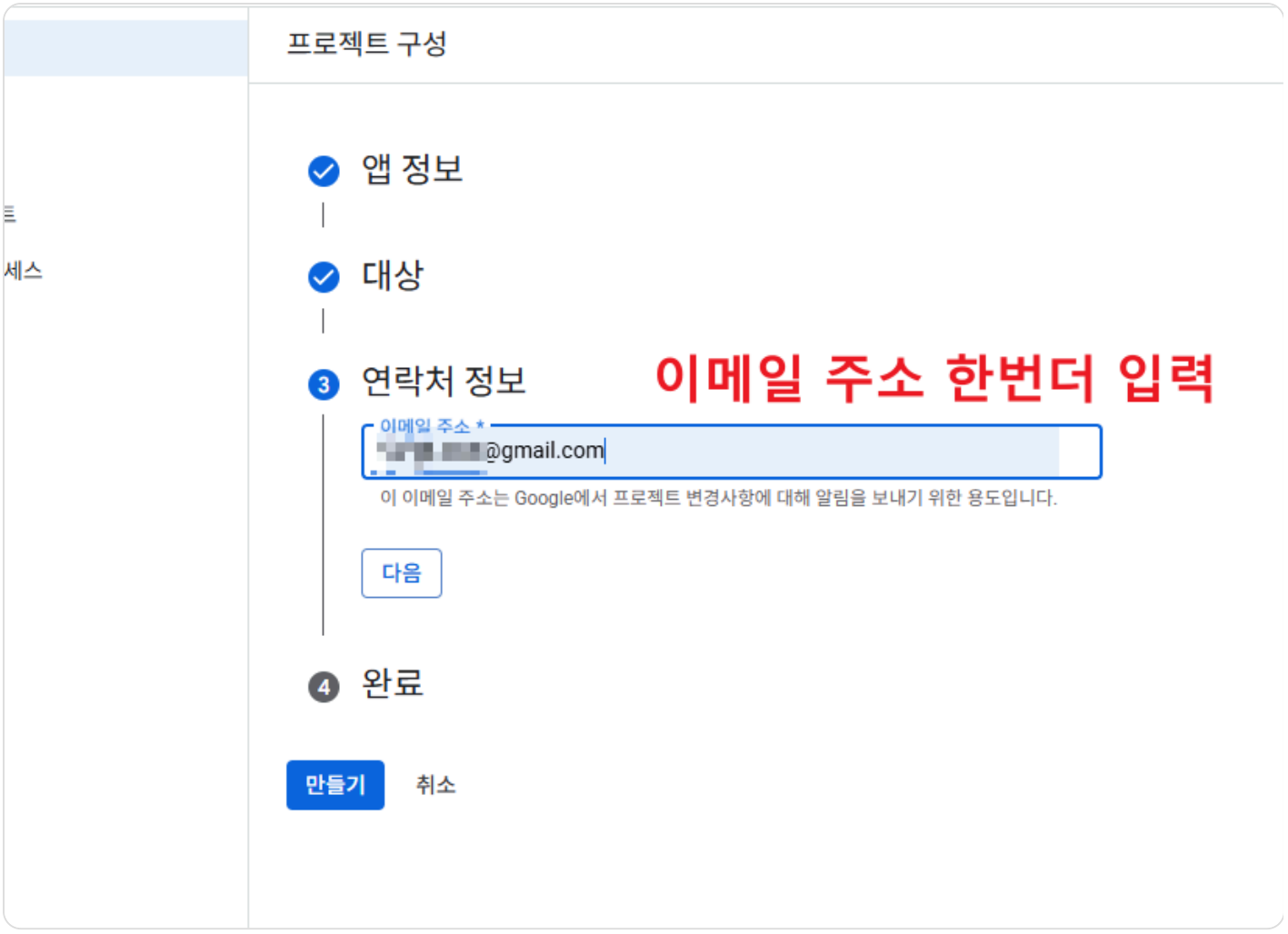
앱 이름 · 본인 이메일 → 다음

대상은 **내부가 아닌 외부**를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.



대상: 외부 선택 → 다음

연락처 이메일에 본인 이메일을 한 번 더 입력하고 **다음**을 클릭합니다.



연락처 이메일 입력 → 다음

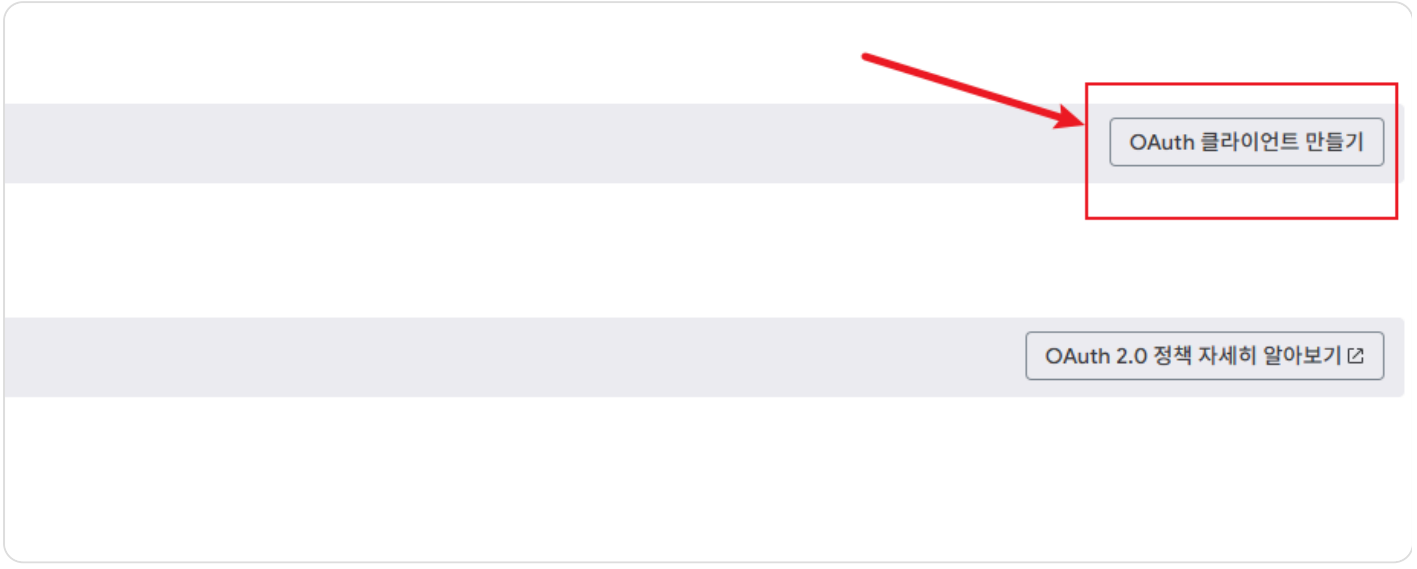
"Google API 서비스: 사용자 데이터 정책에 동의합니다"에 체크한 뒤 **계속**을 클릭하고, 이어서 **만들기**를 클릭합니다. 여기까지가 1단계 완료입니다.



정책 동의 체크 → 계속 → 만들기

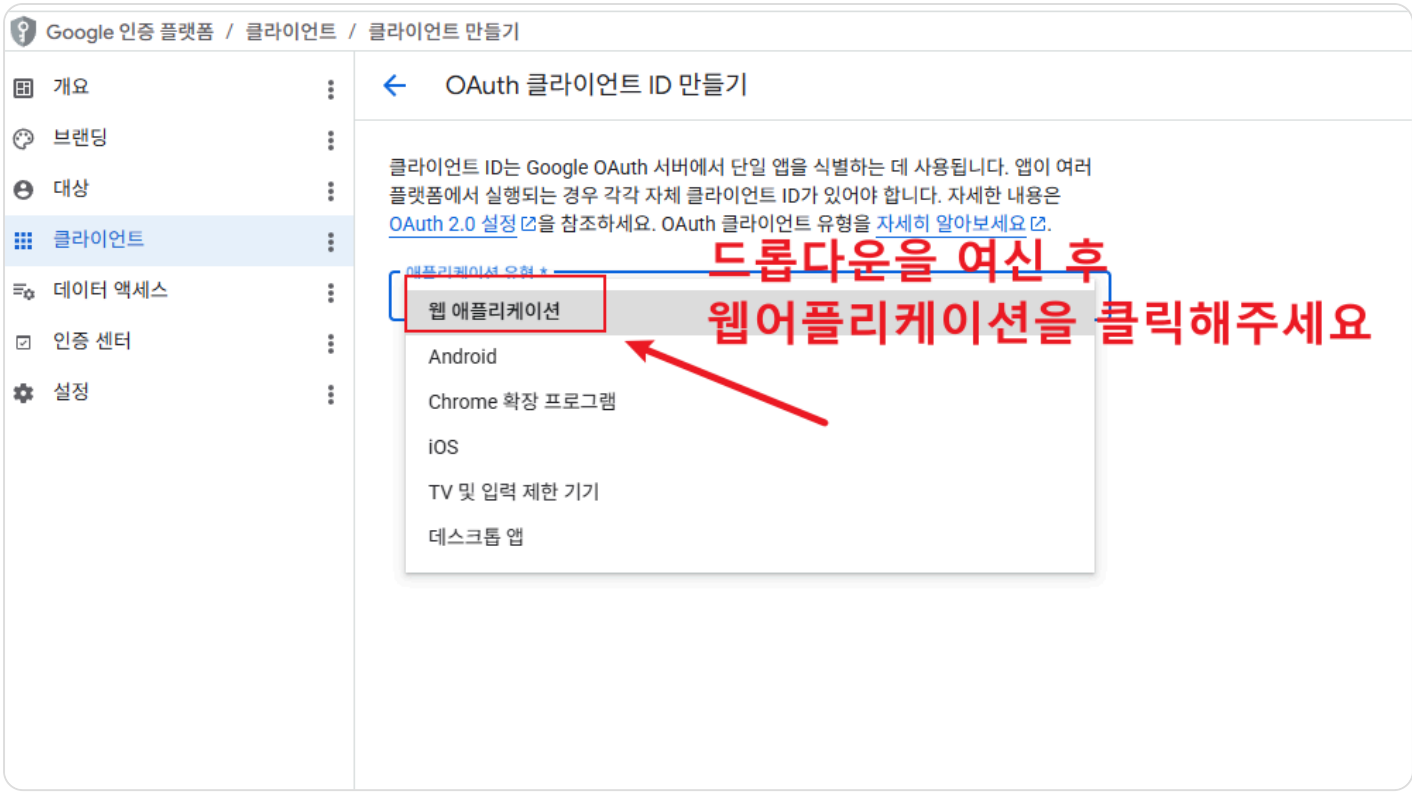
3. OAuth 클라이언트 만들기

다음 화면에서 **OAuth 클라이언트 만들기** 버튼을 클릭합니다.



OAuth 클라이언트 만들기

애플리케이션 유형 드롭다운에서 **웹 애플리케이션**을 선택합니다.



애플리케이션 유형: 웹 애플리케이션

이름은 아무거나 적고(예: 웹 클라이언트 1) **만들기**를 클릭합니다. 생성된 **클라이언트 ID**와 **클라이언트 보안 비밀번호**가 표시되면 각각 복사해서 저장해 두세요.



이름 입력 → 만들기

> ⚠ **아직 프로그램에 입력하지 마세요. 리디렉션 URI를 먼저 등록해야 인증 오류가 나지 않습니다.**

4. 승인된 리디렉션 URI 등록

구글 클라우드 콘솔로 돌아와 왼쪽 메뉴 **API 및 서비스 → 사용자 인증 정보**를 클릭하고, **OAuth 2.0 클라이언트 ID** 목록에서 방금 만든 항목을 클릭합니다. 클라이언트 편집 화면이 열리면 아래로 스크롤해서 **승인된 리디**

렉션 URI 항목을 찾고, **+ URI 추가**를 눌러 다음 주소를 입력합니다.

```
http://localhost:4281/oauth/callback
```

> 예전 버전(포트 3030)을 쓰시다가 업데이트하신 분은 승인된 리디렉션 URI에 위 4281 주소를 **추가**해야 합니다. 예전 3030 주소는 더 이상 쓰이지 않습니다. 포트가 바뀌어 화면에 저장해 둔 설정(스타일 프리셋 등)이 비어 보일 수 있는데, API 키 관리 탭의 키는 그대로 유지됩니다.

입력이 끝나면 **저장**을 클릭합니다(적용까지 최대 5분 소요).

5. VYNKO에 클라이언트 ID/비밀번호 입력

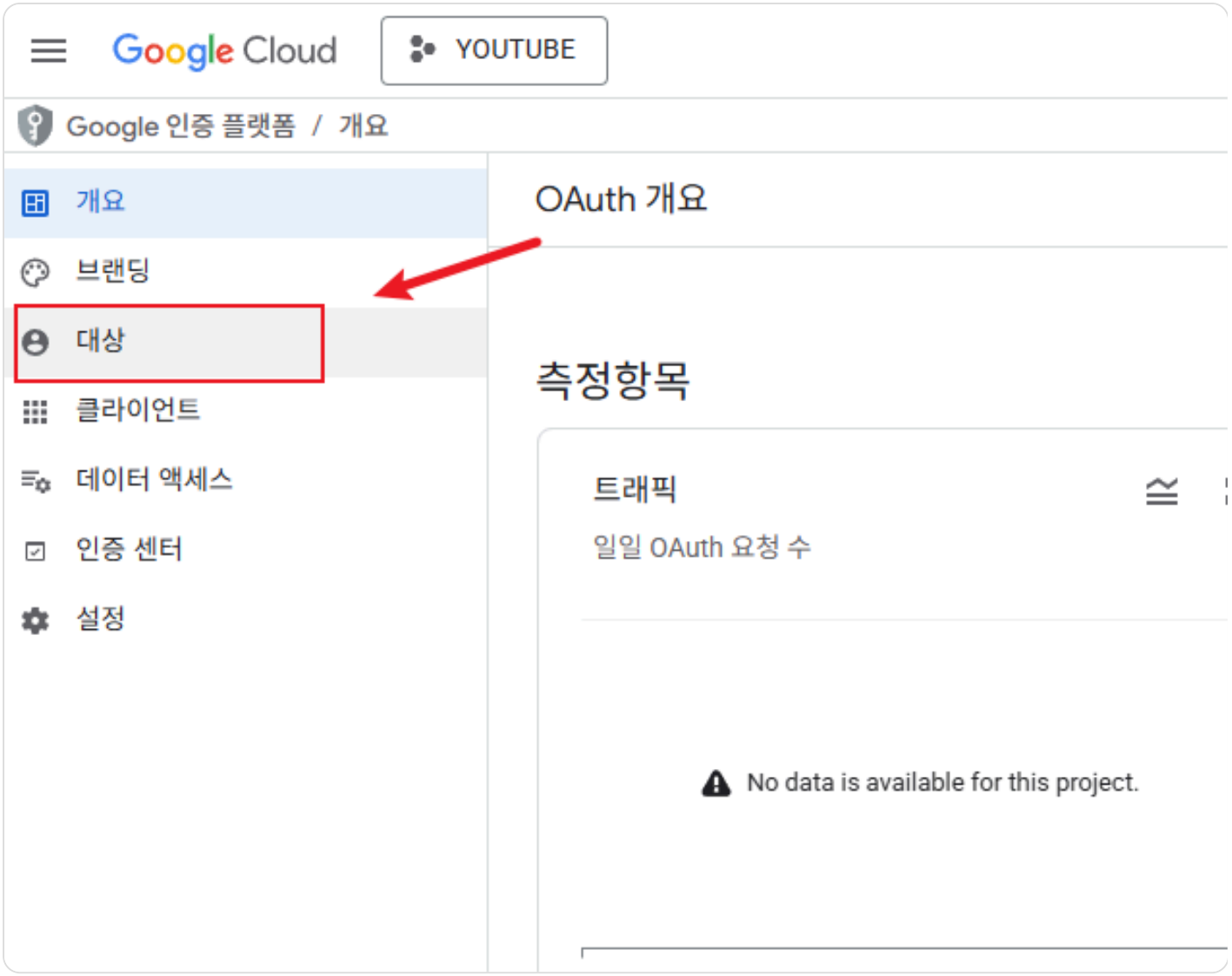
VYNKO의 **API 키 관리** 탭 → **YouTube 업로드 설정** 카드에 클라이언트 ID와 클라이언트 보안 비밀번호를 각각 입력하고 저장합니다.



API 키 관리 탭 — YouTube 업로드 설정 카드

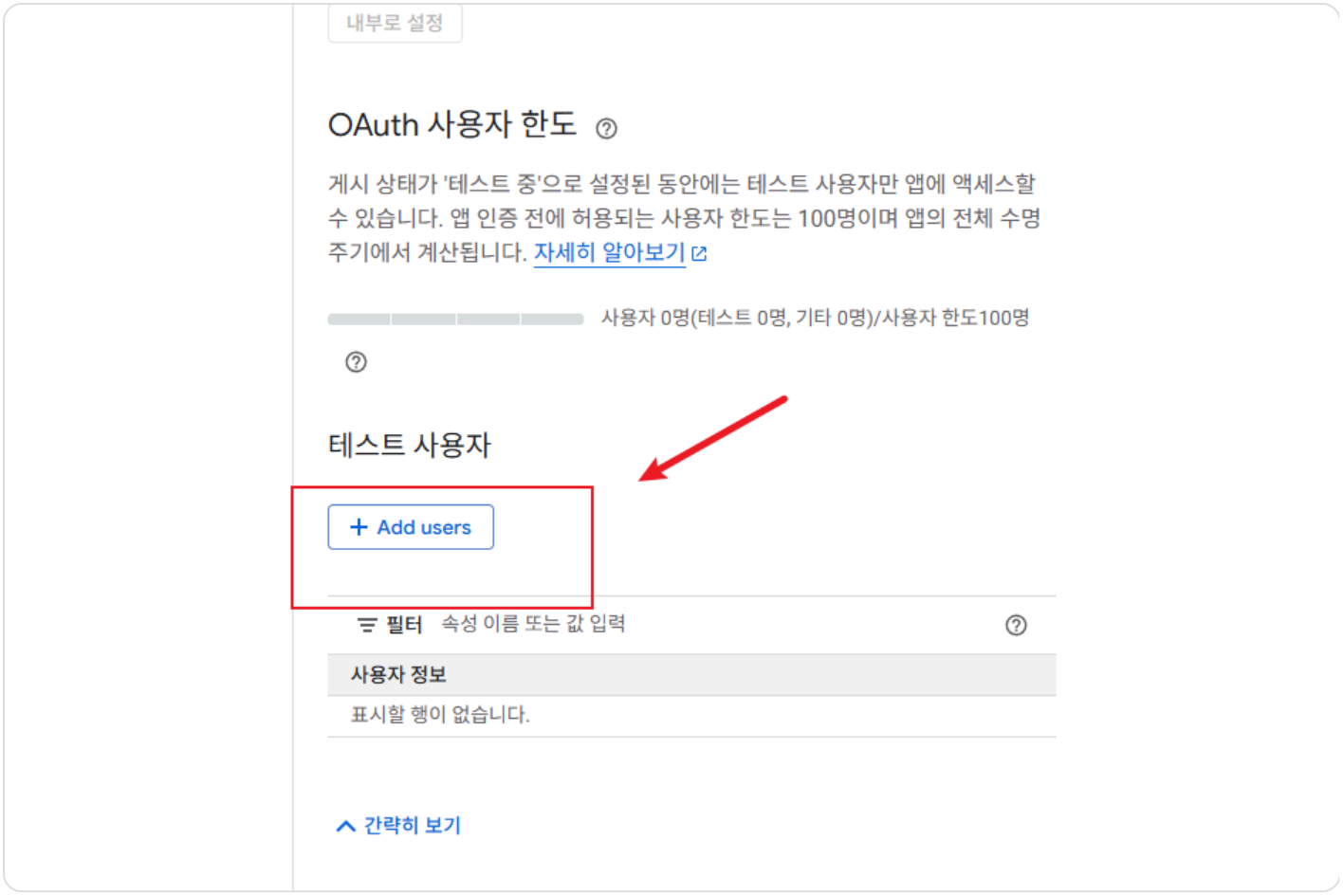
6. 테스트 사용자 등록

다시 구글 클라우드 콘솔의 **API 및 서비스 → OAuth 동의 화면**으로 이동해 왼쪽의 **대상** 탭을 클릭합니다.



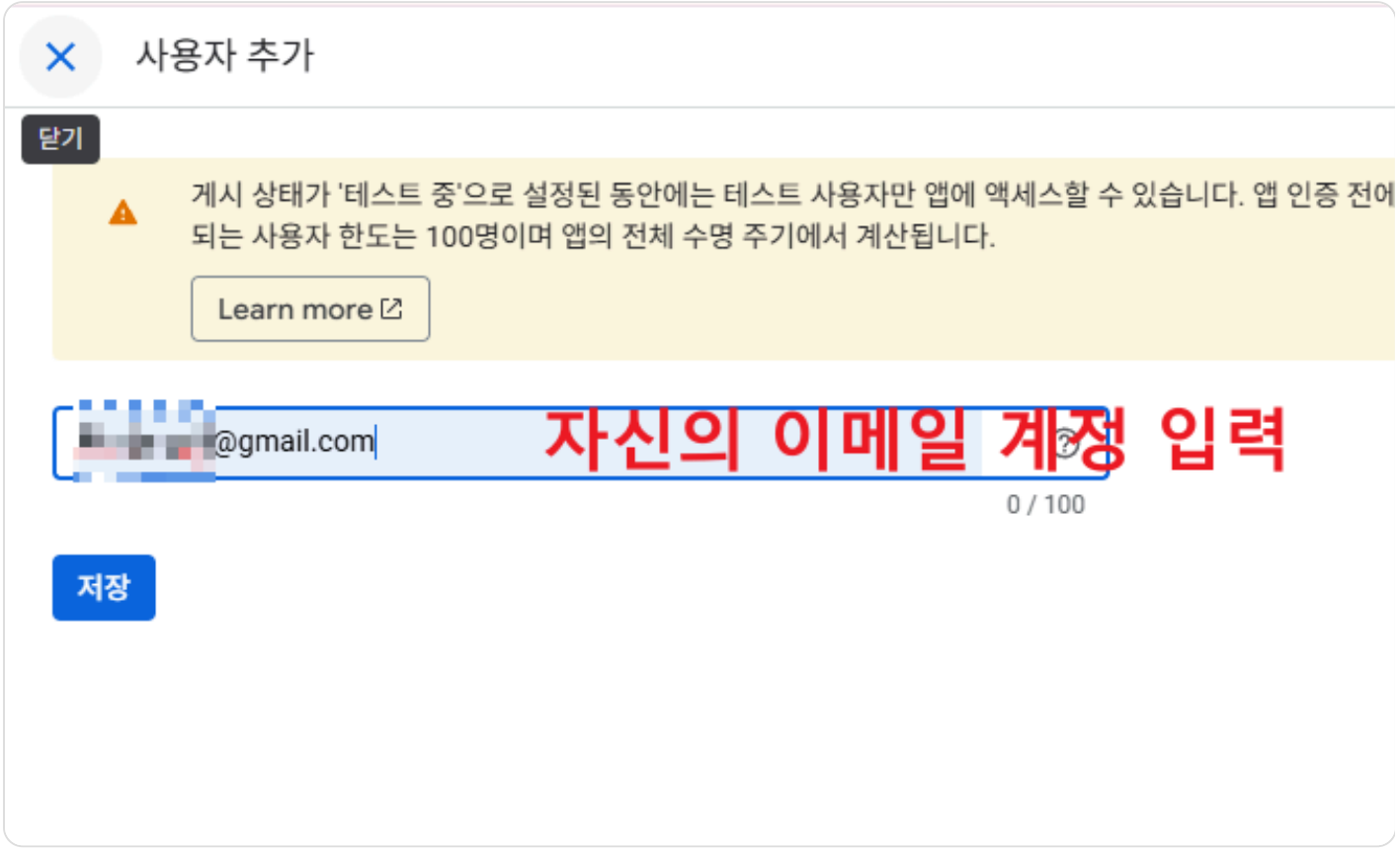
왼쪽 메뉴 **대상** 클릭

아래쪽 **테스트 사용자**에서 **+ Add users**(ADD USERS) 버튼을 클릭합니다.



테스트 사용자 → + Add users

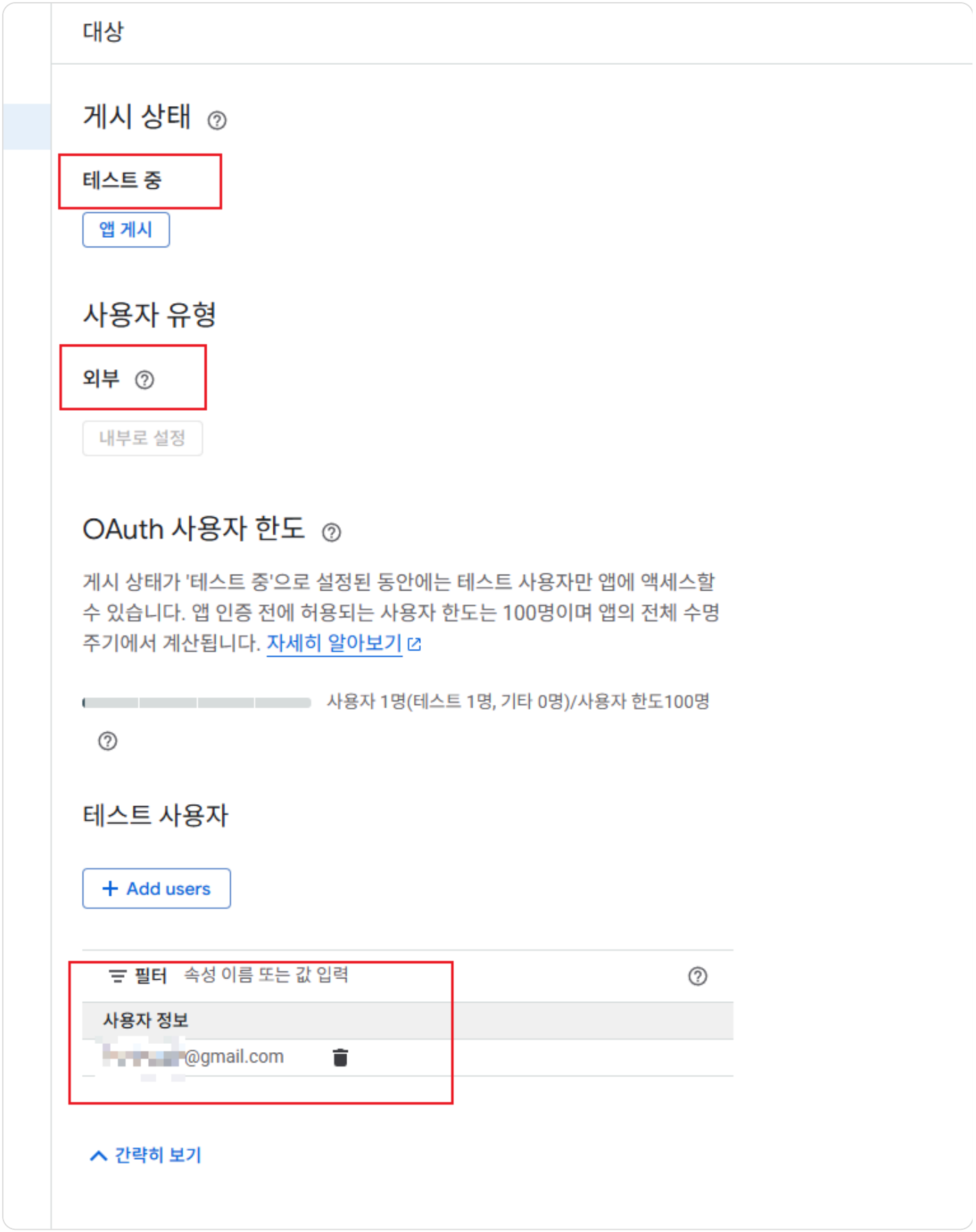
오른쪽에 열린 입력창에 **반드시 유튜브 채널이 연결된 구글 계정 이메일**을 입력하고 **저장**을 클릭합니다.



이메일 입력 → 저장

💡 **왜 테스트 사용자를 추가해야 하나요?**
구글은 검증되지 않은 앱(우리가 직접 만든 OAuth 앱)이 아무 계정에나 접근하는 것을 차단합니다. 그래서 "이 계정은 허용된 사용자입니다"라고 미리 등록해 두어야 합니다. 쉽게 말해 출입 허가 명단에 본인 이메일을 올리는 작업입니다.

다시 OAuth 동의 화면의 **대상**으로 돌아와 아래와 같이 **게시 상태 "테스트 중"**, **사용자 유형 "외부"**, 테스트 사용자에 내 이메일이 보이면 정상입니다.



게시 상태 · 사용자 유형 · 테스트 사용자 확인

7. 채널 인증

VYNKO로 돌아와 🔑 **채널 인증** 버튼을 클릭 → 유튜브 채널이 연결된 구글 계정으로 로그인 → **허용** 클릭. 인증이 완료되면 "연결된 채널" 목록에서 업로드 채널을 선택할 수 있고, 업로드 공개 설정과 카테고리도 함께 지정

할 수 있습니다.

여러 채널을 운영하신다면

구글 클라우드 콘솔의 **테스트 사용자**에서 **+ Add users**로 추가할 유튜브 계정의 이메일을 등록한 뒤, VYNKO에서 **+ 채널 추가**로 같은 인증 절차를 반복합니다. 이 과정을 반복하면 여러 채널을 제한 없이 등록할 수 있고, 4단계 발행 설정에서 업로드할 채널을 고를 수 있습니다.

13. 기타 안내사항

13-1 기기 초기화

API 키 관리 탭 맨 아래의 **기기 초기화** 버튼으로 현재 PC에 등록된 라이선스를 해제할 수 있습니다. 컴퓨터를 바꾸거나 포맷하신 경우 이 기능으로 기존 등록을 해제한 뒤, 새 PC에서 같은 키로 다시 활성화하시면 됩니다. 버튼을 누르면 확인 창이 나타나고, **확인**을 누르면 현재 기기의 등록이 즉시 해제되며 프로그램이 자동으로 종료됩니다. 이후 다른 컴퓨터에서 라이선스 키를 입력하면 새 기기로 등록됩니다.



API 키 관리 탭 맨 아래 — 기기 초기화

13-2 자주 묻는 질문

Q. 상품 소개 영상을 만들었는데 이미지를 바꾸고 싶어요.
A. 9장에서 설명한 5단계 "생성" 화면의 "장면 매칭 확인" 단계에서 외부 영상 소스를 쓴 경우에 한해 구간을 다시 지정할 수 있고, 그 외에는 2~3단계로 돌아가 영상 소스나 대본을 다시 만들어 4~5단계를 재실행하는 방식으로 수정합니다. 대본을 그대로 두고 템플릿·발행 설정만 바꾸는 경우에는 5단계에서 영상 생성 시작을 다시 누르면 렌더링부터 다시 합니다.

Q. 상품 모음 공용 링크의 "공개 URL을 자동으로 못 찾았습니다"라는 경고가 계속 떠요.
A. 3-8장의 수동 절차를 따라주세요 — Cloudflare 대시보드 → R2 → shopping-shorts-links 버킷 → 설정(Settings) → Public Development URL에서 "허용(Allow)"을 누르고, 표시되는 `pub-xxxxxxxx.r2.dev` 주소를 VYNKO의 수동 입력란에 붙여넣으면 해결됩니다.

Q. 쿠팡파트너스 승인이 안 났는데 미리 사용할 수 있나요?

A. 승인 완료 후 발급되는 Access Key/Secret Key가 있어야 상품 검색 기능이 동작합니다. 승인을 먼저 완료해주세요.

Q. 리서치 탭이 안 보여요.

A. 사이드바에서 "쇼핑쇼츠"를 클릭해 메인 화면으로 들어가면, 상단 탭 중 "🔍 리서치"가 기본으로 열려 있는 첫 화면입니다.

Q. 여러 상품을 한 번에 대량으로 만들 수 있나요?

A. 이 버전은 단일 실행 방식으로, 한 번에 한 상품씩 처리합니다. 여러 개를 만드시려면 5장~9장의 5단계 과정을 상품별로 반복 실행해주시면 됩니다.

Q. Grok 영상 API 키가 없어도 영상을 만들 수 있나요?

A. 네, Grok은 "AI 영상 자동생성"(6장) 기능에서만 쓰이는 선택 기능입니다. 이 기능을 켜지 않으면 키가 없어도 상품 사진(정지 이미지)만으로 정상적으로 영상이 완성됩니다. 이 기능을 쓰시려면 3-5장대로 키를 발급받아 등록하고 크레딧을 충전해 두세요.

Q. 상품 검색을 했는데 결과가 안 나와요.

A. 먼저 3-3장의 쿠팡파트너스 Access Key/Secret Key가 저장되어 있는지, "🔍 연결 테스트" 버튼으로 유효한지 확인해주세요. 키는 정상인데 결과가 없다면 검색어를 좀 더 일반적인 단어(예: "블루투스 이어폰 케이스"보다 "이어폰 케이스")로 바꿔서 다시 시도해보세요.

Q. 유튜브 채널을 여러 개 운영하는데, 상품마다 다른 채널에 올리고 싶어요.

A. 3-6장의 "🔑 채널 인증" 절차를 채널 수만큼 반복해서 여러 채널을 등록해두시면, 4단계 발행 설정에서 매번 업로드할 채널을 드롭다운으로 골라 사용하실 수 있습니다.

Q. 효과음이 안 들려요.

A. 효과음은 ElevenLabs 키(3-4장)가 있어야 만들어지고, 3단계의 "AI 효과음 자동 삽입"을 체크해야 합니다. 5단계 진행 로그에 "효과음 N개 준비 완료"와 "효과음 N개가 영상에 합성되었습니다"가 나오는지 확인해주세요. "합성되지 않았습니다"가 나온다면 키와 잔여 크레딧을 먼저 확인하세요.

Q. 자막 제거(모자이크)가 엉뚱한 곳을 가려요.

A. 포장지 글씨를 자막으로 오인하거나 영상 맨 앞 자막을 놓칠 수 있습니다. 이 경우 "자막 있는 영상도 사용" 체크를 끄고 자막이 없는 소스를 쓰거나, 소스를 더 깨끗한 영상으로 바꿔주세요.

Q. 업데이트했더니 스타일 프리셋·화면 설정이 비어 보여요.

A. 프로그램 주소가 localhost:3030에서 4281로 바뀌면서 화면에 저장된 설정이 새 주소 기준으로 비어 보이는 것입니다. API 키 관리 탭의 키(OpenAI 등)는 그대로 유지됩니다. YouTube 채널 인증은 12장의 4281 리디렉션 URI를 추가한 뒤 다시 해주세요.

13-3 프로그램이 켜지지 않을 때 (서버 시작 오류)

VYNKO는 켜질 때 내부 서버를 먼저 띄우고, 서버가 응답하면 작업 화면을 엽니다. 시작 화면에 **"서버 시작 중… N초"**가 표시되는 동안에는 정상 진행 중이니 최대 90초까지 기다려주세요. 90초가 지나도 서버가 응답하지 않으면 **"VYNKO 시작 오류"** 창이 뜨고, 오류 내용과 함께 **로그 파일 위치**와 **마지막 기록**이 표시됩니다.

① 처음 실행·업데이트 직후에는 기다려주세요

설치 직후와 업데이트 직후에는 컴퓨터가 프로그램 파일을 처음 읽고 백신이 검사하느라 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 한 번 켜진 뒤에는 보통 훨씬 빨라집니다.

② 이미 켜져 있는 VYNKO가 없는지 확인

작업 관리자에서 VYNKO가 이미 실행 중이면 모두 종료한 뒤 다시 켭니다. 프로그램을 방금 닫았다면 몇 초 뒤에 다시 켜주세요. 다른 프로그램이 서버 포트(4281)를 쓰고 있으면 정상적으로 시작되지 않을 수 있습니다.

③ 백신 예외 등록

백신이 VYNKO 설치 폴더를 계속 검사하며 속도를 늦추거나 실행을 막는 경우가 있습니다. 백신(Windows Defender 포함)의 예외 목록에 VYNKO 설치 폴더를 추가해 보세요.

④ 로그 파일 확인 및 전달

서버가 남긴 기록은 `%APPDATA%\vynko\vynko-server.log` 파일에 저장됩니다(주소창에 위 경로를 그대로 입력하면 열립니다). 문의하실 때 이 파일을 함께 보내주시면 원인을 정확히 찾을 수 있습니다.

⑤ 포트 4281 점검 (고급)

명령 프롬프트(관리자)에서 `netsh interface ipv4 show excludedportrange protocol=tcp` 를 실행했을 때, 목록 중 4281이 포함된 구간이 있으면 Windows가 그 포트를 예약해 둔 것입니다. 이 경우 로그 파일과 함께 문의해주세요.